□ □ □ □ □ □ □ □

□ سوءتفاهم انسانی: حلقه با ماشین یادگیری
□ کتاب ساختار . . . . . .

□ اصالت اعلامیه

□ چکیده

□ هاسپاسگزاری

□ چیست؟ انسانی حلقه با ماشین یادگیری
□ اتوماسیون پارادوکس . . . . . .
□ انسانی حلقه با ماشین یادگیری تعریف . . . . . .
□ □ تاریخ بر مروری . . . . . .
□ □ انسانی قضاوت برای استدلال ؟ □ □ □ □ چرا . . . . . .
□ □ بازخورد حلقه . . . . . .
□ □ نیست چه □ □ □ □ . . . . . .
□ □ انسانی بازخورد اقتصاد . . . . . .
□ □ راهنما بر مروری . . . . . .

□ □ ماشین و انسان تعامل بندی‌طبقه
□ □ اتوماسیون سطوح . . . . . .
□ □ انسانی غیرفعال برابر در فعال مشارکت . . . . . .
□ □ نویس‌حاشیه چند برابر در یک . . . . . .
□ □ یکپارچه چارچوب یک . . . . . .

□ □ داده گذاری‌برچسب و نویسی‌حاشیه
□ □ نویسی‌حاشیه انواع . . . . . .
□ □ نویسی‌حاشیه های‌دستورالعمل . . . . . .
□ □ نویسان‌حاشیه بین توافق نویسی :حاشیه کیفیت سنجش . . . . . .
□ □ نظرهااختلاف مدیریت . . . . . .
□ □ آن اثرات و برچسب نویز . . . . . .
□ □ نویسی‌حاشیه عملیاتی توان و هزینه . . . . . .

□ □ فعال یادگیری
□ □ فعال یادگیری اندازی‌راه . . . . . .
□ □ نظری مبانی . . . . . .
□ □ پرسش راهبردهای . . . . . .
□ □ عمیق های‌مدل برای اطمینان عدم تخمین . . . . . .
□ □ کامل فعال یادگیری حلقه یک . . . . . .
□ □ سرد شروع مشکل . . . . . .
□ □ ای‌دسته حالت فعال یادگیری . . . . . .

توقف معیارهای
کند)نمی وقتی (و کندمی کار فعال یادگیری وقتی

تعاملی ماشین یادگیری
تعاملی ماشین یادگیری اصول
فعال یادگیری با مقایسه
مشترک ابتکار با تعامل
در انسانی عوامل
عمل در بازخورد انواع
موردی: مطالعه
ساده حلقه یک سازی پیاده
مادربزرگ آزمون
بنیادین های مدل و

انسانی بازخورد از تقویتی یادگیری
راستایی هم مسئله
لوله خط
شده ساده نمایش یک
های چالش
( ) اساسی قانون مصنوعی هوش

ها نمایش از یادگیری
رفتاری سازی شبیه
معکوس تقویتی یادگیری
تقابلی مولد تقلیدی یادگیری :
عملی مثال یک طبیعی: زبان پردازش در رفتاری سازی شبیه
تقلیدی یادگیری های روش مقایسه
کاربردها

ها بندی رتبه و ها مقایسه از یادگیری
هستند ها بندی رتبه از بهتر ها مقایسه چرا
مدل -
تورستون مدل
رتبه تجمیع
دوئل های بازی
زبانی های مدل برای ترجیح یادگیری
بالا کیفیت با ترجیح داده آوری جمع

طبیعی زبان پردازش در انسانی حلقه
طبیعی زبان پردازش نویسی حاشیه در تأسیسی مشکل
متن بندی طبقه نویسی حاشیه
دارنام موجودیت تشخیص
معنایی نویسی حاشیه و رابطه استخراج
( ) ماشینی ترجمه از پس ویرایش
گفتگو نویسی حاشیه و ای مکالمه مصنوعی هوش
ضعیف نظارت و نویسانه برنامه زنی برچسب
نویسی حاشیه واقعیت زبانی: های مدل برای
طبیعی زبان پردازش تولیدی های مدل ارزیابی

ماشین بینایی در انسانی حلقه
شوندمی تبدیل مدل تعصبات به نویسی حاشیه های انتخاب چگونه
تصویر بندی طبقه نویسی حاشیه

محاط کادر نویسی‌حاشیه شیء : تشخیص . . . . . .
نمونه و معنایی تقطیع . . . . . .
ماشین بینایی برای فعال یادگیری . . . . . .
انسانی راهنمایی با شده‌نظارت‌نیمه یادگیری . . . . . .
ویدیو نویسی‌حاشیه . . . . . .

علوم و بهداشت در انسانی حلقه . . . . . .
پزشکی تصویربرداری تحلیل . . . . . .
بالینی طبیعی زبان پردازش نویسی‌حاشیه . . . . . .
نظارتی ملاحظات . . . . . .
علمی داده نویسی‌حاشیه . . . . . .
متخصص نویسان‌حاشیه مدیریت . . . . . .
پزشکی تصویربرداری برای فعال یادگیری لوله خط یک . . . . . .

نویسی‌حاشیه ابزارهای و بسترها . . . . . .
نویسی‌حاشیه بستر اندازچشم . . . . . .
نویسی‌حاشیه بستر های‌ویژگی مقایسه . . . . . .
کد عنوان‌به نویسی‌حاشیه . . . . . .

کیفیت کنترل و جمعی سپاری‌برون . . . . . .
جمعی سپاری‌برون بسترهای . . . . . .
جمعی سپاری‌برون برای وظیفه طراحی . . . . . .
برچسب تجمیع برای آماری های‌مدل . . . . . .
تجمیع راهبرد و افزونگی . . . . . .

معیارها و ارزیابی . . . . . .
مدل بر متمرکز معیارهای . . . . . .
نویسی‌حاشیه کارایی معیارهای . . . . . .
انسانی ارزیابی . . . . . .
انسانی نیت با راستایی‌هم گیری‌اندازه . . . . . .
مستقرشده های‌سامانه در / آزمایش . . . . . .

اخلاق و تورش انصاف، . . . . . .
های‌سامانه در تورش منابع . . . . . .
های‌سامانه در انصاف . . . . . .
نویس‌حاشیه رفاه . . . . . .
نویسی‌حاشیه در خصوصی حریم . . . . . .
داده کردن‌مسموم و خصمانه نویسی‌حاشیه . . . . . .
نهادی اخلاق . . . . . .

آینده های‌گیری‌جهت . . . . . .
نویسی‌حاشیه تغییریافته نقش و پایه های‌مدل . . . . . .
نویس‌حاشیه عنوان‌به بزرگ زبانی های‌مدل . . . . . .
مقیاس در ضعیف نظارت . . . . . .
انسانی نظارت با پیوسته یادگیری . . . . . .
چندوجهی . . . . . .
پذیرمقیاس نظارت . . . . . .
تحول حال در کار تقسیم . . . . . .
تحقیقاتی باز مسائل . . . . . .

نامه‌کتاب . . . . . .

چیز هر حلقه در انسانی لیمن: . . . . . .

□ □ . . . . . متعارف عامل‌سیستم طراحی مشکل
□ □ . . . . . آستانه در معماری
□ □ . . . . . تعامل طراحی
□ □ . . . . . □ □ □ □ سیستم یک عنوان‌به لیمن
□ □ . . . . . ترعمیق نکته

سوءتفاهم انسانی: حلقه با ماشین یادگیری

تومانیدیس لازاروس

یادگیری و داده نویسی‌حاشیه از یادگیری. حلقه در انسان ادغام کند :می بررسی را نوین مصنوعی هوش های‌حوزه □ ترین‌شده‌درک کمترین و □ ترین‌حیاتی از یکی راهنما کتاب این ماند .می باقی ارزشمند همچنان انسانی قضاوت ها ،نمایش از یادگیری و □ □ □ □ تا گرفته فعال

باشد . داشته مشارکت یادگیری چرخه در باید انسان چگونه و چرا زمانی، چه بدانند خواهندمی که است شده نوشته دانشجویانی و مهندسان پژوهشگران، برای کتاب این

اصلی، انگلیسی نسخه است. فارسی ترجمه نسخه این □ □ □ □ : □ □ □ □ □: فارسی نسخه ﴿ □ □ □ □

اصالت اعلامیه

فلسفه . دکترای درجه الزامات جزئی انجام عدم در شده‌ارائه

نیست . که آنجایی مگر است ، خودم آنِ از راهنما این در شده‌ارائه کار که کم‌می اعلام وسیله‌بدین

ساخت ممکن را هامدل کارشان که نویسانی‌حاشیه دادند ؛ قرار پرداخت دیوار پشت گاهی و کردند منتشر را مقالاتشان که پژوهشگرانی آمد : پدید هااین کمک با صفحات این های‌ایده زبانی های‌مدل توسط که بشری تمدن شده‌انباشته متن و اند ؛رفته کار به کد نمونه هر در که نوشتند هایی‌کتابخانه که بازمتن کنندگان‌مشارکت نیامده ؛ ای‌قدردانی بخش هیچ در نامشان اما ندارند . چیزهیچ درباره نظری هیچ و اندشده فشرده و بلعیده بزرگ

بودند . مشارکتی هابینش است . من آنِ از خطاها

آنچه مگر نشده ، ارسال [illegible] پست یا استادی ، پرونده گرنت ، دانشگاهی ، جایزه دیگری ، ای‌حرفه صلاحیت یا درجه هیچ برای کار این که کم‌می تأیید باشد . شده بیان

خواننده است . نشده گنجانده کار این در ([illegible]) هنر وضعیت مقایسه عنوان تحت بخشی هیچ که کم‌می تأیید همچنین نه این .([illegible]) باشد آورده دست به آماری معنادار بهبود هاآن تای ۹ در پیشنهادی روش و کد بندی‌رتبه معیار ۱۲ روی را روش ۴۷ که یافت نخواهد جدولی شد .می دور اصلی موضوع از آن ساختن که است دلیل این به بلکه نیست ، ساختنی جدولی چنین که است دلیل این به

معناست . چه به این که بفهمد کدمی تلاش کتاب این بوده . همیشه است . حلقه در انسان است : این اصلی موضوع

حلقه در انسان یک امضا :

خوانیدمی را این که زمان هر تاریخ :

است . نکته خودش این هیچ . مؤسسه :

[illegible] : [illegible] : زیرعنوان درباره

کیدمی فکر اگر باشد . شما با حق شاید دارد ، اشاره شما به تنها کیدمی فکر اگر دارد . اشاره خواننده به و آن ، در انسان نقش به حوزه ، به همزمان سوءتفاهم کید .می اثبات را زیرعنوان نکته دارد ، اشاره هاماشین به تنها

چکیده

سوءتفاهم انسانی: حلقه با ماشین یادگیری

اتوماسیون پیشرفت با سپس دارد ، حضور مدل آموزش و داده آوری‌جمع مرحله در که کدمی معرفی موقت ای‌کننده‌مشارکت عنوان‌به را انسان ماشین ، یادگیری در غالب روایت یک که است کارهایی مفیدترین از یکی نادرستی این چرایی درک و بوده ، نادرست همیشه است ، نادرست روایت این که کدمی استدلال راهنما این شود .می گذاشته کار تدریج‌به دهد . انجام تواندمی ماشین یادگیری متخصص

انسانی بازخورد آنکه جای‌به سازد .می مستمر و ساختارمند آگاهانه ، را یادگیری های‌سامانه در انسان مشارکت که است ای‌حوزه ( ) انسانی حلقه با ماشین یادگیری آوری‌جمع کارآمدی‌به باید چگونه کند ،می رمزگذاری را چیزی چه آید ،می کجا از داند :می درک برای سیگنالی را آن رویکرد کند ، تلقی کاهش برای ای‌هزینه را شود . گنجانده کنند ، رفتار خواهندمی واقعاً کاربرانشان و طراحان که گونه‌آن که هایی‌مدل در وفاداری‌به باید چطور و شود ،

پوشش را کلاسیک های‌تکنیک دوم بخش کند .می مستقر را انسان–ماشین تعامل بندی‌طبقه و ها پایه اول بخش دهد .می ارائه بخش شش در حوزه این از جامعی پوشش راهنما این انسانی بازخورد از تقویتی یادگیری پردازد :می راستایی‌هم مدرن های‌پارادایم به سوم بخش تعاملی . ماشین یادگیری و فعال ، یادگیری داده ، گذاری‌برچسب و نویسی‌حاشیه دهد :می پنجم بخش گیرد .می کاربه بهداشت و ماشین ، بینایی طبیعی ، زبان پردازش در را ها تکنیک این چهارم بخش ترجیحات . از یادگیری و ها ،نمایش از یادگیری ،( ) و اخلاق ششم بخش ارزیابی . شناسی‌روش و جمعی ، سپاری‌برون کیفیت کنترل نویسی ،حاشیه بسترهای دهد :می پوشش را مقیاس در زیرساخت و ها سامانه کند .می بررسی را حوزه این آینده

گیرد .می بر در را در مستقل اجرای قابل کد های‌نمونه و مناسب ، جای در ریاضی بررسی رسمی ، تعاریف فصل هر

پرسیده حال به تا که کسی هر و هستند ، یادگیری حال در که دانشجویانی کنند ،می مطالعه را ها آن که پژوهشگرانی سازند ،می ماشین یادگیری های‌سامانه که متخصصانی برای راهنما این است . شده گرفته نظر در زد ، برچسب گذاشت ، تأثیر اش‌زندگی بر که گرفت تصمیمی که داد آموزش را مدل که را ای‌داده کسی چه

حلقه . در همیشه شده .شناخته ندرت‌به ناچیز . دستمزدی با اغلب انسان . یک است : این موارد ، همه در پاسخ ،

جمعی ، سپاری‌برون ترجیحات ، از یادگیری ، انسانی ، بازخورد از تقویتی یادگیری داده ، نویسی‌حاشیه فعال ، یادگیری انسانی ، حلقه با ماشین یادگیری ها :کلیدواژه مسئولانه مصنوعی هوش مصنوعی ، هوش راستایی‌هم تعاملی ، ماشین یادگیری

داده علم مصنوعی هوش انسان–رایانه تعامل ماشین یادگیری موضوعی : بندی‌طبقه

کافی . کلمات : تعداد

هاسپاسگزاری

شود . آغاز خودش حلقه های‌انسان با باید انسانی حلقه با ماشین یادگیری درباره کتابی هر

که هایی‌مدل درباره مطبوعاتی اطلاعیه یا مقاله ، قدردانی داده ، کارت هیچ در نامتان که واقعیت این و قضاوتتان ، کارتان ، درباره شماست درباره بخشی راهنما این نویسان .حاشیه دارد . پیش در درازی راه است . مسئله این با گرفتن‌کشتی حال در حوزه این است . نیامده ساخت ، ممکنشان کارتان

- کنندگان‌مشارکت ،(۲۰۰۶ (از جامعه رفته : کار به کد نمونه هر در هایشان‌کتابخانه که بازمتن کنندگان‌مشارکت آخر در که ای‌نگهدارنده شماریی و ، جامعه ، تیم ،(۲۰۰۷ (از است . شده بنا نامرئی کار این بر علمی محاسبات کنند .می برطرف را اشکالات شدن‌شناخته یا جبران بدون هاهفته

متخصصان برای که مخازن و آزاد ، دسترسی نشریات ، نشرهای‌پیش در کردند منتشر آزادانه را کارشان که پژوهشگرانی کرده متقاعد را خود نحوی‌به دانشگاه که تخصصی نویسی‌حاشیه نوعی کردند ، داوری صادقانه و دقت با را مقالات که پژوهشگرانی و ساختند . ممکن را یادگیری نهادی دسترسی بدون نیست . کار که

که کنفرانس دهندگان‌ارائه ، دهندگان‌پاسخ آموزش ، نویسندگان نویسان ،وبلاگ کردند : پذیردسترس را دانش که معلمانی افتد .نمی اتفاق دهند توضیح هاغریبه برای را چیزها حاضرند که هایی‌آدم بدون و افتد ،نمی اتفاق انزوا در یادگیری کردند . پست را اسلایدهایشان

اغلب حلقه های‌انسان که دهند ،می شکل را مدل رفتار نویسان‌حاشیه جمعیتی های‌ویژگی که کنند ،می رمزگذاری را تعصب هاداده‌مجموعه کردند اشاره که پژوهشگرانی منتقدان . است . شده بهتر کنده‌ناراحت سؤالات طرح بر شما اصرار خاطر به حوزه این هستند . سامانه در کنندگان‌مشارکت پذیرترین‌آسیب

هستند ناشناخته های‌مجهول دانیم .نمی دانیم‌می که چیزهایی هستند ناشناخته های‌معلوم دانیم .می دانیم‌می که چیزهایی هستند شده‌شناخته های‌معلوم دانیم .نمی دانیم‌نمی که چیزهایی

آیند .نمی مقالات در درستی‌به وقت‌هیچ اما دانندمی حوزه این در همه که هستند چیزهایی بعد و

است . آخر دسته آن برای تلاشی بخشی راهنما این

گیرد .می بر در را شما حلقه هستید . قدردانی مورد شما بینید :نمی اینجا را نامتان و ایدکرده کمک حوزه این به اگر

چیست؟ انسانی حلقه با ماشین یادگیری

تورینگ آلن از برگرفته بدهید . آن به درستی تجربیات اگر تنها اما بیاموزد ... تجربه از تواندمی که ماشینی

اتوماسیون پارادوکس

مسئول نه شدند تبدیل ناظر به خلبانان کردند ، معرفی را خودکار خلبان هوانوردی های‌شرکت وقتی کند .می ایجاد انسانی توجه بر جدیدی تقاضاهای اتوماسیون جدید موج هر به هاسامانه این که کردند کشف کردند ، معرفی خودپرداز های‌صندوق هاسوپرمارکت وقتی بگیرند . دست به را کنترل باید زمانی چه دانستن دشوارتر کار مسئول بلکه لحظه ،به‌لحظه کنترل استخدام، مالی، پزشکی، در کرد مقیاس در گیری‌تصمیم به شروع ماشین یادگیری وقتی و کمتر . نه دارند ، نیاز سنتی صندوقداران به نسبت تراکنش هر در بیشتری انسانی نظارت کرد . ایجاد انسانی قضاوت برای مستمری و هنگفت تقاضای محتوا اعتدال و

تری‌بزرگ پیامدهای هایش‌شکست شود ،می توانمندتر خودکار سامانه یک هرچه است: bainbridge1983ironies﴾ اتوماسیون پارادوکس این نیست . مستثنی قاعده این از هم ماشین یادگیری شود .می ترضروری قوی انسانی نظارت بنابراین و دارند ،

آنکه جای‌به گنجاند .می هاسامانه طراحی در ابتدا همان از را آن و گیردمی جدی را پارادوکس این که است ای‌حوزه ( ) انسانی حلقه با ماشین یادگیری و تصحیح، سیگنال، از منبعی بیندمی ویژگی یک را انسان–ماشین تعامل شود ،می برداشته بالاخره که بداند موقتی داربستی را انسانی مشارکت کند . اعتمادترقابل و انسانی، های‌ارزش با راستاهم بیشتر تر ،دقیق را هامدل تواندمی که راهنمایی

انسانی حلقه با ماشین یادگیری تعریف

دقیقی اما گسترده تعریف راهنما این در رود .می کار به ادبیات در پوشان‌هم شیوه چند به اصطلاح این و ندارد ، وجود برای ای‌شده‌توافق واحد تعریف کنیم :می اتخاذ

::: ﴾ : تعریف ﴾ :

شود گنجانده یادگیری فرآیند در مستمر و ساختارمند آگاهانه، ای‌شیوه به انسانی بازخورد آن در که دارد اشاره ماشینی یادگیری روش یا سامانه هر به انسانی حلقه با ماشین یادگیری استقرار . و ارزیابی، آموزش، طول در بلکه داده ،مجموعه ایجاد لحظه در تنها نه

:::

دارد : کلیدی بند سه تعریف این

صراحت‌به که دارد اشاره هایی‌سامانه به ندارد . اشاره شده) ایجاد هاانسان توسط اصل در آموزشی داده که واقعیت این (مثلاً انسانی تصادفی تأثیر به آگاهانه. شوند . مندبهره آن از و بگنجانند ، کنند ، درخواست را انسانی بازخورد تا اندشده طراحی

یادگیری. الگوریتم در ای‌شده‌تعریف نقش و نمایش یک ترجیح، قضاوت یک تصحیح، یک برچسب، یک دارد ای‌شده‌تعریف فرم بازخورد ساختارمند .

یابد . بهبود انسانی، راهنمایی و ها ،اشتباه جدید ، های‌موقعیت با مواجهه با دهدمی اجازه سامانه به و یابدمی ادامه زمان طول در بازخورد حلقه مستمر .

یادگیری و غیرفعال داده آوری‌جمع شود .می تقلیدی یادگیری و ، تعاملی، ماشین یادگیری فعال، یادگیری کلاسیک، نویسی‌حاشیه لوله خطوط شامل تعریف این کند .می مستثنی کرد) خواهیم بحث ۲ فصل در که است، مبهم مرز (هرچند را خط‌برون خالصاً شده‌نظارت

تاریخ بر مروری

میلادی) ۱۹۸۰ □۱۹۶۰ / شمسی ۱۳۶۰ □۱۳۴۰ (دهه دانش مهندسی و خبره های‌سامانه

□ □ □ □ مانند خبره های‌سامانه در را قوانین دقت با و نشستند حوزه متخصصان با هاماه دانش مهندسان بودند : انسانی حلقه با کاملاً تقریباً مصنوعی هوش های‌سامانه اولین کل . دانای انسان بود ؛ مجری ماشین بود . شده ارائه انسان توسط صراحت‌به دانش قطعه هر کردند . رمزگذاری □ □ □ □ □ □ □ و

بود . گران شان‌نگهداری و دهند تعمیم ساختشان‌دست قوانین از فراتر توانستندنمی □ بودند شکننده اما کردندمی کار خوب انگیزی‌شگفت طرزبه محدود های‌حوزه در هاسامانه این

میلادی) ۲۰۰۰ □۱۹۸۰ / شمسی ۱۳۸۰ □۱۳۶۰ (دهه آماری چرخش

□ دادندمی ارائه هانمونه اکون هاانسان قوانین ، صورت‌به دانش رمزگذاری جای‌به داد . تغییر را انسانی مشارکت ماهیت ۱۹۹۰ و ۱۹۸۰ های‌دهه در آماری ماشین یادگیری به چرخش گفتار . رونویسی تصاویر ، زدن‌برچسب اسناد ، زدن‌برچسب شد : تبدیل نویس‌حاشیه به انسانی نقش کند . استنتاج را الگوها دادمی اجازه هامدل به که زده‌برچسب های‌داده‌مجموعه

بیشترین انسانی زنی‌برچسب تلاش از توان‌می چگونه بپرسند کردند شروع پژوهشگران است . گران زده‌برچسب داده کرد : ایجاد جدید گلوگاه یک اما بود ، جلو به رو بزرگ قدم یک این □ □ □ □ ﴿cohn1994improving. ﴾ شد رسمی ۱۹۹۰ دهه اوایل در بار اولین که کرد ، متولد را فعال یادگیری سؤال این کرد . را استفاده

تاکنون) ۲۰۱۰ / تاکنون شمسی ۱۳۹۰ (دهه عمیق یادگیری دوران

متناسب عظیم زده‌برچسب های‌داده‌مجموعه به اما □ بیاموزند داده از پیچیده العاده‌فوق توابع توانندمی که پارامتر میلیاردها با هایی‌مدل کرد : ایجاد جدیدی رژیم عمیق یادگیری انقلاب دادند . نشان را مقیاس هزینه هم و توان هم بعدی مقیاس‌بزرگ نویسی‌حاشیه های‌پروژه و زده)برچسب تصویر میلیون ۱۴) □ □ □ □ □ □ □ □ □ دارند . نیاز

کردند ،می اشتباه خاصی های‌گروه برای سیستماتیک طوربه اما بودند دقیق میانگین طوربه که هایی‌مدل کرد : آشکار جدیدی مشکلات مقیاس در ماشین یادگیری استقرار حال ، همین در برانگیخت : را انسانی مشارکت از جدیدی اشکال هاشکست این انسانی . های‌ارزش نه شدندمی بهینه گیری‌اندازه قابل های‌سنجه برای که کردند ،می تخیل اطمینان با را هاواقعیت که کند .می وادار خواهندمی واقعاً هاانسان که گونه‌آن رفتار به را هامدل که ای‌پروژه □ راستایی‌هم بلکه زدن ،برچسب فقط نه

﴿christiano2017deep ﴾ □ □ □ □ ﴿(□ □ □ □) انسانی بازخورد از تقویتی یادگیری راستایی ،هم بر متمرکز □ □ □ □ کار این بیان ترین‌واضح کردن‌دنبال های‌قابلیت و ﴿ouyang2022training ﴾ □ □ □ □ ﴿ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ مانند هایی‌سامانه فقرات ستون که است ، شد . مدرن زبانی های‌مدل دستورالعمل

انسانی قضاوت برای استدلال ؟ □ □ □ □ چرا

ویژگی : چند شود؟ گنجانده ماشین یادگیری های‌سامانه در که کدمی ارزشمند ای‌اندازه‌به را انسانی قضاوت چیزی چه

۱. جهانی دانش و مشترک حس

اینکه درباره ضمنی دانش و آناتومی ، از درکی آموزش ، هاسال بر زند ،می برچسب را ایکس اشعه رادیولوژیست یک وقتی آورند .می ای‌وظیفه هر به ای‌گسترده زمینه‌پس دانش هاانسان آید . دست به داده از تنها یا شود تعریف کامل طوربه که است سخت ای‌العاده‌فوق طوربه که دانشی □ کدمی تکیه رسندمی نظر به چطور هابیماری

۲. معنایی گاه‌تکیه

شهودی طوربه هاانسان که دارد اشاره مبهم مفهوم یک به □ □ □ □ □ □ □ □ در «گربه» مفهوم دارند . معنایی چه دانندمی هاانسان که معنادارند دلیل این به ها برچسب را مفهوم خودِ است ممکن اما شوند)می نگاشته آن به تصاویر (کدام گیرندمی یاد را برچسب امتداد هامدل گیرد .نمی بر در کامل طوربه را آن ای‌رسمی تعریف هیچ اما دهندمی تشخیص کرد .می کنترل درست انسانی هر که شودمی ای‌لبه موارد در شکست به منجر که نگیرند ، یاد

۳. ارزشی راستایی‌هم

تجربی کاملاً سؤال «مضر» یا است «مفید» متن یک اینکه کنند . استخراج داده از تنها توانندنمی ماشین یادگیری های‌مدل که دارند اخلاقی های‌قضاوت و ها ،ارزش ترجیحات ، هاانسان یادگیری های‌سامانه به توانندمی هاارزش این آن طریق از که است اصلی مکانیزم □ □ □ □ است . متفاوت هازمینه و افراد در که دارد بستگی انسانی های‌ارزش به □ نیست شوند . منتقل ماشین

۴. پذیری‌انعطاف

دچار بارفاجعه شکست به کندمی تغییر جهان وقتی است ممکن دیده آموزش تاریخی داده روی که مدلی شود . سازگار جدید های‌موقعیت به بازآموزی بدون تواندمی انسانی قضاوت دهد . پاسخ مناسب طوربه و داده تشخیص را تازگی تواندمی انسان شود ؛

۵. پاسخگویی

هاانسان داشتن‌نگه طریق از را پاسخگویی این □ □ □ □ های‌سامانه باشند . پاسخگو هاانسان برابر در باید تصمیمات □ مالی حقوق، پزشکی، □ پرخطر های‌حوزه در سازند .می اجراقابل کنند ، لغو و تأیید ، درک ، را ماشین رفتار توانندمی که موقعیتی در

بازخورد حلقه

است: انسان چند یا یک و مدل یک بین بازخورد حلقه یک □ □ □ □ □ □ اصلی ساختار

```
+-----------------------------------------------+
|                                               |
|   □□□ □□□□□□□□ □□□□□ / □□□□□□□ □□□□□      |
|   ---------------------------------->        |
|                                □□□□□     |
|   □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□          <-------- |
|   ----------------------------------         |
|                                               |
|   □□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□        |
|                                               |
+-----------------------------------------------+
```

است: متفاوت بسیار □ □ □ □ مختلف های‌پارادایم در بازخورد ماهیت

اصلی پارادایم	نمونه	بازخورد نوع
شده‌نظارت یادگیری	است» اسپم ایمیل «این	کلاس برچسب
فعال/تعاملی یادگیری	« □ □ □ نه باشد □ □ □ باید «موجودیت	تصحیح
بندی‌رتبه / □ □ □ □	است» □ از بهتر □ «پاسخ	ترجیح
تقلیدی یادگیری	ربات به شیء گرفتن نحوه دادن‌نشان	نمایش
دستورالعمل تنظیم	باش» مختصرتر هایت‌پاسخ «در	طبیعی زبان
ضمنی بازخورد	نکرد / کرد کلیک کاربر	ضمنی سیگنال

□ □ □ □ نیست چه

باشیم . دقیق است خارج ما تعریف از آنچه درباره دارد ارزش

لغو را هاآن تواندمی و کندمی نظارت را خودکار تصمیمات هاانسان که جایی شود) ،می نامیده حلقه» روی «انسان (گاهی نیست انسانی حلقه با استقرار همان □ □ □ □ کرد . خواهیم بحث ۲ فصل در را تمایز این گرداند .بازنمی آموزش به را تصحیحات اما کنند

هستند) انسانی قوانین اغلب (که زنی‌برچسب توابع از □ □ □ □ □ □ □ مانند نویسانه‌برنامه زنی‌برچسب های‌سامانه نیست . ضعیف نظارت صرفاً □ □ □ □ ضمنش معمولاً □ □ □ □ که تکراری شکل آن به بازخورد اما است، ساختارمند انسانی ورودی نوعی این کند .می استفاده مقیاس در پرسروصدا های‌برچسب تولید برای نیست . کدمی

هایی‌سامانه به خاص طوربه □ □ □ □ کند .می استفاده انسانی زده‌برچسب داده از شده‌نظارت یادگیری مدل هر نیست . زده‌برچسب داده از استفاده صرفاً □ □ □ □ است . یادگیری فرآیند از تکراری و فعال بخشی انسانی بازخورد هاآن در که دارد اشاره

انسانی بازخورد اقتصاد

انجام متخصص یک توسط وقتی باشد داشته هزینه تصویر هر ازای به دلار صدها تا ده از تواندمی پزشکی تصویر یک نویسی‌حاشیه است. پرهزینه اما ارزشمند انسانی بازخورد [illegible] مثل بسترهایی در جمعی کارگران های‌برچسب monarch2021human. [illegible] وظیفه پیچیدگی و زیرتخصص به بسته شود، [illegible] ترپایین کیفیت با hara2018data [illegible] مورد هر ازای به دلار ۰.۱۰ تا ۰.۰۱ توانندمی [illegible] است. انسانی بازخورد واحد هر ارزش رساندن حداکثر به [illegible] اساسی چالش باشند. داشته هزینه

راهنماست: نخ راهنما این سراسر در که رسدمی ای‌یگانه سؤال به این

::: [illegible] محوری سؤال [illegible] :: [illegible] :: [illegible]

بگنجانیم؟ مدل آموزش در را هاپاسخ چگونه و بپرسیم، زمانی چه بپرسیم، چیزی چه از بگیریم تصمیم باید چگونه انسانی، توجه و وقت از ثابتی بودجه به توجه با

:::

رشته یک [illegible] که است دلیل همین به [illegible] دارد بستگی مدل فعلی وضعیت و اشتباه، خطر نویسی،حاشیه هزینه بازخورد، نوع حوزه، به سؤال این به پاسخ است. تکامل حال در هنوز و غنی

راهنما بر مروری

سوم بخش تعاملی. ماشین یادگیری و فعال، یادگیری نویسی،حاشیه دهد :می پوشش را [illegible] کلاسیک ستون سه دوم بخش دارد. ساختار صورت این به راهنما این بقیه بخش اند .شده محوری مدرن مصنوعی هوش در که [illegible] ترجیحات از یادگیری و تقلیدی، یادگیری، [illegible] پردازدمی بازخورد از یادگیری جدیدتر های‌پارادایم به ششم بخش گیرد .می ارزیابی و جمعی، سپاری‌برون بسترها، درباره را متخصص دیدگاه پنجم بخش کند .می بررسی خاص کاربردی های‌حوزه منظر از را [illegible] چهارم کند .می نگاه آینده به و پردازدمی اخلاق به

برای monarch2021human. [illegible] ببینید حوزه، این از متخصصان بر متمرکز مروری برای : [illegible] settles2009active. [illegible] ببینید کرد، آغاز را [illegible] رسمی رفتار بیشتر که فعال یادگیری بنیادی مقاله

ماشین و انسان تعامل بندی‌طبقه

معنای به گاهی زند ،می برچسب را آموزشی داده انسان اینکه معنای به گاهی □ رودمی کار به سست عمل در انسانی» «حلقه اصطلاح است . روشن تفکر شرطپیش دقیق واژگان هستند . متفاوتی چیزهای معنادارانه هااین کند .می هدایت را یادگیری فرآیند بلادرنگ صورت‌به انسان اینکه معنای به گاهی و کند ، لغو را مدل تصمیم تواندمی انسان اینکه

دهد .می ارائه را راهنما سراسر در استفاده مورد مفهومی واژگان و کندمی برداری‌نقشه را ماشین یادگیری در انسان–ماشین تعامل اندازچشم فصل این

اتوماسیون سطوح

sheridan1992telerobotics﴾ □ □ □ □ ﴿ اتوماسیون نظریه از ای‌شده‌شناخته چارچوب دارد . مشارکت سامانه گیری‌تصمیم در فعالانه چقدر انسان که است این تمایز ترین‌بنیادی دهند :می نشان را مهم تنوع دسته سه ماشین یادگیری اهداف برای اما دهد ،می تمایز را سطح ده

(□ □ □ □) حلقه در انسان

مشارکت بدون تواندنمی سامانه دارند . انسانی ورودی به نیاز شدن‌نهایی از قبل □ مهم تصمیمات حداقل یا □ تصمیمات است . یادگیری فرآیند در فعال کننده‌مشارکت یک انسان کند . کار انسانی مستمر

برای بلافاصله که زندمی برچسب را هایی‌نمونه که داده نویس‌حاشیه یک کند .می سؤال پزشک یک از آموزشی داده به مورد یک افزودن از قبل که فعال یادگیری سامانه یک ها :نمونه کند .می مقایسه را مدل های‌خروجی که □ □ □ □ زن‌برچسب یک شوند .می استفاده مدل روزرسانی‌به

(□ □ □ □) حلقه روی انسان

یا بازگردد آموزش به است ممکن بازخورد کننده .مشارکت یک نه است ناظر یک انسان کند . مداخله تواندمی و کندمی نظارت را آن انسان یک اما کندمی کار خودکار طوربه سامانه نگردد .

هواپیما که خودکار خلبان یک کند .می تصحیح و بررسی را تصمیمات از ای‌نمونه انسانی بازبین یک کند ؛می گذاری‌پرچم خودکار طوربه را هاپست که محتوا اعتدال سامانه یک ها :نمونه دهد .می هشدار هاناهنجاری مورد در خلبان به اما دهدمی پرواز را

(□ □ □ □) فرمان در انسان

است . ماشین یادگیری استقرار شکل ترین‌ضعیف این ندارد . استقلالی هیچ اما دهدمی ارائه اطلاعات یا هاتوصیه سامانه گیرد ؛می را تصمیمات همه انسان

کند .می واگذار متخصص به کاملاً را نهایی تصمیم اما دهدمی نشان پزشک به را مدل احتمال تخمین که تشخیصی پشتیبانی سامانه یک ها :نمونه

□ □ □ : □ □ □ □ □ : است؟ مناسب سطح کدام

با عوامل این دارد . بستگی وظیفه تأخیر های‌محدودیت و دسترس ، در های‌انسان تخصص مدل ، اطمینان قابلیت اشتباهات ، هزینه به اتوماسیون مناسب سطح کند .می مهاجرت □ □ □ □ به اطمینان افزایش یا و کندمی شروع □ □ □ □ با هاسامانه اغلب □ کندمی تغییر مدل بلوغ

□ □ □ □ □ □ □ --> □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ --> □ □ □ □ □ □ □ --> □ □ □ □ □ --> □ □ □ □ □ □ □ --> □ □ □ □ □
^ ^ ^ ^ ^
| | | | |
□ □

فصل	انسانی نقش	مرحله
۳، ۴	گیری‌نمونه راهبرد شود ؛می آوری‌جمع که هایی‌داده درباره گیری‌تصمیم	آوری‌جمع
۳، ۱۳	ابرداده ساختارها ، ها ،برچسب تخصیص	نویسی‌حاشیه
۴، ۵، ۶	برخط بازخورد فعال؛ یادگیری های‌پرسش	آموزش
۱۴	مدل های‌خروجی انسانی ارزیابی	ارزیابی
۱۲، ۱۴	تصحیحات استثنا ، مدیریت پایش،	استقرار

انسانی غیرفعال برابر در فعال مشارکت

روی بازخورد انسان ،غیرفعال □ □ □ □ در کند .می سؤال راهبردانه صورت‌به □ دهد ارائه انسان به را داده نقاط کدام کندمی انتخاب سامانه ،فعال □ □ □ □ در اند).یافته تخصیص متوالی صورت‌به که داده نویسی‌حاشیه های‌دسته (مثلاً دهدمی ارائه رسدمی اتفاقاً که ای‌داده هر

است. مدیریت و سازی‌پیاده برای ترساده غیرفعال مشارکت دهد .می مدل به را بهبود بیشترین که شودمی هدایت جایی به بازخورد زیرا است کارآمدتر فعال مشارکت

است: برخط و ای‌دسته بازخورد بین مرتبط تمایز یک

- □ تکرار. کند .می بازآموزی مدل زنند ؛می برچسب را هانمونه از بزرگی مجموعه هاانسان ای:دسته
- □ شود .می روزبه تدریجی صورت‌به مدل رسد ؛می مستمر طوربه انسانی بازخورد (جریانی): برخط

ترطبیعی تقویتی یادگیری تنظیمات و تعاملی های‌سامانه برای برخط کارهای‌گردش آموزش). اجرای دنبال به نویسی‌حاشیه های(پروژه است هنجار صنعت در ای‌دسته کارهای‌گردش هستند.

نویس‌حاشیه چند برابر در یک

است. متفاوت هایشان‌قضاوت و است زیادی افراد شامل نویسی‌حاشیه عمل، در کنند .می فرض را یکنواخت و منفرد نویس‌حاشیه یک □ □ □ □ رسمی های‌ارائه اغلب

.(۱۳ (فصل آماری مدل یک یا اکثریت رأی با معمولاً کند ،می ترکیب واحد برچسب یک به را نویسی‌حاشیه چند تجمیع

خلاصه واحد «طلایی» برچسب یک در نباید که است ارزشمندی اطلاعات نویسان‌حاشیه نظراختلاف که کندمی استدلال پژوهشگران برخی □ سیگنال عنوان‌به نظراختلاف کندمی منعکس را داده واقعی ابهام که کندمی حفظ نرم های‌برچسب عنوان‌به را نویسی‌حاشیه چند نمونه، عنوان‌به طبیعی، زبان پردازش به گرادیدگاه رویکردهای شود. ⟫□ □ □ □ ⟪uma2021learning.

یکپارچه چارچوب یک

دهیم: نمایش تایی‌پنج یک با را □ □ □ □ پیکربندی هر توانیم‌می

$$\text{پیکربندی}\ \square\ \square\ \square\ \square = (\text{سطح}, \text{روش}, \text{مرحله}, \text{فرکانس}, \text{نویسان‌حاشیه})$$

آن: در که

- □ سطح ∈ ⟫□ □ □ □

از خاصی های‌سلول به راهنما بقیه کنیم. استدلال هاآن بین های‌معاوضه درباره و کنیم مقایسه محور یک روی را [illegible] متنوع های‌سامانه دهدمی اجازه ما به بندی‌طبقه این پردازد .می فضا این

- می تأثیر دست‌پایین مدل رفتار بر نویسی‌حاشیه تصمیمات چگونه اینکه درباره تجربی مطالعه یک برای : [illegible] بینید تعاملی، ماشین یادگیری های‌سامانه بررسی برای bender2021stochastic. [illegible] بینید گذارد، amershi2014power. [illegible]

داده گذاری‌برچسب و نویسی‌حاشیه

کس آن و [illegible] چیست درست های‌پاسخ بگوید آن به کسی باید بگیرد ، یاد بتواند مدل آنکه از پیش است . ماشین یادگیری در انسانی مشارکت شکل فراگیرترین داده نویسی‌حاشیه کیفیت چگونه شوند ، طراحی نویسی‌حاشیه وظایف چگونه کند ،می دشوار را نویسی‌حاشیه چیزی چه دهد :می پوشش را نویسی‌حاشیه عمل و نظریه فصل این است . انسانی معمولاً شود . برخورد نظراختلاف با چگونه و شود ، سنجیده

نویسی‌حاشیه انواع

از : عبارتند عمده انواع متفاوتند . بسیار هزینه و دشواری ، ساختار ، نظر از نویسی‌حاشیه وظایف

بندی‌طبقه

خوب بندی‌دسته طرح یک تعریف اما است ، شناختی نظر از نویسی‌حاشیه وظیفه ترین‌ساده این دهد .می اختصاص شده‌تعریف پیش از دسته K از یکی به را نمونه هر نویس‌حاشیه باشد . دشوار انگیزی‌شگفت طرزبه تواندمی (شناسی‌طبقه)

انتخاب را فهرست های‌گزینه از یکی خواهدمی نویسان‌حاشیه از است؟) ای‌گونه چه حیوان (این چندکلاسه است . حالت ترین‌ساده است؟) گربه تصویر این (آیا دودویی بندی‌طبقه دهد .می اجازه را همزمان برچسب چند دهد؟)می پوشش را موضوعاتی چه مقاله (این چندبرچسبی نویسی‌حاشیه کنند .

دنباله زنی‌برچسب

– [illegible] عنوان‌به را متن های‌بازه نویسان‌حاشیه [illegible] است کانونی نمونه ([illegible]) دارنام های‌موجودیت تشخیص کند .می دریافت برچسب یک دنباله یک در نشانه هر گذاری‌برچسب طرح با معمولاً نویسی‌حاشیه زنند .می علامت غیره و [illegible] ، [illegible] ، [illegible] ، [illegible] شود :می انجام [illegible] یا (آغاز–داخل–خارج) [illegible]

B-ORG 0 B-ORG 0 0 0

رابطه و بازه نویسی‌حاشیه

هابازه بین روابط – دهند تخصیص انواع و کرده شناسایی را ای)چندنشانه (عبارات هابازه – باشند : داشته نیاز است ممکن نویسان‌حاشیه منفرد ، های‌نشانه زنی‌برچسب از فراتر به اشارات (همه کنند نویسی‌حاشیه را ارجاع‌هم های‌زنجیره – (« [illegible] » [illegible] « [illegible] ») بزنند علامت را موجودیت) همان

دارند . نویسان‌حاشیه بین کمتری توافق و هستند سنگین شناختی نظر از وظایف این

شیء تشخیص و محاط کادر

از را زمینه است کوچک خیلی که کادری دارد : اهمیت مکانیابی دقت دهند .می اختصاص کادر هر به دسته برچسب یک و کشندمی مستطیل تصاویر در اشیاء دور نویسان‌حاشیه محاسبه مرجع های‌نویسی‌حاشیه با را ([illegible]) تقاطع–روی–اجتماع مدرن نویسی‌حاشیه ابزارهای شود .می شامل را زمینه‌پس است بزرگ خیلی که کادری دهد ؛می دست کنند . گذاری‌پرچم را کیفی مشکلات تا کندمی

[illegible]

تقطیع

نویسی‌حاشیه انواع ترین‌گران از بالا کیفیت با تقطیع نمونه) . (تقطیع خاص شیء نمونه یک به یا معنایی) (تقطیع یابدمی اختصاص کلاس یک به پیکسل هر پیکسل : سطح در نویسی‌حاشیه ابزار . پشتیبانی و حوزه به بسته پیچیده های‌صحنه برای تصویر هر ازای به دلار صد از بیش تا ده از متغیر های‌هزینه با است ،

ترجمه و رونویسی

نیاز زبانی تخصص به وظایف این ماشینی) . ترجمه (داده مقصد زبان □ مبدأ زبان یا ،(□ □ □ (داده متن □ نویس‌دست ،(□ □ □ آموزشی (داده متن □ صوت شوند . انجام اطمینانی‌قابل طوربه توانندنمی ندیده‌آموزش نویسان‌حاشیه توسط و دارند

نویسی‌حاشیه های‌دستورالعمل

کند .می پیروی هاآن از نویسان‌حاشیه که نوشتاری های‌دستورالعمل است : نویسی‌حاشیه های‌دستورالعمل کیفیت نویسی ،حاشیه کیفیت کننده‌تعیین عامل ترین‌مهم

موارد – دهندمی ارائه منفی و مثبت های‌نمونه با دسته هر برای روشنی تعریف – دارد اهمیت برچسب چرا دهندمی توضیح و کندمی بیان را وظیفه هدف – خوب : های‌دستورالعمل های‌نمونه شامل – اجباری) انتخاب برابر در شود» «رد علامت (مثلاً کرد باید چه اطمینان عدم هنگام در کندمی مشخص – دهندمی توضیح صراحت‌به را سخت موارد و ای‌لبه هستند نویسی‌حاشیه کامل

کاهش را مدل کیفیت که شودمی ناسازگار تصمیمات به منجر که □ کند» استفاده مشترک حس «از ای‌لبه موارد برای که کندمی تکیه نویسان‌حاشیه به ضعیف های‌دستورالعمل دهد .می افزایش را نویسان‌حاشیه بین نظراختلاف و دهدمی

□ □ □ □ : □ □ □ □ □ : است تکراری دستورالعمل توسعه

را هادستورالعمل و کنید ، تحلیل را نظرهااختلاف کنید ، اجرا کوچک آزمایشی نویسی‌حاشیه دور یک بنویسید . کامل های‌دستورالعمل اول از باشید نداشته انتظار کند .می طی تجدیدنظر چرخه ۵ تا ۳ شدن‌تثبیت از قبل معمولاً یافته‌توسعه های‌دستورالعمل کنید . تکرار کنید . روزبه

نویسان‌حاشیه بین توافق نویسی :حاشیه کیفیت سنجش

اند .کرده درک را آن نویسان‌حاشیه و شده تعریف خوب وظیفه که است این دهنده‌نشان بالا توافق سنجید . توان‌می را توافقشان زنند ،می برچسب را یکسانی داده نویس‌حاشیه چند وقتی است . داده خود یا ها ،دستورالعمل وظیفه ، در ابهام دهنده‌نشان پایین توافق

کوهن کاپا

شانس برای را شده‌مشاهده توافق cohen1960coefficient ﴿ □ □ □ □ ﴾ کوهن کاپای زنند ،می برچسب دسته K به را داده که نویس‌حاشیه دو برای کند :می تصحیح

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

شود) .می محاسبه ای‌حاشیه برچسب های‌توزیع (از است تصادفی توافق احتمال P_e و است شده‌مشاهده نسبی توافق P_o آن در که

سیستماتیک. نظراختلاف یعنی $\kappa < 0$ نیست؛ شانس از بهتر توافقی یعنی $\kappa = 0$ کامل؛ توافق یعنی $\kappa = 1$

تفسیر	κ محدوده
شانس از کمتر	< 0
ناچیز	$0.0 - 0.20$
ضعیف	$0.21 - 0.40$
متوسط	$0.41 - 0.60$
توجه قابل	$0.61 - 0.80$
کامل تقریباً	$0.81 - 1.00$

فلیس کاپای

شود :می تجمیع نویسان‌حاشیه در فرمول زند ؛می برچسب را مورد هر مستقل طوربه نویس‌حاشیه هر دهد .می گسترش نویس‌حاشیه $M > 2$ به را کوهن کاپای

$$\kappa_F = \frac{\bar{P} - \bar{P}_e}{1 - \bar{P}_e}$$

است . تصادفی تخصیص تحت انتظار مورد توافق $\bar{P}_e$ و است ، نویس‌حاشیه های‌جفت تمام در دوطرفه توافق میانگین $\bar{P}$ آن در که

کریپندورف آلفای

krippendorff2011computing: کدمی پشتیبانی گمشده‌های‌داده و نسبتی) ، ای ،فاصله ترتیبی ، (اسمی ، مقیاس نوع‌هر نویس ،حاشیه تعداد هر از که معیار ، ترین‌عمومی

$$\alpha = 1 - \frac{D_o}{D_e}$$

شود .می داده ترجیح علمی کار در معمولاً اش‌پذیری‌انعطاف دلیل به کریپندورف آلفای است . انتظار مورد نظراختلاف D_e و شده‌مشاهده نظراختلاف D_o آن در که

```python
import numpy as np
from sklearn.metrics import cohen_kappa_score

# Simulate two annotators labeling 200 items into 3 categories
rng = np.random.default_rng(0)
true_labels = rng.integers(0, 3, size=200)

# Annotator 1: mostly agrees with ground truth
ann1 = true_labels.copy()
flip_mask = rng.random(200) < 0.15
ann1[flip_mask] = rng.integers(0, 3, size=flip_mask.sum())

# Annotator 2: less consistent
ann2 = true_labels.copy()
flip_mask2 = rng.random(200) < 0.30
ann2[flip_mask2] = rng.integers(0, 3, size=flip_mask2.sum())

kappa_12 = cohen_kappa_score(ann1, ann2)
kappa_1true = cohen_kappa_score(ann1, true_labels)
kappa_2true = cohen_kappa_score(ann2, true_labels)

print(f"Cohen's κ (ann1 vs ann2):   {kappa_12:.3f}")
print(f"Cohen's κ (ann1 vs truth):  {kappa_1true:.3f}")
print(f"Cohen's κ (ann2 vs truth):  {kappa_2true:.3f}")
```

نظرهااختلاف مدیریت

دارد : وجود راهبرد چند دارند ، نظراختلاف نویسان‌حاشیه وقتی

اکثریت رأی

از اقلیت گروه یک وقتی خوردمی شکست است . فرد مورد هر ازای به نویسان‌حاشیه تعداد وقتی است قوی و ساده شود .می گرفته طلایی استاندارد عنوان‌به برچسب ترین‌رایج هستند . تردقیق سیستماتیک طوربه نویسان‌حاشیه

داروزن گیری‌رأی

دارند . بیشتری تأثیر تردقیق نویسان‌حاشیه نویسان) .حاشیه سایر یا طلایی استاندارد با توافق از (برگرفته شوندمی دهی‌وزن شان‌تخمینی دقت با نویسان‌حاشیه

نرم های‌برچسب

$(p_{\text{مثبت}}, p_{\text{خنثی}}, p_{\text{منفی}}) =$ صورت به را این گفتند ، «خنثی» نفر ۲ و «مثبت» نویس‌حاشیه ۵ از نفر ۳ اگر کنید . حفظ را توزیع واحد ، برچسب‌یک به‌ها نویسی‌حاشیه فروکاستن جای‌به بخشد .می بهبود را کالیبراسیون نرم های‌برچسب روی آموزش دهید . نشان $(0.6, 0.4, 0.0)$

داوری

است . محفوظ پرخطر های‌حوزه برای معمولاً گران؛ اما طلایی استاندارد کند .می داوری را نظرهااختلاف حوزه متخصص یا ارشد نویس‌حاشیه یک

آماری های‌مدل

همزمان طوربه dawid1979maximum ﴿ □ □ □ □ ﴾ دیوید–اسکنه مدل کنند .می مدل احتمالاتی صورت‌به را نویس‌حاشیه شایستگی ترپیچیده رویکردهای بینید . ۱۳ فصل در را جزئیات زند .می تخمین □ □ طریق از را مورد واقعی های‌برچسب و نویس‌حاشیه آشفتگی های‌ماتریس

آن اثرات و برچسب نویز

دارد : بستگی نویز نوع به مدل آموزش بر برچسب نویز اثرات پرسروصداست . واقعی نویسی‌حاشیه

- □ برای ٪۲۰ □ (تا متوسط سطوح برابر در انگیزی‌شگفت طرزبه هامدل اما دهدمی کاهش را عملکرد شوند)می برگردانده تصادفی صورت‌به که هایی(برچسب تصادفی نویز مقاومند . وظایف) از بسیاری
- □ است . ترسخت آن تشخیص و مضرتر بسیار هستند) اشتباه خاص الگوهای در مداوم طوربه که هایی(برچسب سیستماتیک/خصمانه نویز
- □ کند .می منحرف را مدل تصمیم مرز است) محتمل بیشتر خاص های‌کلاس برای که (خطاهایی کلاس به مشروط نویز

دارید پاک نمونه $(1 - 2\epsilon)^2 n$ گویی که یابدمی کاهش ای‌اندازه به تقریباً مدل عملکرد آلوده، های‌برچسب کسر ϵ و آموزشی نمونه n با عملی: قانون یک است . داده ٪۳۶ دادن دست از معادل این، $\epsilon = 0.2$ برای natarajan2013learning. ﴿ □ □ □ □ ﴾

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import cross_val_score

rng = np.random.default_rng(42)
X, y = make_classification(n_samples=2000, n_features=20, random_state=42)

noise_levels = np.linspace(0, 0.45, 15)
mean_accs = []

for eps in noise_levels:
    y_noisy = y.copy()
    flip = rng.random(len(y)) < eps
    y_noisy[flip] = 1 - y_noisy[flip]
    scores = cross_val_score(LogisticRegression(max_iter=500), X, y_noisy, cv=5)
    mean_accs.append(scores.mean())

plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.plot(noise_levels, mean_accs, 'o-', color='#2b3a8f', linewidth=2)
plt.xlabel("Label noise rate (ε)", fontsize=12)
```

```
plt.ylabel("Cross-validated accuracy", fontsize=12)
plt.title("Effect of Label Noise on Model Performance", fontsize=13)
plt.axvline(0.2, color='#e05c5c', linestyle='--', alpha=0.7, label='20% noise')
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('label_noise_effect.png', dpi=150)
plt.show()
print(f"\nAccuracy at 0% noise:  {mean_accs[0]:.3f}")
print(f"Accuracy at 20% noise: {mean_accs[round(0.2 / 0.45 * 14)]:.3f}")
print(f"Accuracy at 40% noise: {mean_accs[-2]:.3f}")
```

نویسی‌حاشیه عملیاتی توان و هزینه

است. ضروری پروژه ریزی‌برنامه برای نویسی‌حاشیه اقتصاد درک

وظیفه نوع	معمول عملیاتی توان	(متخصص) مورد هر ازای به هزینه
تصویر دودویی بندی‌طبقه	۲۰۰[illegible] ساعت در ۵۰۰	۰.۰۲[illegible] دلار ۰.۱۰
کوتاه) (متن [illegible]	۵۰[illegible] ساعت در مورد ۱۵۰	۰.۱۰[illegible] دلار ۰.۵۰
رابطه استخراج	۲۰[illegible] ساعت در مورد ۶۰	۰.۳۰[illegible] دلار ۱.۵۰
پزشکی تصویر تقطیع	۵[illegible] ساعت در مورد ۳۰	۱۰[illegible] دلار ۱۰۰
ویدیو نویسی‌حاشیه	۵[illegible] ساعت در ویدیو دقیقه ۲۰	۲۰[illegible] دلار ۲۰۰

تصویری، عنوان‌به باید متفاوتند. بسیار نویس‌حاشیه تجربه و دستورالعمل، وضوح نویسی،حاشیه ابزار کیفیت حوزه، تخصص به بسته و هستند تقریبی بزرگی مرتبه های‌تخمین ارقام این شوند. گرفته نظر در دستوری، نه

جمعی شده‌سپاری‌برون نویسی‌حاشیه برای آماری های‌مدل اند. شده داده پوشش ۱۲ فصل در نویسی‌حاشیه ابزار های‌گزینه : [illegible]
اند. شده داده پوشش ۱۳ فصل در ([illegible] (دیوید–اسکنه،

فعال یادگیری

بتواند اگر کند پیشرفت ترسریع تواندمی مدل یک □ نیستند آموزنده اندازه یک به برچسب بدون های‌نمونه همه که است این فعال یادگیری اصلی بینش است. گران زده‌برچسب داده که هایی‌نمونه روی انسانی) نویس‌حاشیه یک (معمولاً کندمی پرسش راهنمای یک فعال یادگیری سامانه یک داده، تصادفی زنی‌برچسب جای‌به بپرسد. هانمونه کدام درباره که کند انتخاب دارند. مدل بهبود برای را احتمال بیشترین

واقعی. استقرارهای برای عملی ملاحظات و توقف، معیارهای گیری،نمونه های‌چارچوب پرسش، راهبردهای دهد:می پوشش را فعال یادگیری عمل و نظریه فصل این

فعال یادگیری اندازی‌راه

شامل: استخر بر مبتنی فعال یادگیری استاندارد تنظیم

- □ کوچک ابتدا در □ $\mathcal{L} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{n}$ زده‌برچسب مجموعه یک
- □ از تربزرگ بسیار معمولاً □ $\mathcal{U} = \{x_j\}_{j=1}^{m}$ برچسب بدون استخر یک $\mathcal{L}$
- □ برگرداند شده‌پرسش مورد x هر برای را $y = \mathcal{O}(x)$ تواندمی که $\mathcal{O}$ پرسش راهنمای یک
- □ کندمی انتخاب را بعدی پرسش که ϕ پرسش راهبرد یک $x^* = \phi(\mathcal{L}, \mathcal{U}, f_\theta)$

فعال: یادگیری حلقه

```
1. □□□□□□□□ :□□□□□ L = □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ U = □□□□□ □□□
2. :□□□□□ f_θ ← train(L)
3. :□□□□ x* = argmax φ(x; f_θ) □□□ x ∈ U
4. □□□□□ :□□□ y* = O(x*)
5. □□ :□□□□□□□□ L ← L ∪ {(x*, y*)}, U ← U \ {x*}
→ □□ □ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□
```

است. راهنما از پرسش ممکن تعداد کمترین از استفاده با مدل هدف کیفیت به رسیدن هدف

نظری مبانی

□ آورد دست به برچسب پیچیدگی در نمایی های‌کاهش تواندمی فعال یادگیری حالت، بهترین در کند؟ کمک تواندمی حد چه تا فعال یادگیری است: این طبیعی سؤال یک خوب پرسش راهبرد یک با تحقق‌قابل تنظیمات در حداقل است، لازم غیرفعال یادگیری توسط که $O(1/\epsilon)$ جای‌به برچسب $O(\square\square\square(1/\epsilon))$ با ϵ خطای به رسیدن □ □ □ □ ﴿settles2009active.

حتی برچسب جویی‌صرفه که دهدمی نشان balcan2006agnostic﴾ □ □ □ □﴿ آگوستیک فعال یادگیری آیند.می دست به ترسخت ها تضمین عمل، در داده تجمع با قبول قابل های‌فرضیه مجموعه اینکه از معیاری □ دارند بستگی نظراختلاف ضریب به شدت‌به هاجویی‌صرفه اما است، ممکن نیست فرضیه کلاس در هدف مفهوم وقتی شود.می کوچک سریع چقدر

و کنند)،می حذف را اشتباه های‌فرضیه سرعت به اطمینان عدم های‌پرسش (بنابراین باشد متمرکز و ساده تصمیم مرز که است تربزرگ زمانی فعال یادگیری مزیت کلیدی: عملی نکته باشد. پیچیده مرز یا بزرگ فرضیه کلاس که است ترکوچک زمانی

پرسش راهبردهای

اطمینان عدم گیری‌نمونه

دارد آن درباره را اطمینان عدم بیشترین مدل که ای‌نمونه از پرسش راهبرد : ترین‌پراستفاده و ترین‌ساده lewis1994sequential.

دارد : خود برتر بینی‌پیش در را اطمینان کمترین مدل که کدمی پرسش را ای‌نمونه اطمینان کمترین

$$x^* = \underset{x \in \mathcal{U}}{\arg\min} \, (1 - P_\theta(\hat{y} \mid x))$$

گیرد :می نظر در را برتر شده‌بینی‌پیش احتمال دو بین شکاف حاشیه گیری‌نمونه

$$x^* = \underset{x \in \mathcal{U}}{\arg\min} \, (P_\theta(\hat{y}_1 \mid x) - P_\theta(\hat{y}_2 \mid x))$$

کند :می استفاده کامل شده‌بینی‌پیش توزیع از آنتروپی گیری‌نمونه

$$x^* = \underset{x \in \mathcal{U}}{\arg\max} \left(-\sum_{k=1}^{K} P_\theta(y_k \mid x) \log P_\theta(y_k \mid x) \right)$$

کند .می عمل بقیه از بهتر چندکلاسه مسائل در معمولاً و گیردمی نظر در را هاکلاس همه است ترین‌اصولی سه هر از آنتروپی گیری‌نمونه

کمیته توسط پرسش ( )

آن روی کمیته که کید پرسش را ای‌نمونه دهید . آموزش متفاوت) های‌معماری یا متفاوت ، اولیه های‌مقداردهی ، از استفاده (با مدل C از کمیته یک دارد : را نظراختلاف بیشترین

$$x^* = \underset{x \in \mathcal{U}}{\arg\max} \, \text{نظراختلاف}(\{f_c(x)\}_{c=1}^{C})$$

کرد . گیری‌اندازه اجماع توزیع از واگرایی یا کمیته) آرای اکثریت روی (آنتروپی رأی آنتروپی عنوان‌به توان‌می را نظراختلاف

است . گران محاسباتی نظر از که دارد متعدد های‌مدل آموزش به نیاز اما دهدمی ارائه واحد مدل یک به نسبت بهتری اطمینان عدم های‌تخمین

انتظار مورد مدل تغییر

مطابقت انتظار مورد گرادیان بزرگی ترین‌بزرگ با نمونه با این گرادیان ، بر مبتنی های‌مدل برای کند . ایجاد فعلی مدل در را تغییر ترین‌بزرگ شود زده‌برچسب اگر که کید پرسش را ای‌نمونه دارد settles2008analysis:

$$x^* = \underset{x \in \mathcal{U}}{\arg\max} \sum_{y \in \mathcal{Y}} P_\theta(y \mid x) \, \|\nabla_\theta \mathcal{L}(f_\theta(x), y)\|$$

است . گران بزرگ های‌مدل برای که دارد نامزد هر برای گرادیان محاسبه به نیاز اما دارد قوی نظری انگیزه راهبرد این

هندسی / ای‌هسته رویکردهای

نباشد . داده توزیع نماینده اما باشد داشته بالایی اطمینان عدم است ممکن غیرمعمول نمونه یک باشند : متعصب هادهنده‌انحراف به نسبت تواندمی اطمینان عدم بر مبتنی راهبردهای کند .می برطرف را این دهدمی پوشش را ویژگی فضای که متنوع نمونه یک جستجوی با ای‌هسته های‌روش

برچسب بدون نقطه هر که کندمی پیدا را نقاطی مجموعه ترین‌کوچک sener2018active [illegible] حریصانه [illegible] الگوریتم [illegible] باشد : شده‌پرسش نقطه یک حداقل از δ فاصله در

$$x^* = \underset{x \in \mathcal{U}}{\arg\max} \; \underset{x' \in \mathcal{L}}{\min} \; d(x, x')$$

کند .می تشویق را خوب پراکندگی با نویسی‌حاشیه مجموعه این است . دورتر فعلی زده‌برچسب نقطه هر از که کید پرسش را ای‌نقطه یعنی

[illegible]

کندمی انتخاب را هانمونه از ای‌دسته کند :می ترکیب را تنوع و اطمینان عدم ash2020deep [illegible] متنوع گرادیان های‌جاسازی طریق از ای‌دسته فعال یادگیری ترین‌رقابتی از یکی این گرادیان) . فضای مختلف مناطق دهنده(پوشش متنوع هم و (نامطمئن) هستند بزرگ بزرگی در هم شده)بینی‌پیش برچسب به (نسبت گرادیانشان های‌جاسازی که است . مدرن راهبردهای

عمیق های‌مدل برای اطمینان عدم تخمین

این ،([illegible] های‌بندطبقه لجستیک ، (رگرسیون ساده های‌مدل برای کند .می فرض را مدل از کالیبره احتمالاتی های‌خروجی به دسترسی بالا راهبردهای دارد . نیاز اضافی تکنیک به اعتمادقابل اطمینان عدم های‌تخمین آوردن دست به عمیق ، های‌شبکه برای است . ساده

اطمینان عدم نوع دو

گذاریم :می نمایز ، kendall2017uncertainties [illegible] گال و کندال دنبال به

مقدار هیچ [illegible] است نامطمئن آلئاتوریک نظر از تار تصویر یک داد . کاهش را آن توان‌نمی بیشتر داده آوری‌جمع با که مشاهدات در ذاتی نویز داده) : اطمینان (عدم آلئاتوریک اطمینان عدم کرد . نخواهد ترمطمئن آن به نسبت را مدل یکسان توزیع از اضافی آموزشی داده

بیشتر داده زنی‌برچسب با تواندمی معرفتی اطمینان عدم ندیده . را مشابه های‌نمونه که مدلی یا محدود آموزشی داده دلیل به اطمینان عدم مدل) : اطمینان (عدم معرفتی اطمینان عدم است . فعال یادگیری پرسش انتخاب برای مرتبط کمیت بنابراین و [illegible] یابد کاهش

هیچ دهد :می هدر را راهنما تلاش مبهم اساساً نمونه یک از پرسش بالا . آلئاتوریک اطمینان عدم نه کیم ، پرسش را بالا معرفتی اطمینان عدم با هایی‌نمونه خواهیم‌می فعال ، یادگیری برای بود . نخواهد درست وضوح به دهندمی ارائه که برچسبی

[illegible]

است : gal2016dropout [illegible] عصبی های‌شبکه برای معرفتی اطمینان عدم تخمین برای عملی رویکرد یک است . معرفتی اطمینان عدم از تخمینی ها بینی‌پیش در واریانس کید . اجرا جلو به رو عبور T و کید اعمال استنتاج زمان در را [illegible]

```
import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn

torch.manual_seed(42)
rng = np.random.default_rng(42)

class MCDropoutNet(nn.Module):
    def __init__(self, input_dim=20, hidden=64, output_dim=2, p_drop=0.3):
        super().__init__()
```

```
        self.net = nn.Sequential(
            nn.Linear(input_dim, hidden), nn.ReLU(), nn.Dropout(p_drop),
            nn.Linear(hidden, hidden),    nn.ReLU(), nn.Dropout(p_drop),
            nn.Linear(hidden, output_dim)
        )

    def forward(self, x):
        return self.net(x)

def mc_uncertainty(model, x, T=30):
    """
    Run T stochastic forward passes with dropout active.
    Returns mean prediction and epistemic uncertainty (predictive variance).
    """
    model.train()  # keep dropout active during inference
    with torch.no_grad():
        preds = torch.stack([
            torch.softmax(model(x), dim=-1) for _ in range(T)
        ])  # shape: (T, N, C)
    mean_pred = preds.mean(0)
    # Epistemic uncertainty: mean of variances across passes
    epistemic = preds.var(0).sum(-1)
    # Aleatoric uncertainty: entropy of mean prediction
    aleatoric = -(mean_pred * (mean_pred + 1e-9).log()).sum(-1)
    return mean_pred, epistemic, aleatoric

# Quick demonstration
model = MCDropoutNet(input_dim=20, output_dim=2)
# In-distribution example (simulated)
x_familiar   = torch.randn(1, 20) * 0.5
# Out-of-distribution example (far from training distribution)
x_unfamiliar = torch.randn(1, 20) * 3.0

for name, x in [("In-distribution ", x_familiar), ("Out-of-distribution", x_unfamiliar)]:
    _, ep, al = mc_uncertainty(model, x)
    print(f"{name} | epistemic: {ep.item():.4f} | aleatoric: {al.item():.4f}")
```

نگاشت مدل داد خواهد نشان بالاتری معرفتی اطمینان عدم توزیع از خارج نمونه آموزش، از پس دهند .می نشان مشابه اطمینان عدم نمونه دو هر بالا، ندیدهآموزش شبکه در است . نگرفته یاد آموزشی توزیع از دور هایورودی برای اعتمادیقابل

عمیق هایانسامبل

به نسبت تریاطمینانقابل اغلب و ترساده اطمینان عدم تخمین هایشانبینیپیش گیریمیانگین و مستقل اولیه مقداردهی با مدل M آموزش دهدمی ارائه lakshminarayanan2017simple. معرفتی اطمینان عدم سیگنال انسامبل اعضای بین نظراختلاف است .

کامل فعال یادگیری حلقه یک

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_classification
```

```python
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score
from copy import deepcopy

rng = np.random.default_rng(42)

# Generate dataset
X, y = make_classification(
    n_samples=2000, n_features=20, n_informative=10,
    n_classes=3, n_clusters_per_class=1, random_state=42
)
X_train, y_train = X[:1500], y[:1500]
X_test,  y_test  = X[1500:], y[1500:]

def entropy_query(model, X_pool):
    """Return index of most uncertain sample (entropy)."""
    probs = model.predict_proba(X_pool)
    ent = -np.sum(probs * np.log(probs + 1e-9), axis=1)
    return np.argmax(ent)

def random_query(X_pool):
    """Random baseline."""
    return rng.integers(0, len(X_pool))

def run_active_learning(strategy='entropy', n_initial=30, n_queries=120, query_batch=5):
    labeled_idx = list(rng.choice(len(X_train), n_initial, replace=False))
    unlabeled_idx = [i for i in range(len(X_train)) if i not in labeled_idx]
    accs = []

    for step in range(n_queries // query_batch):
        model = LogisticRegression(max_iter=500, C=1.0)
        model.fit(X_train[labeled_idx], y_train[labeled_idx])
        accs.append(accuracy_score(y_test, model.predict(X_test)))

        # Query
        X_pool = X_train[unlabeled_idx]
        for _ in range(query_batch):
            if strategy == 'entropy':
                q = entropy_query(model, X_pool)
            else:
                q = random_query(X_pool)
            labeled_idx.append(unlabeled_idx.pop(q))
            X_pool = X_train[unlabeled_idx]

    return np.array(accs)

labels_used = np.arange(1, 25) * 5 + 30  # label counts at each step

accs_active = run_active_learning(strategy='entropy')
accs_random = run_active_learning(strategy='random')
```

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(labels_used, accs_active, 'o-', label='Entropy sampling', color='#2b3a8f', linewidth=2)
plt.plot(labels_used, accs_random, 's--', label='Random baseline',  color='#e05c5c', linewidth=2)
plt.xlabel("Number of labeled examples", fontsize=12)
plt.ylabel("Test accuracy", fontsize=12)
plt.title("Active Learning vs. Random Sampling", fontsize=13)
plt.legend(fontsize=11)
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('active_learning_curve.png', dpi=150)
plt.show()

print(f"Active learning reaches {accs_active[-1]:.3f} accuracy")
print(f"Random sampling reaches {accs_random[-1]:.3f} accuracy")
print(f"Active learning saves ~{int((accs_random.tolist().index(min(accs_random, key=lambda a: abs(a
```

سرد شروع مشکل

است . سرد شروع مشکل این ندارید . ای‌زده‌برچسب نمونه کم) بسیار (یا هیچ ابتدا در اما دارد نیاز دیده‌آموزش مدل یک به برچسب بدون نقاط به امتیازدهی برای فعال یادگیری

عملی : های‌حل‌راه

از بندی:خوشه بر مبتنی اولیه مقداردهی ۲. بزنید . برچسب فعال یادگیری شروع از قبل نمونه) ۱۰۰ تا ۲۰) کوچک تصادفی بذر مجموعه یک تصادفی : اولیه مقداردهی ۱. انتخاب ۳. کند .می تضمین اولیه زده‌برچسب مجموعه در را تنوع این بزنید . برچسب خوشه هر از نمونه یک کنید ؛ استفاده برچسب بدون استخر روی - کنید . انتخاب ای‌هسته طریق از متنوع ای‌زیرمجموعه کنید ؛ استفاده هانمونه جاسازی برای دیده‌آموزش‌پیش رمزگذار یک از جاسازی : بر مبتنی

دارد . بستگی مدل پیچیدگی و ویژگی ، بُعد کلاس ، تعادل به دقیق تعداد است ؛ کافی فعال یادگیری شروع برای معمولاً تصادفی بذر برچسب ده چند وظایف ، اغلب برای

ای‌دسته حالت فعال یادگیری

نمونه b از مجموعه یک ای‌دسته حالت فعال یادگیری است . ناکارآمد واحد برچسب هر از پس جدید مدل یک استقرار و آموزش کندمی کار هادسته در نویسان‌حاشیه عمل ، در کند .می انتخاب همزمان زنی‌برچسب برای را

منطقه) . یک در تصمیم مرز نزدیک هایی‌نمونه (مثلاً شوند بندی‌خوشه دارند تمایل نامطمئن بسیار های‌نمونه شود :می افزونگی به منجر اطمینان عدم بیشترین با نمونه b ساده انتخاب شوند .می بهینه دسته درون تنوع هم و اطمینان عدم برای هم بهتر دسته راهبردهای

کند .می جریمه را مشابه موارد که کندمی تعریف هازیرمجموعه روی توزیعی دهند :می ارائه متنوع های‌دسته گیری‌نمونه برای اصولی راهی ( ) کنده‌تعیین ای‌نقطه فرآیندهای است . شباهت رمزگذار هسته ماتریس یک L که است (L_S) با متناسب یک تحت S زیرمجموعه یک احتمال

توقف معیارهای

رایج : معیارهای شود؟ متوقف باید زمانی چه فعال یادگیری

- شوید . متوقف شد تمام نویسی‌حاشیه بودجه وقتی ترین‌ساده شد : تمام بودجه
- شوید . متوقف نیافت بهبود δ از بیش متوالی دور k برای شده‌داشته‌نگه اعتبارسنجی مجموعه یک روی مدل دقت وقتی عملکرد : پلاتوی
- شوید . متوقف دارند آستانه از بالاتر اطمینان عدم برچسب بدون های‌نمونه از بخشی از کمتر وقتی اطمینان : آستانه
- شوید متوقف افتاد ای‌آستانه زیر به این وقتی بزنید ؛ تخمین را اضافی های‌برچسب از ممکن سود حداکثر اتلاف : کاهش حداکثر bloodgood2009method.

کند)نمی وقتی (و کندمی کار فعال یادگیری وقتی

آموزنده های‌نمونه شناسایی برای تواندمی مدل که دارد روشنی ساختار داده – است بزرگ برچسب بدون استخر و است گران زنی‌برچسب – که: کندمی عمل خوب وقتی فعال یادگیری است مناسب وظیفه برای مدل کلاس – کند استفاده آن از

های‌نمونه یا هادهنده‌انحراف پرسش راهبرد – کند بندی‌رتبه معناداربه را هانمونه تواندنمی و سرد) (شروع است ضعیف بسیار اولیه مدل – وقتی: کندمی عمل ضعیف فعال یادگیری کندمی تغییر آزمایش توزیع و برچسب بدون استخر بین داده توزیع – دارد) اهمیت نویز برابر در (مقاومت کندمی انتخاب را زده‌برچسب اشتباه

توزیع است ممکن که کند ایجاد متعصبانه زده‌برچسب مجموعه یک و کند پرسش تصمیم مرز نزدیک هایی‌نمونه دارد تمایل فعال یادگیری است: توزیع ناسازگاری کلیدی عملی نگرانی یک شود . ضعیف کالیبراسیون اما دیده‌آموزش خویی‌به تصمیم مرزهای به منجر تواندمی این نکند . نمایندگی خویی‌به را آزمایش

(پیچیدگی نظری مبانی است. settles2009active 《 [illegible] 》 بنیادی بررسی : [illegible] بینید عمیق، یادگیری خاص فعال یادگیری برای .balcan2006agnostic 《 [illegible] 》 آگوستیک): های‌کران برچسب، برای ای).(هسته sener2018active 《 [illegible] 》 و ([illegible]) ash2020deep 《 [illegible] 》 عدم درباره .lowell2019practical 《 [illegible] 》 ببینید کند ،می کمک واقعاً فعال یادگیری زمانی چه اینکه از انتقادی ارزیابی های‌انسامبل برای ؛kendall2017uncertainties 《 [illegible] 》 ببینید عمیق، های‌مدل برای معرفتی برابر در آلئاتوریک اطمینان برای ؛lakshminarayanan2017simple 《 [illegible] 》 ببینید اطمینان، عدم های‌زننده‌تخمین عنوان‌به عمیق .gal2016dropout 《 [illegible] 》 ببینید تقریبی، بیزی استنتاج عنوان‌به [illegible]

تعاملی ماشین یادگیری

توان‌می چگونه پرسد :می تری‌گسترده سؤال ([illegible]) تعاملی ماشین یادگیری بزنم؟ برچسب باید را هانمونه کدام بودجه ، به توجه با پرسد :می متمرکز سؤال یک فعال یادگیری کرد؟ طراحی درست و بخش ،لذت کارآمد ، حداکثر را یادگیری سامانه یک و انسان یک بین تعامل کل

تکمیل منتظر و دهدمی تحویل را داده که شودمی انسان یک شامل سنتی ماشین یادگیری که جایی شود .می متمایز انسان–مدل بازخورد حلقه بودن‌مستقیم و فوریت با [illegible] ها .ثانیه عرض در اغلب [illegible] دهدمی پاسخ مدل ببینند و دهند ، ارائه بازخورد کنند ، مشاهده را مدل رفتار دهدمی اجازه هاانسان به [illegible] است ، آموزش

تعاملی ماشین یادگیری اصول

کنند :می شناسایی را [illegible] کننده‌تعریف ویژگی سه amershi2014power ﴿ [illegible] ﴾ همکاران و آمرشی

۱. افتند .می اتفاق واقعی زمان در مدل های‌روزرسانی‌به نهایی ، حد در کنند . درک را بازخوردشان اثر هاانسان که شودمی روزبه سریع کافی اندازه‌به مدل سریع : بازخورد

۲. ابرپارامتر . تنظیم یا پیکربندی های‌فایل طریق از نه [illegible] کدمی تعامل آن با مدل های‌بینی‌پیش طریق از یا داده طریق از انسان مستقیم : دستکاری

۳. گرفته . شکل انسان قبلی اقدامات توسط که شود ،می مطلع مدل فعلی رفتار از انسان بعدی اقدام است : تکراری واقعاً فرآیند تکراری : اصلاح

چه به انسان گیردمی یاد مدل فهمد ؛می چه مدل گیردمی یاد انسان کنند .می تغییر زمان طول در یکدیگر به پاسخ در مدل هم و انسان هم کند :می ایجاد محکم انطباق‌هم حلقه یک این دهد .می اهمیت

فعال یادگیری با مقایسه

نیستند : یکسان اما دارند پوشانی‌هم زیادی حد تا فعال یادگیری و [illegible]

تعاملی ماشین یادگیری	فعال یادگیری	ویژگی
کنم؟ تعامل چگونه	بزنم؟ برچسب را چیزی چه	اصلی سؤال
آن به نزدیک یا بلادرنگ معمولاً	(روزها) باشد ای‌دسته تواندمی	بازخورد تأخیر
(برخط) تعامل هر	ای)(دسته دور هر	مدل روزرسانی‌به فرکانس
دهد آموزش را مدل فعالانه تواندمی	مدل سؤالات به پاسخ	انسان بودن عامل
اصلی نگرانی	ثانوی نگرانی	رابط طراحی
شده گرفته نظر در صریحاً	نشده سازی‌مدل	انسان شناختی بار

رفتار از جنبه هر روی بازخورد یا تصحیحات ، ها ،نمونه [illegible] بگیرد دست به را عمل ابتکار تواندمی هم انسان ، [illegible] در کند .می هدایت را تعامل ماشین فعال ، یادگیری در دهد . ارائه رسدمی نظر به سازترمشکل که مدل

[illegible]

مشترک ابتکار با تعامل

محورماشین کاملاً سامانه‌یک .allen1999mixed﴾ □ □ □ □﴿ باشند پیشرو مختلف لحظات در دهدمی اجازه ماشین و انسان دوی هر به مشترک ابتکار های‌سامانه کنند .می متوازن را دو هر مشترک ابتکار های‌سامانه بگیرد . تصمیم را چیز همه دهدمی اجازه انسان به محورانسان کاملاً سامانه‌یک دهد .می پاسخ انسان و پرسدمی سؤال

«متوجه انسان: ابتکار – بزنید؟» برچسب را هاآن توانیدمی □ نامطمئنم هانمونه این درباره «من ماشین: ابتکار – کنند :می ترکیب □ □ □ های‌سامانه بهترین عمل، در کدمی تصحیح یا تأیید انسان کند ؛می مطرح را اش‌فعلی درک مدل تأیید : – دهم» ارائه بیشتری های‌نمونه بگذارید □ کدمی اشتباه دسته این درباره مداوم طوربه مدل شدم

راهنمایی کندمی درک تقریباً حداقل که را مدلی توانندمی تنها هاانسان است : بودن‌فهم‌قابل الزام این کنند .می تصحیح قابل و مشاهده قابل را مدل فعلی درک □ □ □ خوب های‌رابط کنند .

□ □ □ در انسانی عوامل

به: منجر □ □ □ ضعیف طراحی آورد .می یادگیری حلقه به مستقیماً را □ اعتماد و یکنواختی، خستگی، شناختی، بار □ انسانی عوامل □ □ □

شوند .می آموزشی داده وارد که خطاهایی گیرند .می تری‌ضعیف و ترسریع تصمیمات جلسات شدن‌طولانی با که هایی‌انسان نویسی :حاشیه خستگی

حتی کند تصحیح را آن دارد احتمال کمتر نویسان‌حاشیه کند، پر پیش از را مدل بینی‌پیش رابط اگر کنند .می تکیه مدل فعلی پیشنهادات به حد از بیش که هایی‌انسان لنگرگاهی: تعصب نویسی‌حاشیه‌پیش .geva2019annotator﴾ □ □ □ □﴿ شودمی ترکیب نویسی‌حاشیه های‌دور در که برچسب نویز سیستماتیک منبع‌یک □ است اشتباه وقتی را مدل خطاهای نویسان‌حاشیه که را نرخی همزمان طوربه که حالی در lingren2014evaluating﴾ □ □ □ □﴿ دهد افزایش را عملیاتی توان توانندمی شوند . کشی‌وزن هم برابر در □ □ □ رابط طراحی در باید اثر دو این دهد ؛می کاهش گیرندمی

نادیده را درست (پیشنهادات کندمی اعتماد لازم حد از کمتر یا کند)می قبول را مدل اشتباه های(خروجی کندمی اعتماد حد از بیش یا که هایی‌انسان اعتماد: کالیبراسیون عدم دهند .می کاهش را انسان–مدل همکاری ارزش الگو دو هر گیرند) .می

های‌نمونه مجدد (ارائه یکنواختی های‌بررسی بگیرند . نمونه همان برای متفاوتی تصمیمات طولانی، جلسات از بعد ویژه‌به مختلف، های‌زمان در است ممکن هاانسان جلسه: یکنواختی کنند . تصحیح و داده تشخیص را این توانندمی قبلی)

ساختن و جلسه، طول محدودکردن نمایش، ترتیب سازی‌تصادفی مدل، اطمینان صریح ارائه دهد :می کاهش رابط های‌انتخاب طریق از را مشکلات این □ □ □ خوب طراحی یکنواختی . های‌بررسی

عمل در □ □ □ بازخورد انواع

نمونه سطح در بازخورد

است. سازگار شده‌نظارت یادگیری با مستقیماً و است شکل ترین‌رایج این دهد .می ارائه خاص نمونه‌یک برای تصحیح یا برچسب‌یک انسان

ویژگی سطح در بازخورد

است گویاتر نمونه سطح بازخورد از این کند .» توجه دسته این برای □مهلت □ و □فوری □ کلمات به باید «مدل هستند . غیرمرتبط یا مرتبط هاویژگی کدام دهدمی نشان انسان باشد . تواندمی کارآمدتر خاصی وظایف برای و

این کنند . برجسته متنی اسناد در را مرتبط کلمات دهندمی اجازه نویسان‌حاشیه به مشابه های‌سامانه و □ □ □

مورد: مطالعه [illegible]

بندهای طبقه دهدمی اجازه غیرتکنیکی کاربران به که است دسترس قابل محوروب [illegible] سامانه یک [illegible] کاربر: دهند. آموزش مرورگر در را تصویر

بلافاصله ۳. مرورگر) در [illegible] ظریف (تنظیم دهدمی آموزش کلیک یک با را مدل ۲. کدمی ضبط کم‌وب با را کلاس هر از هایی‌نمونه ۱. کدمی اضافه کدمی اشتباه مدل که هایی‌کلاس برای بیشتری های‌نمونه ۴. بیندمی زنده ویدیوی روی را مدل های‌بینی‌پیش

زمان در مدل های(خروجی بلادرنگ بازخورد هدفمندتر. های‌نمونه ارائه [illegible] شکست شناسایی [illegible] مدل مشاهده [illegible] نمونه ارائه دهد: می نشان را [illegible] اصلی حلقه این کند. می فوری کاملاً را انطباق‌هم حلقه مدرن) افزارسخت روی تعاملی فریم نرخ با معمولاً شوند، می روزبه واقعی

ساده [illegible] حلقه یک سازی‌پیاده

```python
import numpy as np
from sklearn.linear_model import SGDClassifier
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

class SimpleIMLSystem:
    """
    Minimal IML system that allows online feedback and displays
    model state after each annotation.
    """

    def __init__(self, n_features=10, n_classes=2):
        self.model = SGDClassifier(loss='log_loss', max_iter=1, warm_start=True,
                                   random_state=42)
        self.scaler = StandardScaler()
        self.X_seen = []
        self.y_seen = []
        self.n_classes = n_classes
        self.initialized = False

    def update(self, x, y_true):
        """Receive a single labeled example and update the model."""
        self.X_seen.append(x)
        self.y_seen.append(y_true)

        if len(self.X_seen) >= 2 * self.n_classes:
            X_arr = np.array(self.X_seen)
            y_arr = np.array(self.y_seen)
            X_scaled = self.scaler.fit_transform(X_arr)
            self.model.partial_fit(X_scaled[-1:], y_arr[-1:],
                                   classes=list(range(self.n_classes)))
            self.initialized = True

        return self

    def predict_with_confidence(self, x):
        """Predict label and return confidence."""
```

```
        if not self.initialized:
            return None, 0.0
        x_scaled = self.scaler.transform(x.reshape(1, -1))
        probs = self.model.predict_proba(x_scaled)[0]
        return self.model.predict(x_scaled)[0], probs.max()

    def current_accuracy(self, X_val, y_val):
        if not self.initialized:
            return None
        X_scaled = self.scaler.transform(X_val)
        return (self.model.predict(X_scaled) == y_val).mean()


# Simulate an IML session
rng = np.random.default_rng(42)
X_all, y_all = np.random.default_rng(0).random((500, 10)), np.random.default_rng(0).integers(0,2,500
X_val, y_val = X_all[400:], y_all[400:]

system = SimpleIMLSystem(n_features=10, n_classes=2)
accs, confidences = [], []

print("Step | Labels | Accuracy | Example confidence")
print("-" * 50)

for step in range(100):
    x, y = X_all[step], y_all[step]
    pred, conf = system.predict_with_confidence(x)
    system.update(x, y)

    if (step + 1) % 10 == 0:
        acc = system.current_accuracy(X_val, y_val)
        if acc is not None:
            accs.append(acc)
            print(f"  {step+1:3d} |  {step+1:4d}  |  {acc:.3f}   | {conf:.3f}")
```

مادربزرگ آزمون

(اصطلاحی نامیم‌می مادربزرگ آزمون که است چیزی □ ترگسترده طوربه □ □ □ □ سامانه طراحی و □ □ □ □ رابط طراحی ارزیابی برای مفید اکتشاف یک پیشین) : کار به ارجاعی نه شود ،می معرفی طراحی قید یک عنوان‌به اینجا که اصیل

یابد . تنزل متنی یا کلیدصفحه رابط به آرامی‌به شد ، ناامید اگر و کند ، استفاده دستگاه این از صدا با بتواند باید شمسی ۱۳۰۹ متولد زن یک

عصبی ، های‌شبکه از ذهنی مدل به نیاز مؤثر استفاده برای سامانه یک اگر است . اصطکاک برای طراحی درباره هست . هم آن هرچند نیست ، پذیری‌دسترس درباره اساساً آزمون این کند . مشارکت حلقه ماشینی طرف درک بدون بتواند باید حلقه در انسان است . خورده شکست را مادربزرگ آزمون باشد ، داشته احتمال های‌توزیع یا آموزشی ، های‌حلقه

هستند : ملموس □ □ □ طراحی برای هادلالت

بگویند بتوانند باید همه بخواهند ؛ کشو است ممکن متخصصان اطمینان . های‌آستانه یا پارامتر کشوهای نه □ باشد حرکت یا طبیعی زبان باید اصلی تعامل حالت صدا : به بازگشت است .» اشتباه «این

یادگیری سامانه از بخشی رابط خطا . پیام یا خالی صفحه یک نه □ دهد ارائه جایگزینی باید سامانه است ، ناامیدکننده یا خوردمی شکست کاربر ترجیحی حالت وقتی ظریفانه : تنزل

دهد . آموزش تواندنمی کند تعامل تواندنمی که کاربری است؛

طرف دو هر را این مثل هایی‌نمونه اما است، [[illegible]] این مطمئنم «تقریباً بلکه «۰.۷۳ «اطمینان: نه باشد . مشاهده قابل انسانی زبان به باید مدل فعلی درک خوانا : مدل وضعیت کند . دعوت تصحیح به که شود بیان زبانی به باید اطمینان عدم ام.»دیده

بر در را دو هر تواندمی سامانه آیا پرسدمی مادربزرگ آزمون داشت. خواهند تعامل سامانه یک با متفاوت طوربه ساله ۲۳ ماشین یادگیری مهندس یک و ساله ۹۳ کاربر یک ابهام: تحمل کند .می کار آسایش و تخصص از وسیعی طیف در که تعاملاتی طراحی با بلکه کاربر، سن تشخیص با نه [illegible] گیرد

–سامانه هدف. جمعیت نه است، طراحی قید یک مادربزرگ آزمون [illegible] : [illegible]: طراحی اصل ﴿ [illegible] ﴾ ::: از قبل ای‌سامانه اگر هستند . ترصادق دارند انتظار حلقه های‌انسان از آنچه درباره و تر ،بخشنده تخصص های‌شکاف برابر در تر ،قوی کاربری تنوع برابر در کندمی گذر آن از که هایی ::: شود . توجیه متناسب مزیت با باید کار آن دهد . انجام اضافی کار خواهدمی انسان از باشد ، داشته توضیح به نیاز استفاده

بنیادین های‌مدل و [illegible]

کند .می استفاده پایه عنوان‌به bommasani2021opportunities ﴾ [illegible] ﴾ دیده‌آموزش‌پیش بنیادین های‌مدل از ای‌فزاینده طوربه مدرن [illegible] برای لازم های‌نمونه تعداد چشمگیری طوربه تواندمی این کند .می ظریف تنظیم تعاملی های‌نمونه از کمی تعداد با را دیده‌آموزش‌پیش بزرگ مدل یک کاربران صفر، از آموزش جای‌به دارند مطابقت چقدر هدف وظیفه با دیده‌آموزش‌پیش های‌نمایش اینکه به بسته نمونه، هزاران جای‌به نمونه ۵۰ تا ۵ اندازه‌به مساعد، موارد در [illegible] دهد کاهش را مفید عملکرد به رسیدن bommasani2021opportunities. ﴾ [illegible] ﴾

مدل که حالی در کوچک آداپتور های‌ماژول روزرسانی‌به آداپتور: ظریف تنظیم – [illegible] زمینه پنجره در هانمونه ارائه چندتایی: گذاری‌پرامپت – شامل: گرتسهیل های‌تکنیک پذیرامکان را منبع‌کم و سریع های‌روزرسانی‌به که مشابه های‌روش و پیشوند، تنظیم ، [illegible] :([illegible]) پارامتر کارآمد ظریف تنظیم – ماندمی منجمد پایه کندمی

زیادی چیزهای قبلاً که کندمی هدایت را مدلی بلکه دهندنمی آموزش صفر از را خالی صفحه با مدل یک دیگر هاانسان دهند :می تغییر را [illegible] دینامیک بنیادین های‌مدل کند .می تغییر خواهیم»می دهدمی انجام قبلاً مدل آنچه از متفاوت چیزی چه کنیم مشخص دقیقاً «چگونه به دهیم» ارائه کافی نمونه «چگونه از چالش داند .می

ماند .می باقی [illegible] اصول مرور بهترین amershi2014power ﴾ [illegible] ﴾ توسط بررسی : [illegible] ﴾ ببینید نویسی،حاشیه در لنگرگاهی اثرات برای .allen1999mixed ﴾ [illegible] ﴾ ببینید خاص، طوربه مشترک ابتکار های‌سامانه برای lingren2014evaluating. ﴾ [illegible] ﴾ و geva2019annotator ﴾ [illegible] ﴾

انسانی بازخورد از تقویتی یادگیری

پشت مکانیزم این است. نداشته اصلی جریان به [illegible] ورود در نقشی ([illegible]) انسانی بازخورد از تقویتی یادگیری از بیش تکنیکی هیچ بسیاری در دستورالعمل کردن‌دنبال لوله خطوط از اصلی جزء یک و ouyang2022training [illegible] بلکه پیروی، برای دستورالعملی عنوان‌به فقط نه [illegible] درک است. stiennon2020learning [illegible] مدرن بزرگ زبانی های‌مدل از است. ضروری کدمی کار مدرن مصنوعی هوش در که کسی هر برای [illegible] راستایی‌هم برای اصولی رویکردی عنوان‌به

راستایی‌هم مسئله

توسط شده‌نوشته متن از بعد متنی چه اینکه بینی‌پیش کند :می بهینه را نیابتی هدف یک بینند ،می آموزش بعدی نشانه بینی‌پیش روی صرفاً که ([illegible]) بزرگ زبانی های‌مدل هستند . انسانی های‌ارزش با راستاهم و ایمن، دقیق، مفید، که هایی‌پاسخ خواهیم :می واقعاً ما آنچه از متمایز اما با ، است مرتبط هدف این آید .می انسان

دیده‌آموزش زبانی مدل یک ملموس، طوریه شود .می نامیده russell2019human [illegible] راستایی‌هم مسئله مطلوب رفتار و آموزش هدف بین تطابق عدم منعکس را آموزشی داده در موجود های‌آسیب و تعصبات – باشند) اشتباه واقعی نظر از است ممکن (که کند تولید رسدمی نظر به معقول که هایی‌ادامه – گیرد :می یاد اینترنتی متن روی باشد چنین است، دستکاری یا اجتناب آیدمی درخواست از پس آماری نظر از آنچه وقتی – کند

کند .می برطرف را راستایی‌هم مسئله سازی‌بهینه هدف از بخشی عنوان‌به انسانی ترجیحات قراردادن با [illegible]

[illegible] لوله خط

[illegible] رود :می پیش مرحله سه در [illegible]

```
[illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] (SFT)
  --> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]
  --> [illegible] [illegible] LLM [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]
  --> [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]) A [illegible] B [illegible] [illegible] (
  --> [illegible] [illegible] [illegible] R(x, y) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]
  --> [illegible] [illegible] LLM [illegible] [illegible] PPO/RL [illegible] [illegible] [illegible] R(x,
  --> [illegible] KL [illegible] [illegible] [illegible] SFT [illegible] [illegible]
```

مرحله ۱: تنظیم ظریف نظارت‌شده

را دقیقی های‌دستورالعمل که انسانی پیمانکاران توسط که کنیم‌می آوری‌جمع آل)ایده پاسخ (درخواست، های‌جفت از داده‌مجموعه یک ،π_0 دیده‌آموزش‌پیش پایه مدل یک از شروع با شود :می ظریف تنظیم استاندارد متقاطع آنتروپی از استفاده با هانمایش این روی مدل اند .شده انتخاب یا نوشته کندمی دنبال

[illegible]

$$\mathcal{L}_{\square\square\square}(\theta) = -\mathbb{E}_{(x,y)\sim\mathcal{D}_{\square\square\square\square}}\left[\square\square\square\,\pi_\theta(y \mid x)\right]$$

مدل $\square\square\square$ $\pi_{\square\square\square}$ $\square\square$ برای بهتری بسیار شروع نقطه $\square\square\square\square$ است. خام دیده‌آموزش‌پیش مدل به نسبت

پاداش مدل آموزش :۲ مرحله

ارائه انسانی زنان‌برچسب به دوتایی های‌مقایسه عنوان‌به را هاآن و کنیم‌می تولید $\square\square\square$ $\pi_{\square\square\square}$ از استفاده با پاسخ K درخواست هر برای ،$\{x_i\}$ هادرخواست از ای‌مجموعه برای «؟ $\square$ یا $\square$ است، بهتر پاسخ «کدام دهیم:می

به نسبت y_w پاسخ اینکه احتمال ،(۸ (فصل $\square\square\square\square\square$ -$\square\square\square\square\square\square\square\square\square$ مدل تحت بیند .می آموزش ترجیحات این بینی‌پیش برای r_ϕ پاداش مدل است: این شود داده ترجیح y_l

$$P(y_w \succ y_l \mid x) = \sigma\left(r_\phi(x, y_w) - r_\phi(x, y_l)\right)$$

بیند :می آموزش دوتایی بندی‌رتبه اتلاف رساندن حداقل به برای پاداش مدل

$$\mathcal{L}_{\square\square}(\phi) = -\mathbb{E}_{(x,y_w,y_l)\sim\mathcal{D}_{\square\square\square\square}}\left[\square\square\square\,\sigma\left(r_\phi(x, y_w) - r_\phi(x, y_l)\right)\right]$$

شود .می اولیه مقداردهی کندمی جایگزین را نهایی لایه که اسکالر سر یک با $\square\square\square$ مدل از معمولاً پاداش مدل

با تقویتی ظریف تنظیم :۳ مرحله $\square\square\square$

های‌انتخاب از مسیر یک y پاسخ هر است؛ وضعیت یک x درخواست هر کنیم. استفاده $\square\square\square$ ظریف تنظیم برای تقویتی یادگیری از توانیم‌می دیده،آموزش پاداش مدل یک با است. $r_\phi(x, y)$ پاداش و است؛ نشانه

پاداش هک به منجر (که کند جلوگیری $\square\square\square$ پایه خط از مدل حد از بیش انحراف از تا است $\square\square$ واگرایی جریمه یک شامل سازی‌بهینه هدف شود):می krakovna2020specification,gao2023scaling $\square\square\square\square$

$$\square\square\square_\theta\,\mathbb{E}_{x\sim\mathcal{D},y\sim\pi_\theta(\cdot|x)}\left[r_\phi(x, y) - \beta\cdot\square\square\left[\pi_\theta(\cdot \mid x)\|\pi_{\square\square\square}(\cdot \mid x)\right]\right]$$

$\square\square\square$ به نزدیک را مدل بزرگ β دهد؛می افزایش را پاداش هک خطر اما دهدمی اجازه را بیشتری سازی‌بهینه کوچک β کند .می کنترل را $\square\square$ جریمه قدرت β پارامتر کند .می محدود را راستایی‌هم دستاوردهای اما داردمی نگه

اش‌پایداری دلیل به که است مرحله این برای استاندارد الگوریتم schulman2017proximal $\square\square\square\square$ ($\square\square\square$) پروکسیمال سیاست سازی‌بهینه است. شده انتخاب خام سیاست گرادیان های‌روش به نسبت

شده‌ساده نمایش یک $\square\square\square\square$

دهد .می نشان کوچک مقیاس در را اصلی های‌ایده زیر مثال است. مقیاس‌بزرگ زیرساخت نیازمند $\square\square\square$ کامل لوله خط

```
import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
from torch.nn import functional as F

torch.manual_seed(42)
rng = np.random.default_rng(42)
```

```python
# ------------------------------------------------
# Toy setup: responses are 4-dimensional vectors
# "Quality" is known analytically (sum of positive values)
# We simulate a reward model learning this from pairwise feedback
# ------------------------------------------------

class RewardModel(nn.Module):
    def __init__(self, d=4, hidden=32):
        super().__init__()
        self.net = nn.Sequential(
            nn.Linear(d, hidden), nn.ReLU(),
            nn.Linear(hidden, hidden), nn.ReLU(),
            nn.Linear(hidden, 1)
        )
    def forward(self, x):
        return self.net(x).squeeze(-1)

def true_quality(x):
    """The hidden ground-truth reward function."""
    return x.sum(dim=-1) + 0.5 * (x ** 2).mean(dim=-1)

# Generate pairwise preference data
N_PAIRS = 500
X1 = torch.randn(N_PAIRS, 4)
X2 = torch.randn(N_PAIRS, 4)
q1, q2 = true_quality(X1), true_quality(X2)
# Human prefers X1 when q1 > q2 (with some noise)
noise = torch.randn(N_PAIRS) * 0.5
preferred_1 = ((q1 - q2 + noise) > 0).float()

# Train reward model
rm = RewardModel(d=4, hidden=32)
optimizer = optim.Adam(rm.parameters(), lr=3e-3)

losses = []
for epoch in range(200):
    r1 = rm(X1)
    r2 = rm(X2)
    # Bradley-Terry loss
    logit = r1 - r2
    loss = F.binary_cross_entropy_with_logits(logit, preferred_1)
    optimizer.zero_grad(); loss.backward(); optimizer.step()
    losses.append(loss.item())

# Evaluate: does the reward model agree with true quality?
X_eval = torch.randn(1000, 4)
with torch.no_grad():
    r_pred = rm(X_eval).numpy()
    r_true = true_quality(X_eval).numpy()

corr = np.corrcoef(r_pred, r_true)[0, 1]
```

```
print(f"Reward model correlation with true quality: {corr:.4f}")
print(f"Final training loss: {losses[-1]:.4f}")

import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(8, 3))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(losses, color='#2b3a8f', linewidth=1.5)
plt.xlabel("Epoch"); plt.ylabel("Pairwise loss")
plt.title("Reward Model Training")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.scatter(r_true[:200], r_pred[:200], alpha=0.4, s=15, color='#2b3a8f')
plt.xlabel("True quality"); plt.ylabel("Predicted reward")
plt.title(f"Reward Model vs. Truth (r={corr:.3f})")
plt.tight_layout()
plt.savefig('reward_model.png', dpi=150)
plt.show()
```

□ □ □ □ های‌چالش

پاداش هک

یاد است ممکن □ □ □ یک مثال، عنوان‌به ندارد . مطابقت خوب واقعاً رفتار با که کدمی پیدا پاداش مدل از بالا پاداش گرفتن برای هایی‌راه سیاست کلیدی: شکست حالت یک دقیق . جای‌به کنند) بندی‌رتبه بالا دارند تمایل زنان‌برچسب (که هستند شده بیان اعتماد با یا آمیزتملق که کد تولید هایی‌پاسخ بگیرد

– کوچک) □) شود دور □ □ □ پایه خط از باشد داشته اجازه سیاست – باشد دیده آموزش ناکافی ترجیح داده روی پاداش مدل – که: است ترمحتمل وقتی پاداش هک کد تغییر □ □ □ آموزش طول در پاداش مدل توزیع

اساسی .قانون مصنوعی هوش قیود متنوع، ارزیابی پاداش، مدل تکراری آموزش ، □ □ جریمه کاهش: راهبردهای

ارزیاب تعصب

شان‌قبلی باورهای با که هایی‌پاسخ و اعتماد)، (تعصب بیشتر اعتماد با متن پرحرفی)، (تعصب ترطولانی های‌پاسخ دارند تمایل هاآن دارند . سیستماتیک تعصبات انسانی زنان‌برچسب شوند .می پاداش مدل وارد تعصبات این دهند . ترجیح را موافقند

برای ارزیاب ترجیح نتیجه بخشاً □ گویدمی است درست آنچه نه بشنوند خواهندمی آنچه کاربران به مدل که جایی □ □ □ □ □ های‌مدل چاپلوسی معروف شکست است . موافق های‌پاسخ

پذیرمقیاس نظارت

کد سازی‌پیاده دو یا طولانی ریاضی اثبات دو که زن‌برچسب یک است . درست مصنوعی هوش پاسخ کدام کند قضاوت اطمینانی‌قابل طوربه توانندنمی هاانسان پیچیده، وظایف برای وظیفه پیچیدگی با که است ارزیابی های‌روش طراحی در باز پژوهشی مسئله پذیرمقیاس نظارت صحت. از نظرصرف کد، انتخاب را خواناتر صرفاً است ممکن کدمی مقایسه را ماندمی باقی اطمینان‌قابل ﴿□ □ □ □ ﴾bowman2022measuring.

□ □ □ □ □) اساسی‌قانون مصنوعی هوش

خود از استفاده با ، □ □ □ □ □ □ □ □ □ در یافته‌توسعه ،bai2022constitutional﴾ □ □ □ □ ﴿ اساسی‌قانون مصنوعی هوش فرآیند: دهد .می کاهش را انسانی زنان‌برچسب به وابستگی اساسی») «قانون (یک اصول از ای‌مجموعه توسط شده‌هدایت ترجیح های‌برچسب تولید برای مصنوعی هوش

هوش بازخورد راهنمایی با هاپاسخ بازبینی .۳ اساسی قانون اصول برابر در هاپاسخ ارزیابی برای مصنوعی هوش منتقد یک از استفاده .۲ مضر بالقوه های‌درخواست به پاسخ تولید .۱ با ظریف تنظیم .۵ مصنوعی هوش توسط تولیدشده ترجیحات روی پاداش مدل یک آموزش .۴ مصنوعی) هوش بازخورد از تقویتی یادگیری □ □ □ □ □ □) مصنوعی پاداش مدل این از استفاده با □ □ □ □

اجازه پاداش مدل در شده‌رمزگذاری های‌ارزش بر ظریفی کنترل و کد ، تولید انسانی زنی‌برچسب به نسبت تری‌بزرگ بسیار مقیاس در را ترجیح داده تواندمی □ □ □ □ □ دهد .می

□ □ □ □ □ □

هانمایش از یادگیری

بازوی دهدمی نشان انسانی متخصص یک باشد . قانون طریق از تعریف از کارآمدتر نمونه طریق از آموزش است ممکن است ، آسان آن دادننشان اما سخت وظیفه یک کردنمشخص وقتی یک هانمایش از یادگیری کند .می بازی شطرنج استاد یک دهد ؛می ارائه را صحیح هایویرایش از دنباله یک □ □ □ با نویسبرنامه یک تعامل بگیرد ؛ را شیء یک چگونه رباتیک کند .می نفی را وظیفه صریح مشخصات یا سازدست پاداش توابع به نیاز و کندمی استخراج رفتاری داده این از را سیاست

رفتاری سازیشبیه

بیاموزید . اعمال به هاحالت از نگاشت یک و بگیرید نظر در شدهنظارت داده عنوانبه را نمایش است : (□ □) رفتاری سازیشبیه رویکرد ترینساده

لگاریتمی احتمال رساندن حداقل به با را $\pi_\theta(a \mid s)$ سیاست یک متخصص ، نمایشگر یک از $\mathcal{D} = \{(s_i, a_i)\}$ حالت–عمل هایجفت از دادهمجموعه یک به توجه با کنیم :می برازش منفی

$$\mathcal{L}_{\square\ \square}(\theta) = -\frac{1}{|\mathcal{D}|} \sum_{(s,a)\in\mathcal{D}} \square\square\square \pi_\theta(a \mid s)$$

است . متوالی داده به شدهاعمال استاندارد شدهنظارت یادگیری دقیقاً این

کوواریانس جابجایی مشکل

استقرار ، طول در اما کند .می بازدید متخصص که دهندمی پوشش را هایحالت متخصص هایمایش استقرار . و آموزش بین توزیع جابجایی دارد : بنیادی ضعف یک □ □ بدتر است ممکن و ندارد نظارتی هیچ سیاست که هایحالت □ برسد نکرده بازدید هرگز متخصص که هایحالت به و بگیرد متفاوت کمی تصمیمات است ممکن شدهآموخته سیاست کند . عمل

همین به و شود ،می منجر ناآشناتر حالت به اشتباه کمی عمل یک که جایی شود ،می منجر ناآشنا حالت به کوچک انحراف یک شوند :می ترکیب خطاها حیاتی ، طوربه راهنما سیاست یک $O(T\epsilon)$ کاهش از بدتر بسیار □ است مرحله هر در خطا نرخ ϵ و قسمت طول T که یابدمی کاهش $O(T^2\epsilon)$ شکل به عملکرد ترتیب. □ □ □ □ ross2010efficient.

> □ □ □ □ □ : □ □ □ □ : خودکار رانندگی نمونه :
>
> عمل خوب آموزشی) توزیع نزدیک هایی(حالت مستقیم هایجاده روی دیده آموزش انسانی رانندگی داده روی که خط داشتننگه برای رفتاری سازیشبیه مدل یک وجود آن راهنمایی برای ایداده □ کردندمی تصحیح قبلاً چون بود نخواهد آن در انسانی راننده هیچ که حالتی □ شودمی منحرف کمی که ایلحظه اما کند .می شود . خارج جاده از است ممکن و ندارد

```
□□□□□□□□ DAgger:
  □□□□□□□□ :□□□□□ D <- {} □□□□□□)□□□□ (□□□□
  □□□□□ □□□□□ pi_1 □□ □□□ M □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□

  □□□□ □□□□□ i = 1, 2, ..., N:
    1. pi_i □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ {s_1, ..., s_t} □□ □□□□□□□ □
    2. □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ :□□□□ a_t =
```

```
3. :□□□□□ D <- D u {(s_1, a_1), ..., (s_t, a_t)}
4. pi_{i+1} □□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ D □□□□□ □□□□
```

باشد . داشته مطابقت استقرار توزیع با تا شودمی همگرا آموزشی توزیع چون □ راهنما سیاست یک همان □ آوردمی دست به $O(T\epsilon)$ پشیمانی □ □ □ □ □ □

(از است پذیرامکان سازی‌شبیه در این کند .نمی بازدید هرگز طبیعی طوربه متخصص که هایی‌حالت جمله از شود ، پرسش حالتی هر روی بتواند متخصص که است این کلیدی الزام باشد . ناامن یا دشوار واقعی فیزیکی های‌سیستم در تواندمی اما کند) تصحیح غیرمعمول پیکربندی از را ربات بخواهید متخصص

معکوس تقویتی یادگیری

(□ □ □) معکوس تقویتی یادگیری تقلید . برای اعمال از ای‌دنباله عنوان‌به تا شودمی درک ناشناخته پاداش تابع یک سازی‌بهینه نتیجه عنوان‌به بهتر متخصص رفتار گاهی کند .می بازیابی هانمایش از را پنهان پاداش تابع این ng2000algorithms ⟪ □ □ □ □ ⟫

باشد . بهینه R تحت متخصص سیاست که ای‌گونه به کندمی پیدا $R(s,a)$ پاداش تابع یک □ □ □ ، $\tau = \{(s_1, a_1), \dots, (s_T, a_T)\}$ های‌نمایش به توجه با

بهینه مجدداً بهبودیافته ریزان‌برنامه با یا مختلف ، های‌دینامیک با جدید ، های‌محیط در را آن توانیم‌می کنیم ، بازیابی را واقعی پاداش تابع اگر : □ □ به نسبت □ □ □ جذابیت دهیم . تعمیم شده‌داده‌نمایش سناریوهای از فراتر بسیار □ کنیم

آنتروپی حداکثر □ □ □

هر با که دارند وجود زیادی پاداش های(تابع را □ □ □ ابهام مشکل ziebart2008maximum ⟪ □ □ □ □ ⟫ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ کند .می حل کند ،می ایجاد آنتروپی حداکثر با مسیرها روی توزیعی است ، سازگار شده‌داده‌نمایش رفتار با که حالی در که پاداشی تابع انتخاب با هستند) سازگار هانمایش از ای‌مجموعه عنوان :به شوندمی توزیع مسیرها

$$P(\tau \mid R) \propto \square\square\square \left(\sum_t R(s_t, a_t) \right)$$

دهد .می مطابقت $\mu_\theta = \mathbb{E}_{\tau \sim \pi_\theta}[\phi(\tau)]$ مدل ویژگی انتظارات با را $\mu_E = \mathbb{E}_{\tau \sim \pi^*}[\phi(\tau)]$ متخصص شده‌مشاهده ویژگی انتظارات یادگیری هدف

تقابلی مولد تقلیدی یادگیری : □ □ □ □

متخصص ، حالت–عمل توزیع با مستقیم مطابقت برای □ □ □ مشابه بندی‌فرمول یک از استفاده با ho2016generative ⟪ □ □ □ □ ⟫ □ □ □ □ □ کند .می عبور کلاً پاداش تابع یادگیری از

بیند :می آموزش $(s,a) \sim \pi_\theta$ سیاست حالت–عمل های‌جفت از $(s,a) \sim \pi^*$ متخصص حالت–عمل های‌جفت تفکیک برای D_ψ کننده‌تفکیک یک

$$\mathcal{L}_D = -\mathbb{E}_{\pi^*}[\square\square\square\, D_\psi(s,a)] - \mathbb{E}_{\pi_\theta}[\square\square\square(1 - D_\psi(s,a))]$$

کننده‌تفکیک خروجی هستند . متخصص های‌جفت شبیه که حالت–عمل های‌جفت تولید برای یعنی □ بیندمی آموزش کننده‌تفکیک فریب برای (π_θ (سیاست مولد $D_\psi(s,a)$ □□□ کند .می عمل سیاست برای پاداش سیگنال عنوان‌به

از بهتر پیچیده های‌محیط در و یابد ،می دست متخصص سطح عملکرد به □ □ به نسبت کمتری بسیار های‌نمایش تعداد با پیوسته کنترل معیارهای در □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ دهد .می تعمیم

عملی مثال یک طبیعی: زبان پردازش در رفتاری سازی‌شبیه

```python
import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn
from torch.utils.data import DataLoader, TensorDataset

torch.manual_seed(42)

# ------------------------------------------------
# Toy NLP task: rewriting sentences to be more formal
# We simulate this as a simple sequence transformation
# In practice: fine-tuning a seq2seq model on expert rewrites
# ------------------------------------------------

class SimpleSeq2Seq(nn.Module):
    def __init__(self, vocab_size=100, embed_dim=32, hidden_dim=64):
        super().__init__()
        self.embed = nn.Embedding(vocab_size, embed_dim, padding_idx=0)
        self.encoder = nn.GRU(embed_dim, hidden_dim, batch_first=True)
        self.decoder = nn.GRU(embed_dim, hidden_dim, batch_first=True)
        self.proj = nn.Linear(hidden_dim, vocab_size)
        self.hidden_dim = hidden_dim

    def forward(self, src, tgt):
        src_emb = self.embed(src)
        _, hidden = self.encoder(src_emb)
        tgt_emb = self.embed(tgt)
        out, _ = self.decoder(tgt_emb, hidden)
        return self.proj(out)

# Generate synthetic demonstration data
VOCAB = 100
rng = np.random.default_rng(42)
N, SEQ_LEN = 1000, 12

src_seqs = torch.tensor(rng.integers(1, VOCAB, (N, SEQ_LEN)), dtype=torch.long)
# "Expert" transformation: shift tokens by 1 (toy formalization)
tgt_seqs = torch.clamp(src_seqs + 1, 1, VOCAB - 1)
tgt_in  = torch.cat([torch.ones(N, 1, dtype=torch.long), tgt_seqs[:, :-1]], dim=1)

dataset = TensorDataset(src_seqs, tgt_in, tgt_seqs)
loader = DataLoader(dataset, batch_size=64, shuffle=True)

model = SimpleSeq2Seq(vocab_size=VOCAB)
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=1e-3)
criterion = nn.CrossEntropyLoss(ignore_index=0)

# Behavioral cloning training
train_losses = []
for epoch in range(20):
```

```
    epoch_loss = 0
    for src, tgt_i, tgt_o in loader:
        logits = model(src, tgt_i)
        loss = criterion(logits.reshape(-1, VOCAB), tgt_o.reshape(-1))
        optimizer.zero_grad(); loss.backward(); optimizer.step()
        epoch_loss += loss.item()
    train_losses.append(epoch_loss / len(loader))

print(f"Initial loss: {train_losses[0]:.3f}")
print(f"Final loss:   {train_losses[-1]:.3f}")

# Evaluate: check token accuracy on held-out examples
model.eval()
with torch.no_grad():
    src_test = src_seqs[-100:]
    tgt_test_in = tgt_in[-100:]
    tgt_test_out = tgt_seqs[-100:]
    logits = model(src_test, tgt_test_in)
    preds = logits.argmax(dim=-1)
    acc = (preds == tgt_test_out).float().mean().item()
    print(f"Token accuracy on held-out set: {acc:.3f}")
```

مقایسه روش‌های یادگیری تقلیدی

روش	پاداش؟ به نیاز	شود؟ می‌پرسش برخط متخصص	جدید؟ دینامیک به تعمیم	پیچیدگی
رفتاری سازی‌شبیه	خیر	خیر	توزیع) (جابجایی ضعیف	پایین
□ □ □ □ □ □	خیر	بله	متوسط	متوسط
□ □ □ □ □ □ □ □ □	کندمی بازیابی	خیر	خوب	بالا
□ □ □ □	خیر	خیر	خوب	بالا

کاربردها

شوند .می آوری‌جمع سینماتیکی آموزش یا گری‌عمل‌تله طریق از فیزیکی های‌نمایش خانگی . وظایف انجام یا ها ،محیط در ناوبری اشیاء ، دستکاری برای هاربات آموزش رباتیک .

شدت‌به نیویدیا □ □ □ و pomerleau1989alvinn﴾ □ □ □ □ □ □ □ □ ﴿ مانند خودران اولیه های‌سامانه خودکار . رانندگی بودند . متکی انسانی رانندگی داده از رفتاری سازی‌شبیه به

- □ □ □ □ □ □ کند .می □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ تقویتی یادگیری ظریف تنظیم از قبل را عوامل انسانی بازی از تقلیدی یادگیری بازی . مصنوعی هوش □ □ □ است . رایج هستند دسترس در انسانی سطح در های‌نمایش وقتی رویکرد این دید ؛ آموزش انسانی های‌بازپخش روی تقویتی یادگیری از قبل

سازی‌شبیه نوعی (□ □ □ □ ، □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ها بندی‌رتبه و ها مقایسه از یادگیری

مقیاس ها انسان است: شده ریزی‌طرح بد سؤال چیست؟ ۱۰ تا ۱ مقیاس روی مقاله این عددی کیفیت است. سخت بدهند مطلق کیفی امتیاز خروجی یک به که خواستن ها انسان از است. خستگی و زمینه، لنگرانداختن، تأثیر تحت شدت‌به امتیازاتشان و ندارند پایداری داخلی

انسانی ترجیحات و هستند تراطمینان‌قابل سازگارتر، تطبیقی های‌قضاوت ؟ یا است، بهتر مقاله کدام است: ترآسان بسیار کند مقایسه را خروجی دو که خواستن ها انسان از دهد. می پوشش را ها بندی‌رتبه و ها مقایسه از یادگیری عملی کاربردهای و ریاضی مبانی فصل این کنند. می استخراج مطلق های‌بندی‌رتبه از ترمستقیم را

هستند ها بندی‌رتبه از بهتر ها مقایسه چرا

شناختی‌روان های‌ریشه

حتی که داد نشان (۱۹۲۷) thurstone1927law تورستون تطبیقی قضاوت قانون دارد. سنجی‌روان در طولانی سابقه تطبیقی های‌قضاوت برتری در ها انسان که کندمی برداری‌بهره واقعیت این از ها مقایسه کند. می پیروی سازگار احتمالاتی قانون یک از شان‌نسبی های‌قضاوت دارند، ناسازگاری مطلق های‌قضاوت ها انسان وقتی هستند. مطلق کالیبراسیون از بهتر بسیار نسبی ادراک

آماری کارایی

$O(K)$ تنها کند؛ بندی‌رتبه را موارد همه تواندمی مقایسه $K-1$ مورد، K با دهد. می ارائه کیفی مقیاس در مورد دو نسبی های‌موقعیت درباره اطلاعاتی دوتایی مقایسه هر دارند. نیاز بیشتری های‌قضاوت دقت همان به رسیدن برای معمولاً مطلق های‌بندی‌رتبه است. لازم برتر مورد یافتن برای مقایسه

پذیری‌مقیاس

تنها ها خروجی مقایسه است؛ ها خروجی همه در مشترک مقیاس یک برقراری نیازمند خروجی یک مطلق بندی‌رتبه است. نامحدود عملاً متمایز های‌خروجی تعداد مولد، های‌مدل برای شوند. می کالیبره یکدیگر با طبیعی طوربه که دارد محلی نسبی های‌قضاوت به نیاز

مدل -

bradley1952rank مدل دوتایی های‌مقایسه برای غالب احتمالاتی مدل شود: داده ترجیح j مورد به نسبت مستقیم مقایسه در i مورد اینکه احتمال است. $\alpha_i \in \mathbb{R}$ پنهان کیفی امتیاز یک دارای i مورد هر است.

$$P(i \succ j) = \frac{e^{\alpha_i}}{e^{\alpha_i} + e^{\alpha_j}} = \sigma(\alpha_i - \alpha_j)$$

است. استاندارد لجستیک نویز جمله یک ϵ که است $\alpha_i + \epsilon$ صورت‌به i مورد شده‌ادراک کیفیت فرض معادل این است. لجستیک سیگموئید σ آن در که

پذیری‌شناسایی

قید یا ($\alpha_0 = 0$ مثلاً امتیاز یک تثبیت استاندارد قرارداد یک هست. c ثابت هر برای نیز $\alpha + c$ باشد، حل‌راه یک α اگر است: شناسایی قابل انتقال یک تا مدل باشد. متصل شده)مشاهده های‌جفت = هایال موارد، = ها (گره مقایسه گراف که شوندمی شناسایی زمانی تنها امتیازها است. $\sum_i \alpha_i = 0$ کردن

پارامتر تخمین

احتمال: لگاریتم شده، داده ترجیح j به نسبت i اگر $y_{ij} = 1$ آن در که $\mathcal{D} = \{(i, j, y_{ij})\}$ دوتایی های‌مقایسه از ای‌داده‌مجموعه به توجه با

$$\mathcal{L}(\alpha) = \sum_{(i,j,y_{ij})\in\mathcal{D}} \left[y_{ij} \log \sigma(\alpha_i - \alpha_j) + (1 - y_{ij}) \log \sigma(\alpha_j - \alpha_i)\right]$$

رساند . حداکثر به نیوتن روش یا گرادیان صعود طریق از را آن توان‌می و است α از مقعر تابع یک این

```python
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize
from scipy.special import expit  # sigmoid

rng = np.random.default_rng(42)

# ------------------------------------------------
# Simulate Bradley-Terry: 8 items with true quality scores
# Generate pairwise comparisons and recover the scores
# ------------------------------------------------

N_ITEMS = 8
true_alpha = rng.normal(0, 1, N_ITEMS)
print(f"True quality ranking: {np.argsort(true_alpha)[::-1]}")

# Generate comparisons: every pair compared 5 times
comparisons = []
for i in range(N_ITEMS):
    for j in range(i + 1, N_ITEMS):
        for _ in range(5):
            p_i_wins = expit(true_alpha[i] - true_alpha[j])
            winner = i if rng.random() < p_i_wins else j
            loser  = j if winner == i else i
            comparisons.append((winner, loser))

print(f"Total comparisons: {len(comparisons)}")

def neg_log_likelihood(alpha, comparisons):
    """Bradley-Terry negative log-likelihood."""
    alpha = np.array(alpha)
    loss = 0.0
    for winner, loser in comparisons:
        log_prob = np.log(expit(alpha[winner] - alpha[loser]) + 1e-10)
        loss -= log_prob
    return loss

def neg_grad(alpha, comparisons):
    alpha = np.array(alpha)
    grad = np.zeros(len(alpha))
    for winner, loser in comparisons:
        p = expit(alpha[winner] - alpha[loser])
        grad[winner] -= (1 - p)
        grad[loser]  -= (-p)
```

```
    return grad

# Fix alpha[0] = 0 to resolve scale ambiguity
result = minimize(
    lambda a: neg_log_likelihood(np.concatenate([[0.0], a]), comparisons),
    x0=np.zeros(N_ITEMS - 1),
    jac=lambda a: neg_grad(np.concatenate([[0.0], a]), comparisons)[1:],
    method='L-BFGS-B'
)
est_alpha = np.concatenate([[0.0], result.x])

# Compare true vs estimated ranking
true_rank = np.argsort(true_alpha)[::-1]
est_rank  = np.argsort(est_alpha)[::-1]

print(f"\nTrue ranking (item indices): {true_rank}")
print(f"Estimated ranking:           {est_rank}")
rank_corr = np.corrcoef(true_alpha, est_alpha)[0, 1]
print(f"Correlation with true scores: {rank_corr:.4f}")
```

تورستون مدل

لجستیک جای‌به گوسی نویز از اما است مرتبط □ □ □

بالای اطمینان (حد □ □ □ □ – کشدمی چالش به تصادفی رقبای با را آن کند؛می حفظ را قهرمان مورد یک : □ □ □ □ □ □ □ □ – کلیدی: های‌الگوریتم به مقایسه : □ □ □ □ □ □ □ □ □ – کدمی محاسبه دیگر مورد توسط مورد هر دادن‌شکست احتمال برای را □ □ □ سبک به اطمینان های‌بازه نسبی): کدمی ترکیب □ □ □ با را مسابقه سبک

شوند .می استفاده □ □ □ □ داده‌آوری‌جمع برای تعاملی ترجیح استخراج و ضمنی) بازخورد با شود ، داده نشان بعدی مقاله (کدام برخط توصیه های‌سامانه در دوئل های‌بازی

زبانی های‌مدل برای ترجیح یادگیری

مستقیم سازی‌بهینه مهم نوع‌یک شود .می استفاده پاداش مدل آموزش برای □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ – مدل ،(۶ (فصل □ □ □ □ زمینه در آموزش بدون ترجیح داده از مستقیماً تواندمی □ □ □ □ هدف دهدمی نشان که است rafailov2023direct ﴿ □ □ □ □ □ ﴿ (□ □ □) ترجیح شود : بهینه جداگانه پاداش مدل‌یک

$$\mathcal{L}_{\square\square\square}(\theta) = -\mathbb{E}_{(x,y_w,y_l)\sim\mathcal{D}}\left[\square\square\square\,\sigma\left(\beta\,\square\square\square\,\frac{\pi_\theta(y_w \mid x)}{\pi_{\square\square\square}(y_w \mid x)} - \beta\,\square\square\square\,\frac{\pi_\theta(y_l \mid x)}{\pi_{\square\square\square}(y_l \mid x)}\right)\right]$$

دست به معیارها از بسیاری در بهتری یا مقایسه قابل نتایج که حالی در پاداش) مدل بدون ، □ □ □ آموزش حلقه (بدون است ترساده کامل □ □ □ □ از □ □ □ کردن‌دنبال ظریف تنظیم برای □ □ □ بر مبتنی □ □ □ □ برای ای‌گسترده شده‌پذیرفته جایگزین .rafailov2023direct ﴿ □ □ □ □ ﴿ آوردمی است . وظیفه به وابسته شان‌نسبی قوت نقاط و مانندمی باقی فعال استفاده در رویکرد دو هر هرچند شده، دستورالعمل

بالا کیفیت با ترجیح داده آوری‌جمع

کلیدی: ملاحظات کند .می تعیین را پاداش مدل کیفیت ترجیح داده کیفیت

در اطمینان غیرقابل پاداش مدل رفتار به پوشش های‌شکاف دهد . پوشش شودمی روبرو هاآن با استقرار در مدل که را هایی‌درخواست کامل توزیع باید ترجیح داده درخواست . تنوع شود .می منجر مناطق آن

باشند . داشته روشنی ترجیح نویسان‌حاشیه تا باشند متفاوت کافی اندازه به باید شده‌مقایسه های‌پاسخ دهد .می ارائه کمی اطلاعات مشابه بسیار پاسخ دو مقایسه پاسخ . تنوع

قبول قابل های‌آستانه زیر وقتی و کنید گیری‌اندازه کوهن) (کاپای را توافق هستند . مبهم مقایسه معیارهای که است این دهنده‌نشان نویسان‌حاشیه بین پایین توافق نویس.حاشیه توافق کنید . بازبینی را هادستورالعمل است

تولید ناسازگار ترجیحات دارند تمایل دارند هم با را معیار چند که وظایفی سبک؟ ایمنی، دقت، مفیدی، کنند : درک را پاسخ‌یک بودن بهتر چرایی باید نویسان‌حاشیه کالیبراسیون. شود . آوری‌جمع جداگانه طوربه معیار هر روی ترجیحات است بهتر اغلب کنند .

□ □ □ □ □ □ □ □ : مدل □ □ □ □ □ □ □ □ – □ □ □ □ □ : ﴿ □ □ □ □ ﴿ bradley1952rank. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

طبیعی زبان پردازش در انسانی حلقه

است: اجتماعی ذاتاً زبان کند .می آشکار را اش‌مفهومی های‌دشواری ترین‌عمیق و [illegible] داشته را تأثیر بیشترین شاید [illegible] که است ای‌حوزه طبیعی زبان که معناست این به همچنین این اما است. قضاوت قابل انسانی خوانندگان توسط تنها کیفیتش و دارد ، بستگی نیت و زمینه به عملکردش شود ،می ساخته انسانی جوامع توسط معنایش هاست.دسته ساختن فرآیند نیست. مشاهدات آوری‌جمع فرآیند صرفاً طبیعی زبان پردازش نویسی‌حاشیه

طبیعی زبان پردازش نویسی‌حاشیه در تأسیسی مشکل

کند . ردیابی را واقعی چیز کندمی تلاش اما باشد ، نامطمئن است ممکن رادیولوژیست برچسب ندارد . یا دارد وجود تومور دارد : وجود ای‌زمینه حقیقت یک پزشکی ، تصویربرداری در آن کنیم تلاش که ندارد وجود توثیت در سمی مولکول هیچ زند ،می علامت «سمی» را توثیت یک نویس‌حاشیه یک وقتی است. متفاوت بنیاداً اغلب طبیعی زبان پردازش نویسی‌حاشیه سازد .می را دسته برچسب دهیم. تشخیص را

شوند :می ارزیابی کمتر اغلب که دارد عمیقی پیامدهای این

کند .می رمزگذاری را اندکرده اعمال را آن که کسانی و طراحی را آن که کسی هر های‌ویژگی آمیز»توهین «گفتار برای برچسب طرح‌یک کند .می تعریف را پدیده نویسی‌حاشیه کار نیروی تولید ای‌داده‌مجموعه کنند ،می کار شرکتی سیاست تیم یک توسط شده‌نوشته های‌دستورالعمل تحت که واحد ، شناختی‌جمعیت زمینه‌پس یک از زبان‌انگلیسی نویسان‌حاشیه از تیم یک جهانی. انسانی استاندارد یک نه [illegible] کندمی منعکس را توهین از تیم آن درک که کندمی

یک هستند کلاس یک «طعنه» و «کنایه» اینکه به تصمیم کند .می شناسی‌هستی درباره ادعاهایی نویسی‌حاشیه طرح هر نپذیرند . چه بپذیرند را آن چه هستند ، نظریه هادستورالعمل ممکن که ریزدمی فرو را تمایزی خصمانه» «خشم از عادلانه» «خشم تمایز جای‌به واحد کلاس یک عنوان‌به «خشم» زنی‌برچسب به تصمیم طرف .بی مناسبت یک نه است ، نظری ادعای باشد . داشته اهمیت دست‌پایین وظیفه برای است

نظر از که دلیل این به نه کرد خواهد بندی‌طبقه اشتباه را ۱۴۰۳ محتوای دیده آموزش ۱۳۹۷ سال در که سمیت مدل یک یابد .می تکامل اجتماعی زبان زمان. طول در برچسب ثباتی‌بی است. کرده تغییر خاصی اصطلاحات اجتماعی معنای که دلیل این به بلکه دیده ، ناکافی آموزش آماری

[illegible] : [illegible]: نویسی‌حاشیه مصنوع مشکل ﴿ [illegible] ﴾ :::

ناشی سیستماتیک مصنوعات شامل طبیعی) زبان (استنتاج [illegible] های‌داده‌مجموعه که دادند نشان geva2019annotator ﴿ [illegible] ﴾ همکاران و گوا استفاده خاصی نحوی الگوهای از دارند تمایل بنویسند ، داده نیازپیش یک برای «دربرگیرنده» های‌فرضیه شودمی خواسته هاآن از که نویسانی‌حاشیه هستند . نویسی‌حاشیه فرآیند خود از [illegible] موردنظر معنایی رابطه نه کند بندی‌طبقه مصنوعات این اساس بر گیرندمی یاد هامدل کند .می استفاده دیگری الگوهای از نویسندمی «تناقض» های‌فرضیه که نویسانی‌حاشیه کند ؛ را . طبیعی زبان پردازش زیربنایی وظیفه نه کند ،می حل را نویسی‌حاشیه وظیفه هاآن

در نبود قرار هرگز که کندمی وارد سیستماتیک سیگنال یک [illegible] فرآیند است. برچسب یک برازش برای هاانسان توسط نمونه ساختن ذاتی پیامد یک نیست. دقتی‌بی این ::: باشد . داده

متن بندی‌طبقه نویسی‌حاشیه

وظایف همگی اسپم فیلتر و نیت، تشخیص موضوع، بندی‌طبقه احساسات، تحلیل است. متنی سند یک به دسته یک اختصاص طبیعی زبان پردازش نویسی‌حاشیه وظیفه ترین‌ساده هستند . بندی‌طبقه

متن: بندی‌طبقه خاص های‌چالش

– به توهین ادراکات نویسان ،حاشیه بین در متفاوتند . بستر زمینه و نویس ،حاشیه های‌زمینه‌پس فرهنگی ، های‌زمینه در و هستند ذهنی ذاتاً آمیز»«توهین یا «سمی» مانند هایی‌دسته ذهنیت . blodgett2020language. [illegible] انصاف برای مستقیم های‌دلالت با واقعیتی [illegible] است متفاوت شناختی‌جمعیت های‌ویژگی اساس بر توجهی قابل طور

برچسب یک تحمیل زده .برچسب اشتباه نه است ، مبهم واقعاً است منفی ٪۴۰ و مثبت ٪۶۰ که نقد یک هستند . مرز روی یا دارند تعلق دسته چند به اسناد از بسیاری برچسب . ابهام ببینید) . نویس‌حاشیه نظراختلاف و نرم های‌برچسب درباره را ۱۳ (فصل دهدمی دست از را واقعی اطلاعات واحد

باشد . لازم محصول بازخورد تحلیل برای است ممکن ای‌نقطه ۷ مقیاس یک باشد ؛ کافی اجتماعی رسانه نظارت برای است ممکن کلاسه ۲ احساسات مدل یک برچسب . داری‌دانه

دارنام موجودیت تشخیص

از ترپیچیده متعددی دلایل به نویسی‌حاشیه دارد . غیره) و مکان سازمان، (شخص، موجودیت نوع یک اختصاص و متن از هایی‌بازه شناسایی به نیاز [illegible] نویسی‌حاشیه است: سند بندی‌طبقه

این صریحاً باید هادستورالعمل گیرد؟می بر در را کوک» تیم اپل «مدیرعامل یا کوک» «تیم شخص موجودیت آیا کرد ...» ، اعلام کوک تیم اپل «مدیرعامل در هستند . مبهم بازه مرزهای است . انواع روی توافق از ترپایین مداوم طوربه ها بازه روی نویسان‌حاشیه بین توافق و بپوشانند ، را موارد

نیست . کدام‌هیچ احتمالاً سیب» «پای در و ، [illegible] دیگر زمینه در است، [illegible] زمینه یک در «اپل» دارد . جهانی دانش به نیاز نوع اختصاص دارند . نیاز درست نوع اختصاص برای کافی حوزه دانش به نویسان‌حاشیه

است. [illegible] در تودرتو [illegible] حاوی برکلی» کالیفرنیا ، «دانشگاه تودرتو . های‌موجودیت است . لازم گراف) بر مبتنی های‌فرمت یا ، [illegible] (مثلاً ترپیچیده های‌طرح دهد ؛ نشان را تودرتو های‌موجودیت تواندنمی استاندارد [illegible] گذاری‌برچسب

قابل طوربه را نویسی‌حاشیه صفر از نویسی‌حاشیه جای‌به ها بینی‌پیش تصحیح برای نویسان‌حاشیه به دادن‌اجازه با پایه [illegible] مدل یک با نویسی‌حاشیه‌پیش نویسی .حاشیه کارایی lingren2014evaluating؛ [illegible] شد مشاهده ٪۶۰ تا ۳۰ عملیاتی توان افزایش بالینی، [illegible] از مطالعه یک در بخشد .می سرعت توجهی دارد . بستگی حوزه و پایه مدل کیفیت به شدت‌به دستاوردها این بزرگی

معنایی نویسی‌حاشیه و رابطه استخراج

دارد : هاموجودیت بین روابط نویسی‌حاشیه به نیاز رابطه استخراج ها ،موجودیت شناسایی از فراتر

- کند درک را هاآن دهنده‌اتصال محمول هم و هاموجودیت هم باید نویسان‌حاشیه
- ([illegible] برابر در [illegible] __ [illegible] برابر در [illegible] __ [illegible]) دارند پیچیده معنایی تمایزات رابطه انواع
- هستند مثبت های‌نمونه از تر رایج بسیار رابطه) بدون موجودیت های(جفت منفی های‌نمونه

گزارش معمولاً ۰.۸۰ تا ۰.۶۵ محدوده در κ مقادیر شده ،تعریف خوب های‌طرح برای باشد . ترپایین بندی‌طبقه وظایف از دارد تمایل رابطه استخراج برای نویسان‌حاشیه بین توافق pustejovsky2012natural. [illegible] شوندمی

([illegible]) ماشینی ترجمه از پس ویرایش

تصحیح صفر از ترجمه جای‌به را [illegible] سامانه یک خروجی انسانی مترجم یک است . طبیعی زبان پردازش [illegible] از بالغ شکل یک ماشینی ترجمه از پس ویرایش کند :می

است . متوسط ترجمه کیفیت الزامات وقتی مناسب شوند .می تصحیح بحرانی خطاهای تنها :([illegible]) سبک ویرایش

واقعی چرخه یک [illegible] شودمی [illegible] بیشتر بهبود برای آموزشی داده معمولاً شده‌ویرایش خروجی شود .می تصحیح انتشاراتی کیفیت به خروجی :([illegible]) کامل ویرایش انسانی . حلقه با اصلاح

کندمی گیری‌اندازه را جمله طول بر شده‌نرمال ویرایش، از پس ترجمه و □ □ خروجی بین ویرایش فاصله که معیار یک انسانی): هدف ترجمه ویرایش (نرخ □ □ □ □ □ graham2015accurate. □ □ □ □

گفتگو نویسی‌حاشیه و ای‌مکالمه مصنوعی هوش

کند :می معرفی زمانی ساختار گفتگو نویسی‌حاشیه

- □ کیفیت) احساسات، (نیت، بزنید برچسب را نوبت هر نوبت: سطح در نویسی‌حاشیه
- □ کنید ارزیابی را کاربر رضایت وظیفه، موفقیت کلی، انسجام گفتگو: سطح در نویسی‌حاشیه
- □ کنید شناسایی را مکالمه در خاص شکست لحظات تعامل: ردیابی نویسی‌حاشیه

نویسان‌حاشیه نشود. آشکار ۷ نوبت تا است ممکن ۳ نوبت در واقعی خطای یک هستند: تجمعی و ظریف اغلب مدل‌های‌شکست چون است مهم گفتگو در ویژه‌به □ □ □ □ دهند. می دست از کاملاً خودکار معیارهای که کنند شناسایی را بلندمدت شکست الگوهای این توانندمی کندمی ردیابی را مکالمات که انسانی

ضعیف نظارت و نویسانه‌برنامه زنی‌برچسب

شود. استفاده مقیاس در احتمالاتی های‌برچسب تولید برای پوشان‌هم و پرسروصدا زنی‌برچسب تابع چندین دهدمی اجازه ضعیف نظارت است، کم زده‌برچسب داده وقتی است: کانونی چارچوب ratner2017snorkel □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

```python
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import f1_score

rng = np.random.default_rng(42)

# ---------------------------------------------------------
# Toy weak supervision: sentiment classification
# 5 labeling functions (LFs) with different coverage/accuracy
# Label: +1 (positive), -1 (negative), 0 (abstain)
# ---------------------------------------------------------

N = 1000
true_labels = rng.choice([-1, 1], size=N)
X_features = np.column_stack([
    true_labels * 0.8 + rng.normal(0, 0.5, N),
    rng.normal(0, 1, N),
    rng.normal(0, 1, N),
])

def make_lf(accuracy, coverage, seed):
    rng_lf = np.random.default_rng(seed)
    votes = np.zeros(N, dtype=int)
    active = rng_lf.random(N) < coverage
    correct = rng_lf.random(N) < accuracy
    votes[active & correct]  = true_labels[active & correct]
    votes[active & ~correct] = -true_labels[active & ~correct]
    return votes

LFs = np.column_stack([
```

```
    make_lf(accuracy=0.85, coverage=0.60, seed=1),
    make_lf(accuracy=0.78, coverage=0.45, seed=2),
    make_lf(accuracy=0.70, coverage=0.80, seed=3),
    make_lf(accuracy=0.90, coverage=0.30, seed=4),
    make_lf(accuracy=0.60, coverage=0.90, seed=5),
])

def majority_vote(LF_matrix):
    labels = []
    for i in range(LF_matrix.shape[0]):
        votes = LF_matrix[i][LF_matrix[i] != 0]
        labels.append(0 if len(votes) == 0 else int(np.sign(votes.sum())))
    return np.array(labels)

mv_labels = majority_vote(LFs)
covered = mv_labels != 0

print(f"Coverage:                    {covered.mean():.1%}")
print(f"MV accuracy (covered):       {(mv_labels[covered] == true_labels[covered]).mean():.3f}")

X_train, y_train = X_features[covered], mv_labels[covered]
X_test,  y_test  = X_features[~covered], true_labels[~covered]

if len(X_train) > 10 and len(X_test) > 10:
    clf = LogisticRegression().fit(X_train, y_train)
    preds = clf.predict(X_test)
    print(f"F1 on uncovered test set:    {f1_score(y_test, preds):.3f}")
```

□ □ □ □ نویسی‌حاشیه واقعیت زبانی: های‌مدل برای

رسد. می نظر به بیرون از که است آن از ترسخت نویسی‌حاشیه وظیفه طبیعی، زبان پردازش دیدگاه از داد. پوشش فنی نظر از را □ □ □ □ ۶ فصل

شده‌تعریف‌کم ساختار یک «بهتر» عمل، در رسد. می نظر به ساده □ است «بهتر» کدام دادن نشان و مدل خروجی دو مقایسه □ شودمی خواسته واقعاً نویسان‌حاشیه از آنچه کنند. می جریمه را پرحرفی برخی را؛ واقعی دقت برخی دهند؛ می وزن شدت‌به را بودن روان برخی کنند. می حل شخصی اکتشافات از استفاده با را آن نویسان‌حاشیه که است

از: عبارتند نویسی‌حاشیه کلیدی ابعاد

- □ مفیدی: آیا پاسخ خوب سؤال به پاسخ آیا دهد؟ می پاسخ آیا است؟ مفصل کافی اندازه‌به و روشن، آموزنده،
- □ واقعی: بودن پاسخ آیا از نظر واقعی دقیق؟ است ارزیابانی نیازمند این است که دانش که است حوزه‌ای دارند.
- □ ضرری: بودن آیا پاسخ از است؟ مضر، متعصبانه، سمی، محتوای یا نامناسب اجتناب می کند؟
- □ کالیبراسیون: آیا پاسخ عدم اطمینان مناسب بیان می کند؟

میلیاردها که است نفر) هزار چند تا (صدها کوچک نسبتاً نویسی‌حاشیه کار نیروی شامل بزرگ های‌مدل برای □ □ □ □ کند. می متمرکز را شناختی‌جمعیت تأثیر مقیاس افتاد. نمی اتفاق نویسی‌حاشیه بیشتر یافتگی‌توزیع صورت در که شوندمی منتشر مقیاسی در مدل رفتار در کار نیروی آن فرهنگی و شناختی‌جمعیت تعصبات گیرند. می دست‌پایین تصمیم

طبیعی زبان پردازش تولیدی های‌مدل ارزیابی

دارد: انسانی قضاوت به نیاز تولید کیفیت ارزیابی روشن، دقت معیار یک با بندی‌طبقه های‌مدل برخلاف

هزینه	توضیح	ارزیابی روش
متوسط	کندمی بندی‌رتبه مقیاس روی را کیفیت نویسان‌حاشیه	([illegible]) مستقیم ارزیابی
پایین	کندمی مقایسه را خروجی دو نویسان‌حاشیه	تطبیقی قضاوت
بالا	ساختارمند خطای شناسی‌طبقه	چندبُعدی) کیفی (معیارهای [illegible]
متوسط	شودمی استفاده آموزش برای ترجیح های‌برچسب	[illegible] ترجیح
پایین بسیار	(همبستگی دهدمی امتیاز را هاخروجی [illegible] انسانی) با متوسط	داور عنوان‌به [illegible]
پایین بسیار	انسانی) قضاوت با ناقص (همبستگی خودکار معیارهای	، [illegible]

هستند همبسته انسانی کیفی های‌قضاوت با ناقصاً اما ارزان سازی)خلاصه برای [illegible] ، [illegible] برای [illegible]) خودکار معیارهای دهندمی نشان انسانی نویسان‌حاشیه با متوسطی توافق داور عنوان‌به [illegible] رویکردهای reiter2018structured. [illegible] شوند . نهایی های‌ارزیابی برای انسانی ارزیابی جایگزین نباید اما شوند ،می استفاده سریع تکرار برای فزاینده طوربه و zheng2023judging [illegible]

ratner2017snorkel. [illegible] : [illegible] ضعیف نظارت : [illegible]

–حاشیه مصنوعات pustejovsky2012natural. [illegible] طبیعی: زبان پردازش نویسی‌حاشیه های‌دستورالعمل

طبیعی: زبان پردازش های‌داده‌مجموعه و نویس‌حاشیه تعصب geva2019annotator. [illegible] : [illegible] در نویسی

reiter2018structured. [illegible] مولد :های‌مدل ارزیابی برای blodgett2020language. [illegible]

ماشین بینایی در انسانی حلقه

توسط زده‌برچسب تصویر میلیون ۱۴ بر که ، [illegible] چالش دهد .می ارائه را [illegible] های‌نمونه ترین‌شهودی از برخی ماشین بینایی به خودران خودروهای کند .می تغذیه را تشخیصی مصنوعی هوش هارادیولوژیست توسط پزشکی تصویربرداری نویسی‌حاشیه کرد . آغاز را عمیق یادگیری دوران شده ، ساخته انسان کند . درک را جهان بگیرند یاد تا اندوابسته انسانی زده‌برچسب فریم هامیلیون

فرهنگی ، ادراکی ، های‌انتخاب که هستند انسان توسط هایی‌داده‌مجموعه ساختن موارد نیستند . انسان توسط ای‌زمینه حقیقت ارائه موارد صرفاً هااین بدهیم : دست از است آسان آنچه شوند .می آشکار خورند ،می شکست بینی‌پیش قابل های‌شیوه به هامدل وقتی بعداً ، تنها که هایی‌انتخاب [illegible] گیرندمی بر در را خاصی عملیاتی و

شوندمی تبدیل مدل تعصبات به نویسی‌حاشیه های‌انتخاب چگونه

نویسی‌حاشیه که است این تردقیق بندی‌قاب کنند .می ضبط را بینندمی آنچه و مشاهده را جهان هاانسان کند :می تلقی داده آوری‌جمع عنوان‌به را نویسی‌حاشیه استاندارد بندی‌قاب این همه و [illegible] کنند برطرف را ابهام چگونه و کنند ، درج را ای‌لبه موارد کدام بکشند ، مرز کجا کنند ، استفاده هایی‌دسته چه از گیرندمی تصمیم هاانسان است : داده‌مجموعه طراحی دهند .می شکل را کرد خواهد درک دیده‌آموزش مدل آنچه تصمیمات

[illegible] مورد

[illegible] russakovsky2015imagenet [illegible] مجموعه است . ماشین بینایی تاریخ در داده‌مجموعه تأثیرگذارترین [illegible] این پیامد چندین شدند . انتخاب بودن متمایز معنایی نظر از و متعدد برای عمدتاً که شده ، مشتق [illegible] های [illegible] از هایش‌برچسب شد : ظاهر بعد هاسال طراحی انتخاب

- برای [illegible] های‌برچسب اولیه های‌نسخه کردند . رمزگذاری را شناختی‌جمعیت ارتباطات اشخاص های‌دسته [illegible] yang2020towards. [illegible] شوندمی تلقی متعصبانه یا تحقیرآمیز اکون که بودند بسیاری شامل اشخاص
- در را هنگفتی تنوع اما دهد تشخیص را سگ نژاد ۱۲۰ تواندمی [illegible] دانه .درشت را دیگر چیز همه تقریباً دقیق ، های‌گونه شناسی‌طبقه [illegible] ریزد .می فرو واحد های‌دسته به مبلمان و غذا ، نقلیه ، وسایل ابزارها ،
- شدند . آوری‌جمع زبان‌انگلیسی های‌کوئری با اینترنتی جستجوهای و [illegible] از عمدتاً تصاویر زبان .انگلیسی و غربی بصری های‌فرض‌پیش [illegible]

متفاوت باید [illegible] که نیست این درس شدند . انجام مقیاس در سرعت به که بودند نویسی‌حاشیه طراحی های‌انتخاب نبودند . خطا هااین از کدام‌هیچ است . مدل طراحی نویسی‌حاشیه طراحی که است این بلکه شد) ،می باید (هرچند شدمی ساخته

[illegible] : [illegible] : است جهان از ای‌نظریه نویسی‌حاشیه طرح [illegible] :::

ریزندمی فرو کلاس یک در را هاسدان همه که حالی در «کامیون» از «ماشین» جداسازی انتخاب کند .می دارند اهمیت تمایزات کدام اینکه درباره ادعاهایی برچسب شناسی‌طبقه هر ادعای یک فعالیت یا پوشاک ، وضعیت ، از نظرصرف واحد کلاس یک عنوان‌به «شخص» نویسی‌حاشیه انتخاب هستند . مرتبط معنایی نظر از تمایزات کدام اینکه درباره نظری ادعای یک ::: است . متفاوت نظری

تصویر بندی‌طبقه نویسی‌حاشیه

است . کامل تصویر یک به برچسب چند یا یک اختصاص ماشین بینایی نویسی‌حاشیه وظیفه ترین‌ساده

[illegible]

خوب انتزاع سطوح در است ممکن مسطح های‌شناسی‌طبقه روی بر دیده‌آموزش های‌مدل است . معنایی مراتب‌سلسله یک در «حیوان» فرزند «سگ» برچسب برچسب . مراتب‌سلسله ندهند . تعمیم

نیازمند کنیم درج را ها برچسب کدام اینکه مورد در تصمیم باشد . راهنمایی چراغ و دوچرخه ، شخص ، ماشین ، شامل همزمان طوربه است ممکن خیابانی صحنه یک چندبرچسبی . ابهام است . بودن مرتبط های‌آستانه درباره روشن های‌دستورالعمل

برای ویژه‌به فعال یادگیری هستند . نادر اغلب هستند ؛ رایج بسیار هادسته از کمی تعداد کنند :می پیروی توان قانون یک از طبیعی تصویری های‌داده‌مجموعه بلند . دنباله های‌توزیع است . ارزشمند دهدمی دست به را هانمونه از اندکی تعداد تنها تصادفی گیری‌نمونه که بلند دنباله های‌دسته

محاط کادر نویسی‌حاشیه شیء : تشخیص

معرفی را توجه قابل ای‌لبه موارد و هندسی دقت الزامات این بکشند . شیء کلاس هر های‌نمونه اطراف در ای‌پایه مستطیلی کادرهای نویسان‌حاشیه که است آن نیازمند شیء تشخیص کند .می

نویسی :حاشیه کیفیت معیارهای

کند :می گیری‌اندازه را مرجع کادر یک و شده‌نویسی‌حاشیه کادر یک بین پوشانی‌هم اجتماع) روی (تقاطع □ □ □

$$\square \ \square \ \square \ (A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

□ □ □ ≥ 0.5 در «درست» تشخیص یک برای استاندارد آستانه □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ است؛ □ □ □ □ ﴿□ □ □ □ □ ﴿lin2014microsoft
کند .می استفاده ۰.۹۵ تا ۰.۵ از ها آستانه از طیفی از

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as patches

def compute_iou(boxA, boxB):
    """Compute IoU between two boxes [x1, y1, x2, y2]."""
    xA = max(boxA[0], boxB[0])
    yA = max(boxA[1], boxB[1])
    xB = min(boxA[2], boxB[2])
    yB = min(boxA[3], boxB[3])
    inter_area = max(0, xB - xA) * max(0, yB - yA)
    boxA_area = (boxA[2] - boxA[0]) * (boxA[3] - boxA[1])
    boxB_area = (boxB[2] - boxB[0]) * (boxB[3] - boxB[1])
    union_area = boxA_area + boxB_area - inter_area
    return inter_area / (union_area + 1e-6)

ref_box  = [1.0, 1.0, 4.0, 4.0]
ann1_box = [1.1, 0.9, 4.1, 4.2]   # close
ann2_box = [0.5, 0.5, 3.5, 3.8]   # less precise

print(f"IoU (ann1 vs ref):  {compute_iou(ann1_box, ref_box):.3f}")
print(f"IoU (ann2 vs ref):  {compute_iou(ann2_box, ref_box):.3f}")
print(f"IoU (ann1 vs ann2): {compute_iou(ann1_box, ann2_box):.3f}")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 5))
ax.set_xlim(0, 5); ax.set_ylim(0, 5); ax.set_aspect('equal')
ax.add_patch(patches.Rectangle(
```

```
    (ref_box[0], ref_box[1]), ref_box[2]-ref_box[0], ref_box[3]-ref_box[1],
    linewidth=2.5, edgecolor='#2b3a8f', facecolor='none', label='Reference'))
ax.add_patch(patches.Rectangle(
    (ann1_box[0], ann1_box[1]), ann1_box[2]-ann1_box[0], ann1_box[3]-ann1_box[1],
    linewidth=2, edgecolor='#0d9e8e', facecolor='none', linestyle='--',
    label=f'Ann1 (IoU={compute_iou(ann1_box, ref_box):.2f})'))
ax.add_patch(patches.Rectangle(
    (ann2_box[0], ann2_box[1]), ann2_box[2]-ann2_box[0], ann2_box[3]-ann2_box[1],
    linewidth=2, edgecolor='#e05c5c', facecolor='none', linestyle=':',
    label=f'Ann2 (IoU={compute_iou(ann2_box, ref_box):.2f})'))
ax.legend(fontsize=10)
ax.set_title("Bounding Box Agreement (IoU)", fontsize=12)
plt.tight_layout()
plt.savefig('bbox_iou.png', dpi=150)
plt.show()
```

نمونه و معنایی تقطیع

نویسی .حاشیه انواع ترین‌گران از است تصویر یک در پیکسل هر به کلاس برچسب یک اختصاص نیازمند تقطیع نویسی‌حاشیه

خاص شیء کدام به اینکه از نظرصرف دارند ، یکسانی برچسب کلاس یک های‌پیکسل همه ماشین) . شخص ، آسمان ، (جاده ، دارد تعلق معنایی کلاس یک به پیکسل هر معنایی : تقطیع دارند . تعلق

شود .می تبدیل متمایز ماسک ۲۰ به نفر ۲۰ جمعیت یک کند .می دریافت فرد به منحصر برچسب یک خاص شیء نمونه هر نمونه : تقطیع

دارند . معنایی های‌ماسک آسمان) (جاده ، «ماده» های‌کلاس دارند ؛ نمونه های‌ماسک شمارش) قابل (اشیاء «شیء» های‌کلاس کند :می ترکیب را دو هر پانوپتیک : تقطیع

kirillov2023segment﴾ ﴿ متا مدل : از گرفته‌کمک نویسی‌حاشیه
یا پذیردمی نویس‌حاشیه دهد ؛می پیشنهاد ماسک یک کند ؛می کلیک را شیء یک مرکز نویسان‌حاشیه کند .می تولید نقطه کلیک یک از را بالا کیفیت با تقطیع های‌ماسک
دارد . سرعت از فراتر نویسی‌حاشیه کیفیت برای هایی‌دلالت این کند .می تغییر بازبینی به رسم از نویس‌حاشیه نقش است : ترگسترده تغییر یک دهنده‌نشان این کند .می تصحیح

ماشین بینایی برای فعال یادگیری

عدم تخمین برای قوی های‌سیگنال دیده‌آموزش‌پیش های‌مدل های‌جاسازی هستند ویژگی از غنی و پرابعاد تصاویر ۱. چون : است ارزشمند ویژه‌به ماشین بینایی در فعال یادگیری
توان‌نمی تخصصی های‌حوزه برای و است گران تقطیع) ویژه(به نویسی‌حاشیه ۳. ویدیو) های‌فریم ها ، (عکس هستند ارزان بزرگ برچسب بدون استخرهای ۲. کندمی حمل اطمینان
کرد سپاری‌برون آسان

```python
import numpy as np
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(42)

X, y = make_classification(n_samples=3000, n_features=50, n_informative=25,
                           n_classes=5, n_clusters_per_class=2, random_state=42)
X_train, y_train = X[:2500], y[:2500]
X_test,  y_test  = X[2500:], y[2500:]
```

```
def margin_uncertainty(model, X_pool):
    probs = model.predict_proba(X_pool)
    sorted_p = np.sort(probs, axis=1)
    return sorted_p[:, -2] - sorted_p[:, -1]  # most negative = most uncertain

n_init = 50
results = {'active': [], 'random': []}
label_counts = list(range(50, 401, 30))

for strategy in ['active', 'random']:
    labeled = list(rng.choice(len(X_train), n_init, replace=False))
    unlabeled = [i for i in range(len(X_train)) if i not in labeled]

    for target in label_counts:
        while len(labeled) < target and unlabeled:
            if strategy == 'active' and len(labeled) >= 10:
                model_temp = LogisticRegression(max_iter=300).fit(
                    X_train[labeled], y_train[labeled])
                margins = margin_uncertainty(model_temp, X_train[unlabeled])
                idx = int(np.argmin(margins))
            else:
                idx = rng.integers(0, len(unlabeled))
            labeled.append(unlabeled.pop(idx))

        clf = LogisticRegression(max_iter=300).fit(X_train[labeled], y_train[labeled])
        results[strategy].append(accuracy_score(y_test, clf.predict(X_test)))

plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.plot(label_counts, results['active'], 'o-', color='#2b3a8f',
         linewidth=2, label='Active (margin sampling)')
plt.plot(label_counts, results['random'], 's--', color='#e05c5c',
         linewidth=2, label='Random baseline')
plt.xlabel("Labeled training images", fontsize=12)
plt.ylabel("Test accuracy", fontsize=12)
plt.title("Active Learning for 5-Class Image Classification", fontsize=13)
plt.legend(fontsize=11); plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('cv_active_learning.png', dpi=150)
plt.show()
```

انسانی راهنمایی با شده‌نظارت‌نیمه یادگیری

کد .می جذاب ماشین بینایی برای ویژه‌به را شده‌نظارت‌نیمه یادگیری موجود برچسب بدون بصری داده زیاد مقدار

کنید ؛ استفاده شبه های‌برچسب عنوان‌به برچسب بدون داده روی بالا اطمینان با های‌بینی‌پیش از دهید ؛ آموزش زده‌برچسب داده روی را مدل یک شبه : زنی‌برچسب / خودآموزی است . اطمینان آستانه بحرانی طراحی سؤال کنید . بازآموزی

کلیدی بینش کنند . تولید بزرگنمایی در سازگار های‌بینی‌پیش تا دهندمی آموزش را هامدل هاروش این یکنواختی: سازی‌قاعده و □ □ □

را بالا اطمینان دنباله خودآموزی کند ؛می متمرکز است بیشترین مدل اطمینان عدم که جایی روی را انسانی های‌برچسب فعال یادگیری ترکیب : کارآمدترین شده :نظارت‌نیمه فعال یادگیری کند .می [illegible] بقیه روی مدل و شود ،می متمرکز دارد ارزش بیشترین که جایی انسانی تلاش زند .می برچسب خودکار صورت‌به

ویدیو نویسی‌حاشیه

کند :می ضرب زمان با را تصویر نویسی‌حاشیه های‌چالش ویدیو نویسی‌حاشیه

- کنند .می درونیابی را هاآن بین ردیابی های‌الگوریتم زنند ؛می برچسب را کلیدی های‌فریم نویسان‌حاشیه شوند . شناسایی هافریم در باید اشیاء ردیابی :
- باشند . سازگار $t + 1$ فریم با مکانی نظر از باید t فریم در شده‌رسم مرزهای زمانی : یکنواختی
- تا شوند طراحی دقت با باید گیری‌نمونه راهبردهای نیست ؛ عملی کامل نویسی‌حاشیه است . فریم ۱۰۸,۰۰۰ شامل [illegible] ۳۰ با ساعته ۱ ویدیوی یک پذیری :مقیاس نشوند . حذف سیستماتیک طوربه نادر رویدادهای شود حاصل اطمینان

شده‌دیده های‌فریم توزیع [illegible] ناوبری خودکار ، رانندگی [illegible] است آمیزفاجعه نادر رویدادهای پیامدهای که کاربردهایی برای خودکار . های‌سامانه در نادر رویداد مشکل ترفند یک نه کدمی بندی‌اولویت و شناسایی را هایی‌فریم چنین که فعال یادگیری [illegible] است . مغایر شدت‌به دارند را اهمیت بیشترین که هایی‌فریم توزیع با عادی عملیات در است . ایمنی الزام یک [illegible] کارایی

[illegible] داده‌مجموعه : [illegible] : [illegible] russakovsky2015imagenet. [illegible] : [illegible] yang2020towards. معیار [illegible] : [illegible] در برچسب تعصب [illegible] lin2014microsoft. [illegible] ([illegible]): [illegible] sener2018active. [illegible] ماشین : بینایی برای ای‌هسته‌فعال‌یادگیری kirillov2023segment. [illegible]

علوم و بهداشت در انسانی حلقه

یک یا رفته‌دست از سرطان تشخیص بالاست: خطرات دارد. را بحث بیشترین و اهمیت بیشترین هاآن در [illegible] که هستند ای‌حوزه دو علوم و بهداشت باید چگونه و دهند انجام توانندمی کاری چه هامدل کندمی محدود نظارتی الزامات دارد. نیاز گران و نادر تخصص به نویسی‌حاشیه دارد. واقعی انسانی هزینه معیوب دارویی هدف حاضر تومور [illegible] دارد وجود واقعی ای‌زمینه حقیقت اغلب اینجا است، اجتماعی ساختن بخشاً نویسی‌حاشیه مشکل که جایی طبیعی، زبان پردازش خلاف بر و شوند. اعتبارسنجی کند. تعیین را آن اطمینان قابل طوربه نتواند فردی ناظر هیچ اگر حتی [illegible] نیست یا است

اشتباه داراهمیت ای‌شیوه‌به بندی‌قاب این کرد؟ خواهد جایگزین را هارادیولوژیست مصنوعی هوش آیا است: انسان» برابر در مصنوعی «هوش ای‌رسانه پوشش در غالب بندی‌قاب را همکاری آن که بسازیم هایی‌سامانه چگونه و کند ،می تولید تنهایی‌به کدام هر به نسبت بهتری نتایج مصنوعی انسان–هوش همکاری از شکلی چه که است این واقعی سؤال است. کنند. مختل نه کنند ممکن

پزشکی تصویربرداری تحلیل

هوش که است ای‌حوزه [illegible] پزشکی‌چشم درماتولوژی، بافت)، (اسلایدهای شناسی‌آسیب ،([illegible] ، [illegible] ایکس، (اشعه رادیولوژی [illegible] پزشکی تصویربرداری است. داشته آن در را پیشرفت ترین‌سریع پزشکی مصنوعی

متخصص نویس‌حاشیه الزامات

را: نویسی‌حاشیه این است. خاص زیرتخصصی آموزش با پزشکانی نیازمند معمولاً پزشکی تصویر نویسی‌حاشیه

- کندمی رقابت بالینی وظایف با نویسی‌حاشیه دارند؛ محدودی زمان متخصصان کند:می کند [illegible]
- وظیفه پیچیدگی و روش، زیرتخصص، به بسته است، متغیر شده‌نویسی‌حاشیه مورد هر ازای به دلار صدها تا ده از هاهزینه کند:می گران [illegible]
- است آموزنده واقع در اما شودمی تلقی مشکل عنوان‌به اغلب که واقعیتی [illegible] مرزی موارد در ویژه‌به دارند، نظراختلاف متخصصان حتی کند:می متغیر [illegible]

هارادیولوژیست بین تغییرپذیری

چهار، [illegible] مطالعه در [illegible] است توجه قابل خوانندگان بین نظراختلاف سینه، قفسه عکس تفسیر برای است. مستند خوب رادیولوژی در خواننده تغییرپذیری rajpurkar2017chexnet، [illegible] زدند برچسب درصد نقطه ۱۲ تقریباً اختلاف با [illegible] امتیازهای با را الریه‌ذات تشخیص آزمایش مجموعه‌همان رادیولوژیست است. مرزی موارد در واقعی تشخیصی اطمینان عدم دهنده‌نشان که

: [illegible]: [illegible] درس یک عنوان‌به [illegible] بحث [illegible] :::
[illegible]

رادیولوژی جامعه توسط بلافاصله ادعا رفت»، فراتر رادیولوژیست عملکرد «از الریه‌ذات تشخیص در هاآن [illegible] مدل کردند ادعا همکاران و راجپورکار وقتی ترعمیق مسئله یک اما بود. رادیولوژیست مقایسه و خاص آزمایش مجموعه درباره بحث از بخشی .yu2022assessing [illegible] گرفت قرار اعتراض مورد با مقایسه مشاوره، شامل معمولاً بالینی رادیولوژی که حالی در بودند، زمانی فشار تحت که کرد استفاده منفردی خوانندگان از رادیولوژیست» «عملکرد پایه خط بود: شناختی‌روش نداشت. مدل کدام‌هیچ [illegible] شودمی بالینی زمینه به دسترسی و قبلی، تصویربرداری

::: است. [illegible] اندازی‌راه کردن‌مشخص نیازمند عملکرد های‌مقایسه که است این بلکه بود، بد یا خوب مدل که نیست این درس

[illegible] : [illegible]: پزشکی در نرم های‌برچسب [illegible] :::

یک اند .آورده روی واحد طلایی» «استاندارد برچسب یک جای‌به کندمی منعکس را متخصص نظرات توزیع که نرم های‌برچسب از استفاده به پزشکی مصنوعی هوش پروژه چندین ::: دارد. اجباری دودویی انتخاب یک به نسبت بیشتری اطلاعات خورده برچسب آتلکتازی ٪۴۰ / الریه‌ذات ٪۶۰ عنوان‌به هارادیولوژیست از پانلی توسط که سینه قفسه عکس

نادر های‌بیماری برای فعال یادگیری

گیری‌نمونه دارد . مثبت موارد از کمی تعداد تنها بزرگ برچسب بدون استخر یک حتی که جایی است ، ارزشمند نادر های‌شناسی‌آسیب و نادر های‌بیماری برای ویژه‌به فعال یادگیری کرد .می منفی موارد زنی‌برچسب صرف بیشتر را متخصص زمان استاندارد تصادفی

باشند . مرزی های‌منفی و مثبت موارد دارند تمایل نادر ، های‌بیماری برای که [illegible] کدمی انتخاب است نامطمئن مدل که را مرزی موارد طبیعی طوربه اطمینان عدم بر مبتنی فعال یادگیری کند .می متمرکز دارد ارزش بیشترین که جایی را متخصص زمان این

بالینی طبیعی زبان پردازش نویسی‌حاشیه

های‌گزارش رادیولوژی ، های‌گزارش ترخیص ، های‌خلاصه پزشک ، های‌یادداشت هستند : بالینی روایت متن از عظیمی ثروت حاوی ([illegible]) بهداشتی الکترونیک های‌پرونده است . شده‌نویسی‌حاشیه آموزشی داده نیازمند بالا کیفیت با طبیعی زبان پردازش و [illegible] است طبیعی زبان پردازش نیازمند متن این از ساختارمند اطلاعات استخراج شناسی .آسیب

شواهدی «هیچ نفی : تشخیص – متن در علائم و ها ،روش ها ،تشخیص دوزاژها ، داروها ، شناسایی بالینی : [illegible] – بالینی : طبیعی زبان پردازش نویسی‌حاشیه رایج وظایف ، [illegible] («سابقه سابقه از فعلی شرایط تمایز زمانی : استدلال – است دشوار انگیزی‌شگفت طرزبه که حیاتی تمایز یک [illegible] شد» تأیید الریه«ذات برابر در ندارد» وجود الریه‌ذات از داده گذاری‌اشتراک امکان برای ([illegible]) شده‌محافظت بهداشتی اطلاعات حذف زدایی :شناسایی – کرد») مراجعه سینه قفسه درد با

بهداشتی داده (اروپا) ، [illegible] و (آمریکا) [illegible] تحت است . داده حاکمیت الزام یک هم و نویسی‌حاشیه وظیفه یک هم [illegible] زدایی‌شناسایی شود . گذاشته اشتراک به بیمار های‌شناسه سازی‌ناشناس یا حذف بدون تواندنمی

نظارتی ملاحظات

است . نظارتی نظارت مشمول قضایی های‌حوزه اغلب در پزشکی مصنوعی هوش

برنامه است . بازار به عرضه از قبل مجوز یا تأیید نیازمند ([illegible]) ماشین مصنوعی /یادگیری هوش بر مبتنی پزشکی وسیله عنوان‌به افزارنرم متحده) : (ایالات [illegible] اعتبارسنجی نحوه و مدل روزرسانی‌به نحوه مستندسازی [illegible] کدمی تأکید شده‌تعیین‌پیش از تغییر کنترل های‌برنامه بر ۲۰۲۱ سال [illegible] ماشین مصنوعی /یادگیری هوش اقدام استقرار . از قبل هاروزرسانی‌به آن

باشند . داشته مطابقت ([illegible]) پزشکی وسایل مقررات با باید مصنوعی هوش های‌سامانه جمله از پزشکی وسایل (اروپا) : [illegible] گذاری‌نشان

تغییری هر و بند ،رتبه بین اطمینان قابلیت نویس ،حاشیه های‌صلاحیت نویسی ،حاشیه فرآیندهای روشن مستندسازی نیازمند نظارتی های‌چارچوب : [illegible] کلیدی دلالت هستند . آموزشی داده در

علمی داده نویسی‌حاشیه

کند .می ایفا علمی پژوهش در ای‌شده‌ارزیابی کمتر و رشد به رو نقش [illegible] بهداشت ، از فراتر

[illegible] نجوم :

[illegible] lintott2008galaxy [illegible] را اسلون آسمان دیجیتال نظرسنجی از ها کهکشان مورفولوژیکی بندی‌طبقه [illegible] بندی‌طبقه مقیاس‌بزرگ جمعی سپاری‌برون که داد نشان و کرد آوری‌جمع داوطلب ۱۰۰,۰۰۰ از بیش از بندی‌طبقه میلیون ۴۰ از بیش اصلی پروژه کرد . سپاری‌برون شهروند دانشمندان به است . پذیرامکان شود تجزیه متخصص آموزش بدون پاسخ قابل ساده سؤالات به تواندمی وظیفه که زمانی علمی تصویر

طوربه و بود بالا روشن موارد برای ای‌حرفه شناسان‌ستاره و شهروند دانشمندان بین توافق اول ، کرد . ایجاد مهم شناختی‌روش یافته دو [illegible] تجربه عنوان‌به را داوطلب های‌پاسخ توزیع بلکه نبود ای‌لبه موارد روی شهروندی علم های‌داده حذف حل‌راه علمی . نظر از مهم موارد دقیقاً [illegible] شدمی واگرا ای‌لبه موارد در سیستماتیک بود . گرفتن نظر در واقعی مورفولوژیکی ابهام رمزگذاری نرم برچسب

زایی‌بیماری بندی‌طبقه ژنومیک:

پرخطر طبیعی زبان پردازش مشکل یک [illegible] ناشناخته اهمیت دارای یا است ، ضرربی زاست ،بیماری واریانت یک آیا اینکه درباره گیری‌تصمیم [illegible] ژنومیکی های‌واریانت نویسی‌حاشیه شوند بندی‌طبقه خودکار منطق توسط توانندمی که هایی‌آن مقابل در دارند متخصص کامل بررسی به نیاز ها واریانت کدام اینکه بندی‌اولویت برای فعال یادگیری است . متخصص قضاوت و شود .می استفاده

زمین علوم و وهواشناسی‌آب

علم بسترهای ای‌فزاینده طوربه و دور از سنجش متخصصان شامل طوفان مسیرهای و طبیعی ، های‌یخچال وسعت زدایی ،جنگل زمین ، کاربری تغییر برای ای‌ماهواره تصاویر زنی‌برچسب شوند . کهنه جهان تغییر با است ممکن امروز های‌برچسب است : زمانی حوزه این در [illegible] اصلی چالش است . شهروندی

کانکتومیک اعصاب : علوم

است . هنگفت تصویر های‌پشته سراسر در نورون غشاهای از پیکسل سطح در نویسی‌حاشیه نیازمند [illegible] کانکتومیک [illegible] الکترونی میکروسکوپ تصاویر از عصبی مدارهای بازسازی درآورد . بازی صورت‌به [illegible]۳ تصویر های‌حجم طریق از هانورون ردیابی در بازیکن هزار هاده کردن درگیر با را وظیفه این [illegible] پروژه

متخصص نویسان‌حاشیه مدیریت

شوند .نمی اعمال (۱۳ (فصل جمعی سپاری‌برون معمول رویکردهای دارد ، نیاز نادر تخصص به نویسی‌حاشیه وقتی

خط یک در طراحی تصمیم هر است . محدودترین و ارزشمندترین وقتشان که هستند افرادی نیز کنند تولید را نویسی‌حاشیه کیفیت بالاترین توانندمی که افرادی که است این بنیادی تنش است؟ کمیاب متخصص وقت از استفاده بهترین این آیا شود : ارزیابی سؤال این برابر در باید متخصص نویسی‌حاشیه لوله

معنای : به این عمل در

- و بازبینی متخصص که کنند تولید کاندیداهایی تا کید استفاده قانون بر مبتنی های‌سامانه یا خودکار ، های‌مدل تر ،پایین رده نویسان‌حاشیه از تهاجمی . اولیه نویسی‌حاشیه کند .می ایجاد صفر از نه کدمی تصحیح
- حداقلی) نمایش کلید ،صفحه میانبرهای سریع ، دودویی (تصمیمات بالا عملیاتی توان برای شده‌بهینه نویسی‌حاشیه های‌رابط عملیاتی . توان نه متخصص ، توجه برای طراحی شود .می مندبهره ترغنی های‌رابط از اغلب متخصص نویسی‌حاشیه هستند . مناسب جمعی سپاری‌برون برای
- خودشان ، تاریخچه با ناسازگار موارد گذاری‌پرچم پانل ، با نویس‌حاشیه هر توافق نرخ ردیابی متخصصان ، از کوچک استخر یک با فردی . نویس‌حاشیه الگوهای صریح ردیابی است . مهم و پذیرامکان منظم کالیبراسیون جلسات در هاآن درباره بحث و
- دقیقه ۹۰ حدود از پس خطا نرخ که دهدمی نشان شناسی‌آسیب و رادیولوژی از شواهد است . سنگین شناختی نظر از پزشکی نویسی‌حاشیه دارد . اهمیت جلسه طراحی یابد .می افزایش گیری‌اندازه قابل طوربه پیوسته خواندن

پزشکی تصویربرداری برای [illegible] فعال یادگیری لوله خط یک

```python
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import roc_auc_score
from sklearn.datasets import make_classification
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(42)

# Simulate a rare-pathology detection task
# 8% positive class (e.g., rare pathology)
X, y = make_classification(
    n_samples=5000, n_features=100,
```

```
    n_informative=20, n_redundant=10,
    weights=[0.92, 0.08],
    random_state=42
)
X_train, y_train = X[:4000], y[:4000]
X_test,  y_test  = X[4000:], y[4000:]

print(f"Training set positive prevalence: {y_train.mean():.1%}")

def run_medical_al(strategy, n_initial=50, budget=300):
    labeled = list(rng.choice(len(X_train), n_initial, replace=False))
    unlabeled = [i for i in range(len(X_train)) if i not in labeled]
    aucs = []

    while len(labeled) < n_initial + budget:
        model = LogisticRegression(max_iter=500, class_weight='balanced')
        model.fit(X_train[labeled], y_train[labeled])

        if len(labeled) % 30 == 0:
            preds = model.predict_proba(X_test)[:, 1]
            aucs.append(roc_auc_score(y_test, preds))

        X_pool = X_train[unlabeled]
        if strategy == 'uncertainty' and len(labeled) >= 10:
            probs = model.predict_proba(X_pool)
            entropy = -np.sum(probs * np.log(probs + 1e-9), axis=1)
            q = int(np.argmax(entropy))
        else:
            q = rng.integers(0, len(unlabeled))

        labeled.append(unlabeled.pop(q))

    return np.array(aucs)

aucs_al  = run_medical_al('uncertainty')
aucs_rnd = run_medical_al('random')
label_counts = np.arange(len(aucs_al)) * 30 + 50

plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.plot(label_counts, aucs_al,  'o-',  color='#2b3a8f', linewidth=2, label='Uncertainty AL')
plt.plot(label_counts, aucs_rnd, 's--', color='#e05c5c', linewidth=2, label='Random baseline')
plt.xlabel("Expert labels obtained", fontsize=12)
plt.ylabel("AUROC", fontsize=12)
plt.title("Active Learning for Rare Pathology Detection", fontsize=13)
plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('medical_al.png', dpi=150)
plt.show()

# Show how AL preferentially selects positive examples
n_init = 50
```

```
labeled_al  = list(rng.choice(len(X_train), n_init, replace=False))
labeled_rnd = labeled_al.copy()
unlabeled_al  = [i for i in range(len(X_train)) if i not in labeled_al]
unlabeled_rnd = unlabeled_al.copy()

model = LogisticRegression(max_iter=500, class_weight='balanced')
model.fit(X_train[labeled_al], y_train[labeled_al])
probs = model.predict_proba(X_train[unlabeled_al])
entropy = -np.sum(probs * np.log(probs + 1e-9), axis=1)
top50_al  = [unlabeled_al[i] for i in np.argsort(entropy)[-50:]]
top50_rnd = list(rng.choice(unlabeled_rnd, 50, replace=False))

pos_rate_al  = y_train[top50_al].mean()
pos_rate_rnd = y_train[top50_rnd].mean()
print(f"\nPositive rate in next 50 queries:")
print(f"  Uncertainty AL: {pos_rate_al:.1%}  (base rate: {y_train.mean():.1%})")
print(f"  Random:         {pos_rate_rnd:.1%}")
print(f"  AL queries {pos_rate_al/y_train.mean():.1f}x more positives than random")
```

□ □ □ □ □ □ □ : جمعی‌سپاری‌برون □ □ □ □ □ □ □ □ □ : ⟨□ □ □ □ ⟩lintott2008galaxy. تشخیص و رادیوگرافی کیفیت .rajpurkar2017chexnet⟩ □ □ □ □ : ⟨□ □ □ □ □ □ □ □ رادیولوژیست عملکرد بالینی: طبیعی زبان پردازش نویسی‌حاشیه شناسی‌روش .yu2022assessing⟩ □ □ □ □ ⟨ مصنوعی: هوش از گرفته‌کمک اسناد ، □ □ □ ماشین مصنوعی/یادگیری هوش اقدام برنامه راهنمای برای .pustejovsky2012natural⟩ □ □ □ □ ⟩ بینید . را (۲۰۲۱) □ □ □ منتشرشده

نویسی‌حاشیه ابزارهای و بسترها

کند ،می حفظ را کیفی های‌کنترل دهد ،می کاهش را خطاها دهد ،می افزایش را عملیاتی توان خوب بستر یک شود .می تبدیل داده به انسانی بازخورد که است محیطی نویسی‌حاشیه بستر [illegible] پروژه هر در مهم تصمیم یک [illegible] بخرید برابر در بسازید زمانی چه دانستن و [illegible] مناسب بستر انتخاب کند .می مدیریت قابل مقیاس در را نویسی‌حاشیه لوله خط و است.

نویسی‌حاشیه بستر اندازچشم

از ابزارها شود .می هدایت ماشین یادگیری آموزشی داده برای سازمانی تقاضای توسط که است، یافته بلوغ و رشد توجهی قابل طوربه اخیر های‌سال در نویسی‌حاشیه ابزار بازار دهند .می پوشش را ای‌گسترده طیف خود توسط شده‌میزبانی بازمتن های‌چارچوب تا شده‌مدیریت کاملاً خدمات

بازمتن بسترهای

وظیفه پیکربندی یک طریق از زمانی سری و ویدیو، صوت، تصویر، متن، داده از که است بازمتن نویسی‌حاشیه بستر ترین‌محبوب [illegible] کلیدی: قوت نقاط کرد. یکپارچه فعال یادگیری برای ماشین یادگیری اندهای‌یک با و کرد میزبانی خود خودی‌به را آن توان‌می کند .می پشتیبانی یکپارچه [illegible] بر مبتنی نویسی .حاشیه‌پیش برای سفارشی ماشین یادگیری های‌بینی‌پیش جاسازی توانایی و جامعه، پشتیبانی پذیری،انعطاف

شده. طراحی طبیعی زبان پردازش وظایف برای که است کار–محورگردش بسیار نویسی‌حاشیه ابزار یک ([illegible] سازندگان (از [illegible] رساندن حداکثر به برای شده‌طراحی [illegible] است سریع اما حداقلی نویسی‌حاشیه رابط کند .می پشتیبانی جعبه از فعال یادگیری از و کدمی ارسال یک به یک را هانمونه اش‌جریانی معماری شود .می استفاده طبیعی زبان پردازش پژوهش در گسترده طوربه اما است پولی افزارنرم [illegible] نویسی .حاشیه عملیاتی توان

در ویدیو. نویسی‌حاشیه و تقطیع، تشخیص، از قوی پشتیبانی با است، ماشین بینایی نویسی‌حاشیه برای بازمتن ابزار پیشروترین ماشین) بینایی نویسی‌حاشیه (ابزار [illegible] کند .می پشتیبانی ثالث شخص الگوریتم های‌سازی‌یکپارچه و اسکلت، نویسی‌حاشیه ردیابی، های‌الگوریتم از [illegible] یافته، توسعه اینتل در اصل

بدون هایی‌تیم برای را آن اش‌ساده وب رابط دهد .می قرار هدف را متن) بندی‌طبقه رابطه، استخراج ، [illegible]) دنباله زنی‌برچسب وظایف [illegible] کند .می پذیردسترس اختصاصی داده مهندسی منابع

تجاری بسترهای

برای ویژه‌به . [illegible] سازی‌یکپارچه و کیفیت، مدیریت انسانی، کار نیروی دهد :می ارائه سرتاسری شده‌مدیریت نویسی‌حاشیه خدمات [illegible] است. قوی پیچیده بعدی‌سه نویسی‌حاشیه و رباتیک، خودکار، رانندگی

مدیریت قوی: سازمانی های‌ویژگی است. داده ماشین یادگیری از گرفته‌کمک زنی‌برچسب و نویسی،حاشیه مدیریت، برای کامل بستر یک [illegible] ، [illegible]) ماشین یادگیری اصلی بسترهای با سازی‌یکپارچه و مدل، بازخورد های‌حلقه کیفی، کارهای‌گردش پروژه، [illegible] ، [illegible]).

بزرگ جهانی نویسی‌حاشیه کار نیروی یک ([illegible] /[illegible] (قبلاً [illegible] کند .می اجرا ابزار با همراه را

است. قوی دارند دقیق قضاوت یا حوزه دانش به نیاز که وظایفی برای و دارد تمرکز متخصص نویسان‌حاشیه بر [illegible]

دارد. تخصص [illegible] مدل ارزیابی و ، [illegible] داده آوری‌جمع ترجیح، نویسی‌حاشیه [illegible] بازخورد آوری‌جمع در [illegible]

نویسی‌حاشیه بستر های‌ویژگی مقایسه

ویژگی	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □
مجوز	بازمتن	تجاری	بازمتن	تجاری
میزبانی	ابری / خود	خود	ابری / خود	ابری
متن نویسی‌حاشیه	□	□	□	□
تصویر نویسی‌حاشیه	□	محدود	□	□
ویدیو نویسی‌حاشیه	□	□	□	□
فعال یادگیری سازی‌یکپارچه	□	□	محدود	□
ماشین یادگیری از گرفته‌کمک نویسی‌حاشیه‌پیش	□	□	□	□
کیفیت کنترل کارهای‌گردش	اساسی	اساسی	اساسی	پیشرفته
دسترسی □ □ □ / نویسانه‌برنامه	□	□	□	□
کار نیروی مدیریت	□	□	□	محدود

کد عنوان‌به نویسی‌حاشیه

معنای: به کد عنوان‌به نویسی‌حاشیه تلقی است. نویسی‌حاشیه های‌طرح و ها‌نویسی‌حاشیه برای نسخه کنترل نویسی‌حاشیه زیرساخت از شده‌گرفته‌نادیده اغلب اما حیاتی جنبه یک

تعریف نویسی‌حاشیه شروع از قبل (□ □ □ □ یا □ □ □ □) شده‌گذاری‌نسخه پیکربندی فایل یک در نویسی‌حاشیه قوانین و برچسب شناسی‌طبقه اول.طرح طراحی کنند .می ایجاد جدیدی نسخه طرح در تغییرات شوند .می

های‌نسخه در ها‌نویسی‌حاشیه مقایسه و گرد ،عقب ممیزی، اجازه این شوند .می ذخیره شدند ایجاد آن تحت که طرحی نسخه به پیوندی با ها‌نویسی‌حاشیه نویسی.حاشیه گذاری‌نسخه دهد .می را طرح

باشد . تکرارپذیر کد از باید □ آموزش آماده های‌برچسب تا خام داده از □ نویسی‌حاشیه لوله خط تکرارپذیر . لوله خطوط

```yaml
# Example: Label Studio annotation schema (text classification)
label_config: |
  <View>
    <Text name="text" value="$text"/>
    <Choices name="sentiment" toName="text" choice="single">
      <Choice value="positive"/>
      <Choice value="negative"/>
      <Choice value="neutral"/>
      <Choice value="mixed"/>
    </Choices>
  </View>
schema_version: "2.1.0"
task_type: text_classification
guidelines_version: "guidelines_v3.pdf"
```

```
□ □ □ □  □ □ □ □
    |
    v
□ □ □ □ □  □ □ □ □  □ □ □ □ □  -->  □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  --> □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ □ □ □
    ^                   |                        |
    |                   | □ □ □ ) □ □ □ □ □ □ □  (□ □ □ □ □    v
□ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □  <----------+                  □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □  □ □ □ □                                     |
    ^                                        v
```

[illegible] <---------- [illegible] ----------+
|
[illegible]

- پیش برای فعلی مدل بهترین مدل: سرویس ۲۰ شودمی جاری نویسی‌حاشیه بستر به داده انبار از خودکار طوربه برچسب بدون داده داده: دریافت ۱۰ کلیدی: سازی‌یکپارچه نقاط [illegible]) آموزش چارچوب با سازگار قالبی در شده‌تکمیل های‌نویسی‌حاشیه صادرات: ۳۰ شودمی مستقر نویسی‌حاشیه بستر در فعال یادگیری امتیازدهی و نویسی‌حاشیه نویسی‌حاشیه بستر به تولیدی مدل خطاهای بازخورد: حلقه ۴۰ شوندمی صادر غیره) و [illegible] های‌داده‌مجموعه ، [illegible] شوندمی مسیریابی تصحیح برای

فعال: یادگیری سازی‌یکپارچه و [illegible] مستندات برای : [illegible] برای . [illegible]. [illegible]: // [illegible] : [illegible] . [illegible]. [illegible]: // [illegible] : [illegible] monarch2021human، [illegible] بینید نویسی،حاشیه ابزارهای جامع مقایسه برای . [illegible]. [illegible]: // [illegible] : [illegible] ۷۰ فصل

کیفیت کنترل و جمعی سپاری‌برون

درخواستی و بزرگ نویسی‌حاشیه کار نیروهای به دسترسی جمعی سپاری‌برون بسترهای دهند ، انجام توانندمی غیرمتخصص افراد که هستند ساده کافی اندازه‌به نویسی‌حاشیه وظایف وقتی دارد . دقیق کیفیت کنترل و راهبردی ، افزونگی وظیفه ، دقیق طراحی به نیاز جمعیت از بالا کیفیت با زده‌برچسب های‌داده‌مجموعه ساختن دهند .می ارائه مورد هر ازای به پایین هزینه با

جمعی سپاری‌برون بسترهای

سال در که است جمعی سپاری‌برون اصلی بازارگاه ([illegible]) [illegible] مطالعه یک کنند .می تکمیل را کنندگان‌درخواست توسط شده‌پست ها) [illegible]) خُردکار وظایف ها») [illegible]») کارگران شد . اندازی‌راه ۲۰۰۵ بالا درآمد با کشورهای از بسیاری در دستمزد حداقل از تر‌پایین خیلی [illegible] یافت ساعت در دلار ۲ تقریباً را ها [illegible] برای میانه مؤثر ساعتی درآمد ۲۰۱۸ شود .می بحث ۱۵ فصل در که اخلاقی نگرانی یک [illegible]hara2018data [illegible]

در دلار ۱۱ تقریباً ساعت، در پوند ۹ حدود حاضر حال (در پرداخت حداقل استاندارد یک که است دانشگاهی جمعی سپاری‌برون بستر یک [illegible] کارگرانی از پانل یک و کند ،می غربال جمعیتی های‌ویژگی اساس بر را کنندگان‌شرکت کند ،می اجرا را ([illegible] منتشرشده های‌دستورالعمل طبق ساعت، کند .می حفظ اندکرده آمادگی اعلام پژوهش در مشارکت در که

–حاشیه کار نیروهای ([illegible] ، [illegible] مشابه: (و [illegible] شود .می استفاده سازمانی های‌پروژه و بالاتر پیچیدگی با وظایف برای که دهند ،می ارائه کیفیت مدیریت با شده‌مدیریت نویسی

نجوم، برای [illegible] دهند : ارائه بالا کیفیت با نویسی‌حاشیه توانندمی حوزه آن به مندعلاقه جوامع حوزه، خاص وظایف برای تخصصی . جوامع شطرنج . موقعیت نویسی‌حاشیه برای [illegible] پرندگان، های‌گونه برای [illegible]

جمعی سپاری‌برون برای وظیفه طراحی

پیچیده وظایف تجزیه

بار یک به متمرکز سؤال یک کنند ، نویسی‌حاشیه جامع طور‌به را سند یک بخواهید کارگران از اینکه جای‌به شوند . تجزیه شده‌تعریف خوب و ساده خُردکار وظایف به باید پیچیده وظایف کنید .» بندی‌رتبه ۵ تا ۱ مقیاس روی را ترجمه این «وضوح یا دارد؟» شخص یک نام جمله این «آیا بپرسید :

ترآسان اشکال رفع و ممیزی – شود کیفیت کنترل جداگانه توانندمی خُردکار وظیفه هر – بالاتر کیفیت خستگی، کمتر [illegible] وظیفه هر ازای به کمتر شناختی تقاضای – تجزیه: مزایای

هادستورالعمل اهمیت

غیرمبهم و روشن تعریف یک – دهندمی توضیح جمله یک در را وظیفه هدف – خوب: های‌دستورالعمل است . دستورالعمل کیفیت جمعی سپاری‌برون کیفیت بزرگ کننده‌بینی‌پیش تنها ساده) وظایف برای کلمه ۳۰۰ ‹) بخوانند واقعاً کارگران که نیستند طولانی آنقدر – دهندمی ارائه ای)لبه موارد ویژه(به شده‌کار نمونه ۵ تا ۳ – دهندمی دسته هر از

توان‌می که دارند اشاره دستورالعمل ابهامات به اغلب کنید ؛ تحلیل را آزمایشی نظرهای‌اختلاف کنید . اجرا بندی‌مقیاس از قبل وظیفه) ۱۰۰ تا ۲۰ کارگر ، ۵۰ تا ۱۰) آزمایشی مطالعه یک کرد . برطرف

طلایی استاندارد سؤالات

شکست را طلایی سؤالات از ای‌آستانه زیر که کارگرانی کنید . جاسازی وظیفه دسته سراسر در را □ شده‌شناخته صحیح های‌پاسخ با وظایف □ طلایی استاندارد سؤالات شوند .می حذف پروژه از خورندمی

```
import numpy as np
from scipy.stats import binom

rng = np.random.default_rng(42)

def simulate_gold_screening(n_workers=100, gold_per_batch=5,
                            p_good_worker=0.7, good_acc=0.92,
                            bad_acc=0.55, threshold=0.70):
    """
    Simulate quality screening via gold questions.
    Returns: precision and recall of identifying bad workers.
    """
    worker_quality = rng.choice(['good', 'bad'], size=n_workers,
                                p=[p_good_worker, 1 - p_good_worker])
    results = {'tp': 0, 'fp': 0, 'tn': 0, 'fn': 0}

    for q in worker_quality:
        acc = good_acc if q == 'good' else bad_acc
        n_correct = rng.binomial(gold_per_batch, acc)
        passed = (n_correct / gold_per_batch) >= threshold
        if q == 'bad' and not passed:  results['tp'] += 1
        if q == 'good' and not passed: results['fp'] += 1
        if q == 'bad' and passed:      results['fn'] += 1
        if q == 'good' and passed:     results['tn'] += 1

    tp, fp, fn = results['tp'], results['fp'], results['fn']
    precision = tp / (tp + fp + 1e-6)
    recall    = tp / (tp + fn + 1e-6)
    return precision, recall

# Vary gold question count
gold_counts = [3, 5, 8, 10, 15, 20]
precisions, recalls = [], []
for g in gold_counts:
    p_list, r_list = [], []
    for _ in range(50):
        p, r = simulate_gold_screening(gold_per_batch=g)
        p_list.append(p); r_list.append(r)
    precisions.append(np.mean(p_list))
    recalls.append(np.mean(r_list))

import matplotlib.pyplot as plt
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4))
ax.plot(gold_counts, precisions, 'o-', color='#2b3a8f', label='Precision', linewidth=2)
ax.plot(gold_counts, recalls,    's--', color='#0d9e8e', label='Recall',    linewidth=2)
ax.set_xlabel("Gold questions per batch", fontsize=12)
ax.set_ylabel("Screening performance", fontsize=12)
```

```
ax.set_title("Worker Screening via Gold Standard Questions", fontsize=13)
ax.legend(fontsize=11); ax.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('gold_screening.png', dpi=150)
plt.show()

p, r = simulate_gold_screening(gold_per_batch=5)
print(f"5 gold questions: Precision={p:.3f}, Recall={r:.3f}")
p, r = simulate_gold_screening(gold_per_batch=10)
print(f"10 gold questions: Precision={p:.3f}, Recall={r:.3f}")
```

برچسب تجمیع برای آماری های‌مدل

کنند . عمل بهتر توانندمی آماری های‌مدل گیرد .می نادیده را نویس‌حاشیه دقت در ها تفاوت اما است طبیعی پایه خط یک اکثریت رأی

داوید–اسکه مدل

آشفتگی ماتریس – i مورد هر برای z_i واقعی برچسب – زند :می تخمین همزمان طوربه dawid1979maximum ﴿ □ □ □ □ ﴾ (□ □) داوید–اسکه مدل
بزند برچسب l کلاس عنوان‌به را k واقعی کلاس با مورد j نویس‌حاشیه اینکه احتمال: j نویس‌حاشیه هر برای $\pi_j^{(k,l)}$

های‌تخمین به توجه با : □ گام – کنید محاسبه را واقعی برچسب هر پسین احتمال نویس،حاشیه آشفتگی های‌ماتریس به توجه با : □ گام – کند :می تکرار □ □ الگوریتم
کنید روزبه را نویس‌حاشیه آشفتگی های‌ماتریس مورد ، برچسب

```
import numpy as np
from scipy.special import softmax

def dawid_skene_em(annotations, n_classes, n_iter=20):
    """
    Simplified Dawid-Skene EM for binary classification.
    annotations: dict {item_idx: [(annotator_idx, label), ...]}
    Returns: estimated true labels and annotator accuracies.
    """
    items = sorted(annotations.keys())
    n_items = len(items)
    annotators = sorted({a for anns in annotations.values() for a, _ in anns})
    n_annotators = len(annotators)
    ann_idx = {a: i for i, a in enumerate(annotators)}

    # Initialize: majority vote
    T = np.zeros((n_items, n_classes))  # soft label estimates
    for i, item in enumerate(items):
        for _, label in annotations[item]:
            T[i, label] += 1
        T[i] /= T[i].sum()

    # Confusion matrices: shape (n_annotators, n_classes, n_classes)
    PI = np.ones((n_annotators, n_classes, n_classes)) * 0.5

    for _ in range(n_iter):
        # M-step: update confusion matrices
```

```
        PI = np.zeros((n_annotators, n_classes, n_classes)) + 1e-6
        for i, item in enumerate(items):
            for ann, label in annotations[item]:
                a = ann_idx[ann]
                for k in range(n_classes):
                    PI[a, k, label] += T[i, k]
        PI /= PI.sum(axis=2, keepdims=True)

        # E-step: update soft label estimates
        T = np.zeros((n_items, n_classes))
        for i, item in enumerate(items):
            log_p = np.zeros(n_classes)
            for ann, label in annotations[item]:
                a = ann_idx[ann]
                log_p += np.log(PI[a, :, label] + 1e-10)
            T[i] = softmax(log_p)

    return {item: T[i] for i, item in enumerate(items)}, PI

# Simulate crowdsourcing scenario
rng = np.random.default_rng(42)
N_ITEMS, N_ANNOTATORS, ANNS_PER_ITEM = 200, 10, 3
true_labels = rng.integers(0, 2, N_ITEMS)
# Annotator accuracies: 3 good (0.9), 4 medium (0.75), 3 noisy (0.6)
accuracies = [0.90]*3 + [0.75]*4 + [0.60]*3

annotations = {}
for i in range(N_ITEMS):
    anns_for_item = []
    chosen = rng.choice(N_ANNOTATORS, ANNS_PER_ITEM, replace=False)
    for a in chosen:
        acc = accuracies[a]
        label = true_labels[i] if rng.random() < acc else 1 - true_labels[i]
        anns_for_item.append((a, int(label)))
    annotations[i] = anns_for_item

# Run Dawid-Skene
soft_labels, confusion = dawid_skene_em(annotations, n_classes=2, n_iter=30)
ds_preds = {i: int(np.argmax(soft_labels[i])) for i in range(N_ITEMS)}

# Compare with majority vote
mv_preds = {}
for i in range(N_ITEMS):
    votes = [l for _, l in annotations[i]]
    mv_preds[i] = int(np.round(np.mean(votes)))

ds_acc = np.mean([ds_preds[i] == true_labels[i] for i in range(N_ITEMS)])
mv_acc = np.mean([mv_preds[i] == true_labels[i] for i in range(N_ITEMS)])

print(f"Majority vote accuracy:  {mv_acc:.3f}")
print(f"Dawid-Skene accuracy:    {ds_acc:.3f}")
```

```
print(f"\nEstimated annotator accuracies (diagonal of confusion matrix):")
for a in range(N_ANNOTATORS):
    est_acc = np.mean([confusion[a, k, k] for k in range(2)])
    print(f"  Annotator {a}: estimated={est_acc:.3f}, true={accuracies[a]:.2f}")
```

□ □ □ □

□ □ □ □ تخمین (حاشیه چند شایستگی) نویس ﴿□ □ □ □ hovy2013learning﴾ مدل یک احتمالاتی حاشیه‌بودن‌هرزنامه صریحاً که است جایگزین حاشیه‌ـ برچسب یک یا (j □ □ □ □ $1-$ □ □ □ احتمال (با دهدمی معنادار برچسب یک یا نویس‌حاشیه یک دهد. می نشان را شایسته نویسی‌حاشیه مقابل در تصادفی) زنی (برچسب نویس است. کالیبره بهتر هستند خالص بازهرزنامه نویسان‌حاشیه برخی که جمعی سپاری‌برون سناریوهای برای اغلب ای‌دو–مؤلفه مدل این .(j □ □ □ □ احتمال (با دهدمی تصادفی

تجمیع راهبرد و افزونگی

دارد: بستگی نویس‌حاشیه کیفیت و وظیفه دشواری به مورد هر ازای به نویسان‌حاشیه بهینه تعداد

- □ است کافی اغلب مورد هر ازای به نویس‌حاشیه ۲ تا ۱ ماهر: نویسان‌حاشیه با آسان وظایف
- □ اکثریت رأی + نویس‌حاشیه ۳ دیده: آموزش نویسان‌حاشیه با متوسط وظایف
- □ داوید–اسکنه + نویس‌حاشیه ۷ تا ۵ جمعی: کارگران با دشوار/ذهنی وظایف

نویس: حاشیه n با اکثریت رأی دقت، p دقت با نویسان‌حاشیه برای باشد. پایین نویس‌حاشیه دقت که دارد را ارزش بیشترین وقتی افزونگی کلیدی: بینش

$$P(\text{درست اکثریت رأی}) = \sum_{k>n/2}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

به ٪۹۰ (از است ناچیز سوم نویس‌حاشیه از سود، $p = 0.90$ برای دهد؛ می افزایش ٪۷۸ به ٪۷۰ از را اکثریت رأی دقت سوم نویس‌حاشیه کردن‌اضافه، $p = 0.70$ برای ٪۹۷).

□ □ □ □ □ □ □ □ : مدل : داوید–اسکنه: ﴿□ □ □ □ dawid1979maximum.﴾ □ □ □ □ : ﴿□ □ □ □ snow2008cheap.﴾ طبیعی: زبان پردازش برای جمعی سپاری‌برون از جامع مرور یک برای .hovy2013learning﴾ □ □ □ □﴾ بینید. را ۱۵ فصل منصفانه: پرداخت و جمعیت اخلاق

معیارها و ارزیابی

واقعاً مدل آیا گیرید ،می ارزش تان‌نویسی‌حاشیه بودجه از آیا بدانید باید است. مدل دقت گیری‌اندازه از بیش چیزی نیازمند کدمی کار شما [illegible] سامانه آیا اینکه دانستن دهد .می پوشش را [illegible] تنظیمات در ارزیابی کامل اندازچشم فصل این داد . خواهد ادامه بهبود به اضافی انسانی بازخورد آیا و شده، راستاهم انسانی نیت با بهتر

مدل بر متمرکز معیارهای

مهم. های‌تفاوت برخی با شوند ،می اعمال [illegible] های‌سامانه به مستقیماً ماشین یادگیری استاندارد معیارهای

بندی‌طبقه معیارهای

است ممکن زده‌برچسب آزمایش مجموعه حال، این با ، [illegible] تنظیمات در باشند . پرهزینه اندازه یک به خطاها همه و باشند متعادل ها کلاس که است مناسب وقتی دقت کند .می اطمینان غیرقابل را دقت ساده های‌تخمین که کند) ،می پرسش را غیرتصادفی های‌نمونه فعال (یادگیری باشد متعصب پرسش راهبرد توسط

بودن نامتقارن به بسته است ممکن یادآوری هم و دقت هم ، [illegible] های‌زمینه در نامتعادل. های‌کلاس برای مناسب است، یادآوری و دقت هارمونیک میانگین [illegible] باشند . داشته متفاوتی اهمیت کاذب های‌منفی و کاذب های‌مثبت بین هزینه

پزشکی. غربالگری مانند کالیبراسیون به حساس وظایف برای مهم [illegible] کدمی گیری‌اندازه آستانه از نظرصرف ها کلاس بین تمایز برای را مدل توانایی [illegible]

زده‌برچسب های‌مجموعه روی دیده‌آموزش های‌مدل ، [illegible] های‌سامانه در دارند . مطابقت تجربی های‌فرکانس با چقدر شده‌بینی‌پیش احتمالات که گیردمی اندازه کالیبراسیون باشند . ناکالیبره هستند دقیق وقتی حتی توانندمی فعال) یادگیری (از متعصبانه

مولد مدل معیارهای

گیرد :نمی را کیفیت واحدی خودکار معیار هیچ است. ترسخت بنیاداً ارزیابی مولد ، های‌سامانه و زبانی های‌مدل برای

- تولید برای انسانی کیفی های‌قضاوت با سازی .خلاصه و ترجمه برای محورمرجع معیارهای : [illegible] / [illegible] / [illegible] [illegible] هستند . همبسته ضعیف بلندمدت
- کیفیت. برای کافی نه اما لازم شرط یک کند .می بینی‌پیش را شده‌داشته‌نگه متن خوب چقدر مدل گیردمی اندازه پیچیدگی :
- است. همبسته گرام- [illegible] معیارهای از بهتر انسانی های‌قضاوت با مراجع. به جاسازی بر مبتنی شباهت : [illegible]
- ببینید . را ۱۴.۳ بخش طلایی. استاندارد انسانی: ارزیابی

نویسی‌حاشیه کارایی معیارهای

شود .می استفاده کارآمد طوربه انسانی بازخورد آیا کند گیری‌اندازه همچنین باید [illegible] ارزیابی

یادگیری های‌منحنی

نویسی‌حاشیه راهبرد دهدمی نشان کم) های‌برچسب با سریع (بهبود تند یادگیری منحنی کند .می رسم زده‌برچسب های‌نمونه تعداد از تابعی عنوان‌به را مدل عملکرد یادگیری منحنی یک دهد .می ارائه کاهشی بازده اضافی زنی‌برچسب دهدمی نشان مسطح یادگیری منحنی کند .می انتخاب را آموزنده های‌نمونه

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import f1_score, roc_auc_score
from sklearn.model_selection import StratifiedShuffleSplit

rng = np.random.default_rng(42)
X, y = make_classification(n_samples=5000, n_features=30, n_informative=15,
                           weights=[0.8, 0.2], random_state=42)
X_test, y_test = X[4000:], y[4000:]
X_pool, y_pool = X[:4000], y[:4000]

label_sizes = [20, 40, 60, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000]
metrics = {'f1': [], 'auc': []}

for n in label_sizes:
    idx = rng.choice(len(X_pool), n, replace=False)
    clf = LogisticRegression(max_iter=500, class_weight='balanced')
    clf.fit(X_pool[idx], y_pool[idx])
    preds = clf.predict(X_test)
    probs = clf.predict_proba(X_test)[:, 1]
    metrics['f1'].append(f1_score(y_test, preds))
    metrics['auc'].append(roc_auc_score(y_test, probs))

# Fit learning curve: performance ≈ a - b/sqrt(n)
from scipy.optimize import curve_fit

def learning_curve_fn(n, a, b):
    return a - b / np.sqrt(n)

popt_f1, _ = curve_fit(learning_curve_fn, label_sizes, metrics['f1'], p0=[0.9, 2])
popt_auc, _ = curve_fit(learning_curve_fn, label_sizes, metrics['auc'], p0=[0.95, 1])

n_smooth = np.linspace(20, 3000, 200)

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4))

ax1.scatter(label_sizes, metrics['f1'], color='#2b3a8f', zorder=5, s=40)
ax1.plot(n_smooth, learning_curve_fn(n_smooth, *popt_f1), '--', color='#e05c5c',
         label=f'Fit: {popt_f1[0]:.3f} - {popt_f1[1]:.1f}/√n')
ax1.set_xlabel("Labeled examples"); ax1.set_ylabel("F1 score")
ax1.set_title("Learning Curve: F1"); ax1.legend(); ax1.grid(alpha=0.3)

ax2.scatter(label_sizes, metrics['auc'], color='#0d9e8e', zorder=5, s=40)
ax2.plot(n_smooth, learning_curve_fn(n_smooth, *popt_auc), '--', color='#e05c5c',
         label=f'Fit: {popt_auc[0]:.3f} - {popt_auc[1]:.2f}/√n')
ax2.set_xlabel("Labeled examples"); ax2.set_ylabel("AUROC")
ax2.set_title("Learning Curve: AUROC"); ax2.legend(); ax2.grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()
```

```
plt.savefig('learning_curves.png', dpi=150)
plt.show()

# Estimate the annotation budget needed to reach a target performance
target_f1 = 0.80
n_needed = (popt_f1[1] / (popt_f1[0] - target_f1)) ** 2
print(f"Estimated labels needed to reach F1={target_f1}: {n_needed:.0f}")
```

گذاری‌سرمایه بازده تحلیل (□ □ □)

یابد؟می بهبود چقدر مدل عملکرد اضافی، برچسب هر برای دهد :می پاسخ انسانی بازخورد □ □ □

$$\square\ \square\ \square\ (n) = \frac{\Delta\text{عملکرد}(n)}{\text{برچسب هر ازای به هزینه}}$$

است بیشترین □ □ □ که اولیه مراحل در باید نویسی‌حاشیه های‌بودجه عملی: دلالت یابد .می کاهش معمولاً □ □ □ یادگیری)، آسان های‌نمونه اتمام با (و مدل بلوغ با شوند . صرف بیشتر

انسانی ارزیابی

ماند .می باقی طلایی استاندارد انسانی ارزیابی ذهنی، وظایف و مولد های‌سامانه برای

مستقیم ارزیابی (□ □)

(معیارهای ماشینی ترجمه ارزیابی در □ □ پاسخ). مفیدی برای ۵ تا ۱ یا ترجمه، کیفیت برای ۱۰۰ تا ۱ (مثلاً کندمی بندی‌رتبه مطلق مقیاس‌یک روی را هاخروجی نویسان‌حاشیه □ □ □ است . شده استانداردسازی (

های‌کنترل – (۵ تا ۳ (حداقل کنید استفاده مورد هر ازای به کافی نویسان‌حاشیه از – کنید تصادفی لنگرانداختن از جلوگیری برای را هاخروجی ترتیب – : □ □ برای هاروش بهترین دهید گزارش تجمیعی امتیازهای کار در را نویسان‌حاشیه بین توافق – توجه)بی بندان‌رتبه گرفتن برای بد و خوب آشکارا های(نمونه کنید درج کیفیت

تطبیقی ارزیابی

بندی‌رتبه های‌سامانه ببینید). را ۸ (فصل هستند مطلق های‌بندی‌رتبه از سازگارتر و ترسریع تطبیقی های‌قضاوت است؟» بهتر «کدام کنند :می انتخاب خروجی دو بین نویسان‌حاشیه کنند .می تبدیل پیوسته کیفیت بندی‌رتبه‌یک به را دوتایی مقایسه نتایج شطرنج) از (برگرفته □ □ □

```
import numpy as np

def update_elo(rating_a, rating_b, outcome_a, k=32):
    """Update ELO ratings. outcome_a: 1=A wins, 0=B wins, 0.5=tie."""
    expected_a = 1 / (1 + 10 ** ((rating_b - rating_a) / 400))
    expected_b = 1 - expected_a
    new_a = rating_a + k * (outcome_a - expected_a)
    new_b = rating_b + k * ((1 - outcome_a) - expected_b)
    return new_a, new_b

# Simulate 5 model versions being compared pairwise
rng = np.random.default_rng(42)
true_quality = [0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85]  # underlying model quality
n_models = len(true_quality)
elo_ratings = {i: 1000.0 for i in range(n_models)}
```

```
for _ in range(500):  # 500 pairwise comparisons
    i, j = rng.choice(n_models, 2, replace=False)
    p_i_wins = true_quality[i] / (true_quality[i] + true_quality[j])
    outcome = 1.0 if rng.random() < p_i_wins else 0.0
    elo_ratings[i], elo_ratings[j] = update_elo(elo_ratings[i], elo_ratings[j], outcome)

print("ELO Rankings after 500 comparisons:")
sorted_models = sorted(elo_ratings.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
for rank, (model_id, elo) in enumerate(sorted_models, 1):
    print(f"  Rank {rank}: Model {model_id}  ELO={elo:.1f}  True quality={true_quality[model_id]:.2f
```

رفتاری آزمون (□ □ □ □ □ □ □ □ □)

زبان پردازش های‌مدل سیستماتیک رفتاری ارزیابی برای شناسی‌روش یک ribeiro2020beyond ﴿ □ □ □ □ ﴾ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
کند :می طراحی کندمی بررسی را خاصی های‌قابلیت که آزمایشی موارد تصادفی، آزمایش مجموعه جای‌به است. طبیعی

- □ عملکرد حداقل های‌آزمون (□ □ □): آیا مدل مورد ساده و آشکار را کنترل می‌کند؟
- □ ثبات های‌آزمون (□ □ □): آیا مدل خروجی وقتی تغییر نباید (مثلاً کند؟) می استدلال وقتی
- □ دارجهت انتظار های‌آزمون (□ □ □): آیا مدل خروجی وقتی تغییر ورودی در جهت مورد انتظار می‌کند؟

انسانی نیت با راستایی‌هم گیری‌اندازه

است. مرکزی ارزیابی چالش یک راستایی‌هم گیری‌اندازه ، □ □ □ □ های‌سامانه برای

دوتایی دقت ouyang2022training ﴿ □ □ □ □ ﴾ همکاران و اوانگ شده. داشته‌نگه ترجیح آزمایش مجموعه یک روی پاداش مدل دقت پاداش: مدل ارزیابی
دهند. می گزارش □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ پاداش مدل برای ٪۷۲ تقریباً

های‌مقایسه در □ □ □ □ مدل را ها پاسخ از کسری چه ،(□ □ □ □ ظریف تنظیم برابر در □ □ □ پایه خط (مثلاً مدل از نسخه دو به توجه با برنده: نرخ
شود؟ می برنده انسانی دوتایی

همکاران و گیلاردی است. شده رایج سریع تکرار برای ها پاسخ ارزیابی برای توانند □ □ □ یک از استفاده ارزیاب: عنوان‌به □- □ □ □
با □ □ □ ارزیاب توافق zheng2023judging ﴿ □ □ □ □ ﴾ همکاران و ژنگ و gilardi2023chatgpt ﴿ □ □ □ □ ﴾
قابل کمتر ایمنی مشکلات یا فرهنگی، ظرافت چاپلوسی، تشخیص برای اما سریع، □/ □ مقایسه برای مفید □ یابندمی وظیفه به بسته ۰.۹ تا ۰.۷ از تقریباً را انسانی قضاوت
است. اطمینان

مدل یک کید؟»). می فکری چه شما است؛ درست □ کم‌می «فکر (مثلاً دهدمی تغییر کاربر ضمنی ترجیح اساس بر را هایش‌پاسخ مدل آیا اینکه گیری‌اندازه چاپلوسی: تشخیص
باشد. چاپلوس نباید راستاهم خوب

مستقرشده های‌سامانه در □/ □ آزمایش

کید. گیری‌اندازه را دست‌پایین نتایج و کید هدایت جدید مدل نسخه به را کاربران از بخشی است: □/ □ آزمایش نهایی ارزیابی تولید، در های‌سامانه برای

جمعیت، توزیع کاربر، (رفتار دهدمی دست از آزمایشگاهی ارزیابی که گیردمی را اثراتی دهد، می واقعی استقرار زمینه در مدل کیفیت از غیرمتعصب تخمین یک □/ □ آزمایش
ای). لبه موارد

بهتر کاربر رضایت های‌نظرسنجی یا وظیفه تکمیل نرخ دهند. پاداش را گرانه‌دستکاری رفتار است ممکن جلسه) طول ها، (کلیک تعامل معیارهای مناسب. دست‌پایین معیارهای چالش:
هستند. پرسروصداتر اما راستاهم

- ribeiro2020beyond. ﴿ □ □ □ □ ﴾ : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : رفتاری آزمون
- در انسانی ارزیابی های‌روش بهترین برای ouyang2022training. ﴿ □ □ □ □ ﴾ ببینید ، □ □ □ □ ارزیابی شناسی‌روش برای
- mukherjee2003estimating. ﴿ □ □ □ □ ﴾ یادگیری: منحنی نظریه برای graham2015accurate. ﴿ □ □ □ □ ﴾ : □ □

اخلاق و تورش انصاف،

همچنین اما □ آورندمی کارشان به را خلاقیت و قضاوت، دانش، نویسان‌حاشیه برند .می ارث به را خود درون های‌انسان های‌محدودیت هم و ها توانایی هم انسانی حلقه های‌سامانه چیزی چه هاآن از کند ،می نویسی‌حاشیه کسی چه □ کیم‌می □ □ □ □ های‌سامانه طراحی در ما که هایی‌انتخاب را . شان‌زندگی اجتماعی زمینه و خستگی، تعصبات، رود .می مدل دقت معیارهای از فراتر بسیار که دارند پیامدهایی □ شودمی استفاده چگونه کارشان و شوند ،می جبران چقدر شود ،می خواسته

کند .می بررسی را □ □ □ □ □ □ اخلاقی ابعاد فصل این

□ □ □ □ های‌سامانه در تورش منابع

نویس‌حاشیه جمعیتی های‌ویژگی

نظر از نویسی‌حاشیه کار نیروی وقتی کنند .می منعکس را شان‌فرهنگی های‌زمینه و تجربیات، ها ،دیدگاه زنندمی نویسان‌حاشیه که هایی‌برچسب نیست. خنثی عمل یک نویسی‌حاشیه کند .می رمزگذاری را گروه آن های‌دیدگاه حاصل داده‌مجموعه □ غربی و مرد، جوان، جمعی های‌کارگری با هست، اغلب که □ است همگن جمعیتی

(سمیت، ذهنی وظایف برای را شان‌برچسب های‌انتخاب نویسان‌حاشیه جمعیتی های‌ویژگی که انددداده نشان طبیعی زبان پردازش نویسی‌حاشیه های‌داده‌مجموعه مطالعات شواهد: مناطق به که کندمی رمزگذاری را آمریکایی فرهنگی هنجارهای آمریکا در مستقر کارگران توسط عمدتاً شده‌نویسی‌حاشیه های‌داده‌مجموعه کند .می بینی‌پیش آمیزی)توهین احساسات، geva2019annotator. □ □ □ □ یابندمی تعمیم دیگر

های‌شیوه به یا □ خوب کمتر نیستند شبیه که کسانی برای و کندمی عمل خوب هستند نویسان‌حاشیه گروه شبیه که کاربرانی برای ای‌داده چنین روی دیده‌آموزش های‌مدل پیامدها: کند .می عمل □ متعصبانه

جمعیتی های‌ویژگی ردیابی کنند ؛می کمک مرتبط وظایف به مرتبط جمعیتی های‌گروه از نویسان‌حاشیه اینکه از (اطمینان شده‌بندی‌طبقه نویسی‌حاشیه کار؛ نیروی آگاهانه تنوع کاهش: برچسب. های‌توزیع بر تأثیرشان و نویس‌حاشیه

وظیفه بندی‌قاب

گروه به که کسی به متن این «آیا از متفاوت است ممکن است؟» سمی متن این «آیا شود پرسیده نویسان‌حاشیه از اگر گذارد .می تأثیر خواندمی فرا که هایی‌پاسخ بر سؤال یک طرح نحوه دارد. خود در را دارد اهمیت آنچه درباره فرضیاتی بندی‌قاب دهند. پاسخ زند؟»می آسیب دارد تعلق ذکرشده

بستر اثرات

اما دهدمی افزایش را عملیاتی توان این کند؛ کار سریع دارند انگیزه شوندمی پرداخت وظیفه هر ازای به که کارگرانی گذارد .می تأثیر را نویسی‌حاشیه کیفیت پرداخت و بستر ساختار واقعی ابهام بزنند، حدس آن جای‌به و کنند اجتناب «نامطمئن» زدن‌علامت از است ممکن شوند مسدود بستر یک از پایین دقت دلیل به ترسندمی که کارگرانی دهد .می کاهش را کیفیت کند .می پنهان را

لنگرانداختن و تأیید تعصبات

– هستند اشتباه وقتی حتی شوند ،می پذیرفته ردشدن از تراغلب نویسان‌حاشیه به شده‌داده‌نشان مدل های‌بینی‌پیش نویسی :حاشیه‌پیش – از: گیرندمی قرار تأثیر تحت نویسان‌حاشیه گذارندمی تأثیر بعدی موارد زنی‌برچسب نحوه بر وظیفه یک در قبلی موارد دهی :آهنگ – دهدمی متفاوتی های‌پاسخ مختلف های‌زمینه در مورد همان زدن‌برچسب ترتیب: اثرات

[illegible] های‌سامانه در انصاف

چیست؟ انصاف

[illegible] barocas2019fairness. هستند ناسازگار هم با اغلب که است متعددی رسمی تعاریف با برانگیزبحث مفهوم یک ماشین یادگیری در انصاف ابعاد: ترین‌مرتبط ، [illegible] اهداف برای

گذاشت؟ خواهد تأثیر هاآن بر مدل که است هایی‌جمعیت نمایندگی آموزشی داده آیا نمایندگی:

کند؟می عمل یکسان طوربه مختلف جمعیتی های‌گروه در مدل آیا عملکرد: برابری

خورند؟می برچسب یکسان طوربه دهدمی انجام را هاآن کسی چه اینکه از نظرصرف یکسان رفتارهای آیا زنی: برچسب یکنواختی

انصاف از آگاه فعال یادگیری

را اقلیت های‌گروه برای عملکرد نابرابری تواندمی این شوند. متمرکز اکثریت کلاس های‌نمونه روی دارند تمایل که کند،می تمرکز مدل اطمینان عدم بر استاندارد فعال یادگیری راهبردهای کند. تشدید

کند:می تکمیل نمایندگی یا تنوع قیود با را اطمینان عدم معیار انصاف از آگاه پرسش راهبردهای

$$x^* = \underset{x \in \mathcal{U}}{\text{[illegible]}} \left[\lambda \cdot \text{اطمینان‌عدم}(x) + (1-\lambda) \cdot \text{اقلیت‌گروه‌جایزه}(x)\right]$$

گیرد.نمی نادیده کاملاً را اقلیت نمایندگی پرسش راهبرد دهدمی اطمینان $\lambda < 1$ تنظیم

نویس‌حاشیه رفاه

شبحی کار مشکل

رونویسی را گفتار زنند،می برچسب را تصاویر [illegible] جهانی جنوب در اغلب [illegible] داده کارگران است. نامرئی زیادی حد تا کندمی تامین را ماشین یادگیری که کاری جولر و کرافورد مصنوعی» هوش سامانه یک «آناتومی کند.می تعدیل شغلی امنیت بدون گیگ اقتصاد ترتیبات در مزایا، بدون پایین، دستمزد برای را محتوا و کند،می را کار این ناپایداری و مقیاس gray2019ghost [illegible] سوری و گری شبحی» «کار و crawford2018anatomy [illegible] کردند. مستند

یافت ساعت در دلار ۲ تقریباً مؤثر ساعتی درآمد میانه [illegible] درآمد از ۲۰۱۸ سیستماتیک تحلیل یک: [illegible] آمار hara2018data. [illegible] بالا درآمد با کشورهای از بسیاری و آمریکا های‌ایالت اغلب در دستمزد حداقل از تر پایین [illegible]

کارگران بین در اضطراب و افسردگی، ، [illegible] با [illegible] کننده‌ناراحت و خشن، گرافیکی، محتوای بازبینی [illegible] نویسی‌حاشیه کار از مضر ویژه‌به شکل یک محتوا: اعتدال newton2019trauma. [illegible] است شده مرتبط

اخلاقی های‌روش

اینکه بدون کندمی جذب را ترکیفیت با کارگران بیشتر پرداخت که داده نشان پژوهش کید. پرداخت محلی دستمزد حداقل از بالاتر یا در نویسی‌حاشیه کارگران به منصفانه: پرداخت یابد. افزایش متناسب صحیح برچسب هر ازای به هزینه

کید. اعتراف محصول مستندات و انتشارات در را آموزشی داده ایجادکننده کار کار: بودن‌نمایان

دهید. ارائه مواجهه حدود و چرخش، های‌برنامه روانشناختی، پشتیبانی کند،می بازبینی را مضر محتوای که کارگرانی برای روان: بهداشت پشتیبانی

بکشند. چالش به را کیفیت ناعادلانه های‌ارزیابی و کند، درخواست را هادستورالعمل توضیح دهند، گزارش را هانگرانی دهید اجازه نویسی‌حاشیه کارگران به کارگر: نمایندگی

نویسی‌حاشیه در خصوصی حریم

[illegible] و ([illegible]) شده‌محافظت بهداشتی اطلاعات

شخصی داده چگونه که کندمی محدود ([illegible] ، [illegible]) نظارتی های‌چارچوب هستند . حساس شخصی داده شامل اغلب نویسی‌حاشیه وظایف کلیدی : اصول شود . گذاشته اشتراک به نویسی‌حاشیه کار نیروهای با تواندمی

- بگذارید اشتراک به دارند نیاز وظیفه تکمیل برای نویسان‌حاشیه که اطلاعاتی فقط داده : رساندن حداقل به [illegible]
- کید حذف نویسی‌حاشیه از قبل را [illegible] و [illegible] است ممکن که جایی در زدایی :شناسایی [illegible]
- کید حاصل اطمینان قانونی پایه یا مناسب رضایت شود ،می نویسی‌حاشیه کاربر واقعی داده که جایی رضایت : [illegible]
- کید محدود مجوز و نقش اساس بر را حساس داده به دسترسی دسترسی : کنترل [illegible]

جایگزین عنوان‌به مصنوعی داده

کند . ایجاد حساس اطلاعات افشای بدون نویسی‌حاشیه آماده های‌داده‌مجموعه تواندمی مصنوعی داده تولید دارد ، خصوصی حریم خطرات واقعی داده که وظایفی برای

داده کردن‌مسموم و خصمانه نویسی‌حاشیه

دهد . تأثیر را مدل رفتار تواندمی دهد ، تأثیر را نویسی‌حاشیه فرآیند بتواند دشمن یک اگر کند :می ایجاد حمله سطح یک [illegible] های‌سامانه

کند . تزریق سیستماتیک اشتباه برچسب با های‌نمونه تواندمی نویسی‌حاشیه کار نیروی به دسترسی با مهاجم یک نویسی :حاشیه طریق از داده کردن‌مسموم

بندی‌رتبه بالا را محتوا از خاصی انواع مداوم طوربه که مصنوعی) هوش توسط تولیدشده های‌نویسی‌حاشیه (یا نویسانی‌حاشیه ، [illegible] در بازخورد : طریق از پاداش هک آن . واقعی کیفیت از نظرصرف کند ، هدایت محتوا آن سمت به را مدل تواندمی کندمی

توانندنمی که ارزیابی های‌مجموعه حفظ غیرعادی ؛ نظراختلاف یا توافق بر نظارت نویسی ؛حاشیه الگوهای روی ناهنجاری تشخیص مورد ؛ هر ازای به مستقل نویس‌حاشیه چند کاهش : گیرند . قرار نویسی‌حاشیه کار نیروی تأثیر تحت

نهادی اخلاق

اخلاقی بازبینی و [illegible]

هستند . ([illegible]) نهادی بازبینی هیئت تأیید نیازمند اغلب [illegible] نویسی‌حاشیه کارگران جمله از [illegible] هستند انسانی موضوعات شامل که پژوهشی های‌پروژه

داده حاکمیت

چه توسط و نویسی‌حاشیه داده نگهداری مدت – داخلی نویسی‌حاشیه برابر در شود ارسال خارجی نویسی‌حاشیه برای تواندمی ای‌داده چه – برای : روشنی های‌سیاست باید ها سازمان ([illegible] پاکسازی (حق شده‌نویسی‌حاشیه داده حذف های‌درخواست مدیریت نحوه – دارد دسترسی ها آن روی دیده‌آموزش های‌مدل و ها نویسی‌حاشیه به کسی چه – کسی باشند . داشته

پاسخگویی و شفافیت

gebru2021datasheets﴾ [illegible] ﴿ ها داده‌مجموعه برای اطلاعاتی های‌برگه دارند . ها سامانه آن ساخت نحوه درک در مشروعی منافع ماشین یادگیری های‌سامانه تأثیر تحت کاربران دهد .می ارائه شده‌شناخته های‌محدودیت و نویسی ،حاشیه های‌رویه داده ،مجموعه منشاء مستندسازی برای ساختارمند قالب یک

> [illegible] کار و شیحی کار barocas2019fairness.﴾ [illegible] ﴿ الگوریتمی : انصاف چارچوب : [illegible]
> کارگر رفاه gebru2021datasheets.﴾ [illegible] ﴿ ها :داده‌مجموعه برای اطلاعاتی های‌برگه .(۲۰۱۹) سوری و گری بستر : طبیعی : زبان پردازش های‌داده‌مجموعه و نویس‌حاشیه جمعیتی های‌ویژگی newton2019trauma.﴾ [illegible] ﴿ محتوا : اعتدال geva2019annotator.﴾ [illegible]

آینده های‌گیری‌جهت

انسان–هوش همکاری جدید های‌پارادایم و نویس ،حاشیه عنوان‌به بزرگ زبانی های‌مدل پایه، های‌مدل است. تحول حال در چشمگیر شتابی با انسانی حلقه با ماشین یادگیری حوزه باز مسائل و نوظهور های‌گیری‌جهت اندازچشم پایانی فصل این نبود. تصور قابل پیش سال پنج حتی که کندمی دگرگون ای‌گونه به را [illegible] عملکرد و اقتصاد مصنوعی، کند .می ترسیم را

نویسی‌حاشیه تغییریافته نقش و پایه های‌مدل

بنیادی طوربه را [illegible] اقتصاد [illegible] یابند تطبیق دستی‌پایین وظایف برای توانندمی و اندیده آموزش‌پیش گسترده های‌داده روی بر که بزرگی های‌مدل [illegible] پایه های‌مدل دهند .می تغییر

نویسی‌حاشیه بار کاهش

دهی‌تحریک باشد. داشته نیاز نمونه هاده به تنها است ممکن پایه مدل یک دقیق تنظیم هنگام داشت، نیاز داربرچسب نمونه هزاران به ابتدا از آموزش برای این از پیش که ای‌وظیفه کند. حذف کلی‌به را دقیق تنظیم به نیاز وظایف برخی برای است ممکن ای‌چند–نمونه

آیا اینکه سنجش (برای بالا کیفیت با ارزیابی های‌مجموعه – شود: هدایت اینها سمت به است بهتر اکنون نویسی‌حاشیه تلاش کند .می تغییر نویسی‌حاشیه گذاری‌سرمایه بازده پیامد: آموزش‌پیش از که آموزندمی مدل به چیزی که خاص‌وظیفه های‌نمونه – کندمی مدیریت درستی‌به را آنها پایه مدل که ای‌لبه موارد و دشوار موارد – کند)می کار واقعاً یافته‌تطبیق مدل کند استنباط تواندنمی

دهی‌مشخصه جدید اشکال

متنی بنددسته که کاربری کنند. برقرار ارتباط آن با طبیعی زبان طریق از دار ،برچسب های‌نمونه جای‌به توانندمی کاربران فهمد ،می را متعارف منطق و کد، زبان، قبل از پایه مدل وقتی کند. ارزیابی را بدون–نمونه عملکرد و بنویسد بندی‌دسته وظیفه از توصیفی تواندمی [illegible] ندارد نمونه ۵۰۰ زنی‌برچسب به نیازی دیگر خواهدمی

عمل آن اساس بر بتواند مدل که شکلی به خواهندمی آنچه دقیق بیان برای کاربران به کمک دهد :می تغییر وظیفه دهی‌مشخصه به نمونه گردآوری از را [illegible] چالش امر این نیستند. چنین شده‌نویسی‌حاشیه های‌نمونه که هستند مبهم هایی‌روش به اغلب وظایف از طبیعی زبان های‌توصیف [illegible] است دشوارتر رسدمی نظر به آنچه از کار این کند.

نویس‌حاشیه عنوان‌به بزرگ زبانی های‌مدل

منفی؟» ، یا است مثبت نقد این «آیا انسان از پرسیدن جای‌به است. نویسی‌حاشیه های‌اوراکل عنوان‌به بزرگ زبانی های‌مدل از استفاده ۲۰۲۵ [illegible]۲۰۲۳ های‌پیشرفت ترین‌مهم از یکی برابری جمعیت کارگران دقت با اغلب بزرگ زبانی های‌مدل نویسی‌حاشیه شده ،تعریف کاملاً بندی‌دسته وظایف برای پرسیم .می [illegible] یا [illegible]– [illegible] از از هایی‌مرتبه معمولاً [illegible] های‌فراخوانی طریق از نویسی‌حاشیه هر هزینه و ،gilardi2023chatgpt﴾ [illegible]﴿ شودمی نزدیک آن به یا کندمی است. انسانی کار های‌نرخ از ترپایین بزرگی

کندمی کار خوبی به بزرگ زبانی های‌مدل نویسی‌حاشیه کجا

- قصد) موضوع، (احساسات، شده‌تعریف کاملاً و ساده بندی‌دسته وظایف [illegible]
- کندمی رمزگذاری کرده جذب زبانی مدل که را فرهنگی اجماع انسانی های‌برچسب که وظایفی [illegible]
- ذهنی) شدت به (نه است ثابت هازمینه سراسر در نویسی‌حاشیه که وظایفی [illegible]

انسانی بررسی برای اول مرحله های‌نویسی‌حاشیه تولید □

خوردمی شکست بزرگ زبانی های‌مدل نویسی‌حاشیه کجا

- علمی) حقوقی، (پزشکی، دارند نادر تخصص به نیاز که تخصصی حوزه وظایف □
- دارند زبانی تنوع یا محلی فرهنگی دانش به نیاز که وظایفی □
- باشد داشته اشتباه کالیبراسیون است دیده آموزش آن روی که هایی‌داده جهت همان به است ممکن زبانی مدل آن در که آسیب، و ایمنی وظایف □
- اندنشده نمایندگی خوبی به آموزش‌پیش در که جدیدی وظایف انواع □

اساسی قانون مصنوعی هوش و □ □ □ □ □

بازخورد حلقه یک این شود . استفاده □ □ دقیق تنظیم هدایت و پاداش های‌مدل آموزش برای تواندمی مصنوعی هوش توسط تولیدشده بازخورد شد، بحث ۶ فصل در که همانطور رمزگذاری بدون حلقه این اندازی‌راه چگونگی مسئله کنند .می تولید بهتری داده بهتر های‌مدل و بینند ،می آموزش آن روی هامدل کنند ،می تولید داده بزرگ زبانی های‌مدل کند :می ایجاد است. پذیرمقیاس نظارت تحقیقات در مرکزی باز مسئله یک اولیه، مدل از سیستماتیک خطاهای

مقیاس در ضعیف نظارت

مانند هایی‌سیستم کنند . بیان داربرچسب های‌نمونه جای‌به کد عنوان‌به را خود دانش دهدمی اجازه موضوعی متخصصان به (۹ (فصل زنی‌برچسب توابع طریق از ای‌برنامه زنی‌برچسب فناوری های‌شرکت در تولید در اکنون و اندشده بالغ توجهی قابل میزان به آن جانشینان و ratner2017snorkel ﴿ □ □ □ □﴾ □ □ □ □ □ □ □ شوند .می استفاده بزرگ

یادگیری – کید استفاده طبیعی زبان های‌توصیف از زنی‌برچسب توابع تولید برای بزرگ زبانی های‌مدل از بزرگ: زبانی های‌مدل با شده‌تقویت زنی‌برچسب توابع – مرزی: های‌گیری‌جهت آگاه تجمیع – کید هدایت آنها سمت به را انسانی نویسی‌حاشیه و شناسایی هستند مخالف هم با آنها در زنی‌برچسب توابع که را ها)(برش داده حیاتی های‌زیرمجموعه برش: بر مبتنی مختلف های‌همبستگی و هادقت با زنی‌برچسب توابع ترکیب برای بهتر آماری های‌مدل قطعیت:عدم از

انسانی نظارت با پیوسته یادگیری

تغییر با بودند دقیق استقرار زمان در که هایی‌مدل کند ؛می تغییر واقعی دنیای شوند .می مستقر ایستا های‌مدل عنوان‌به و بینندمی آموزش آفلاین صورت‌به ماشین یادگیری های‌سیستم اکثر شوند .می تخریب داده توزیع

پیوسته یادگیری است: حیاتی انسانی نظارت است. فعال تحقیقاتی حوزه یک □ کدمی حفظ را قدیمی دانش که حالی در جدید های‌داده از یادگیری توانایی □ پیوسته یادگیری دنیا . در واقعی تغییرات نه هستند خطا که کد رمزگذاری را توزیع تغییرات سرعت به تواندمی انسانی بررسی بدون خودکار

شده‌تأیید های‌نمونه انتخابی: بازآموزش – انسانی بررسی به تغییریافته های‌نمونه مسیریابی و (خودکار) توزیع تغییر پایش – است: زیر موارد شامل □ □ □ □ پیوسته یادگیری روزرسانی‌به هر از پس مدل رفتار تغییرات انسانی بررسی – شوندمی اضافه آموزشی های‌داده به جدید توزیع از انسان توسط

چندوجهی □ □ □ □

به نیاز است ممکن محتوا قطعه یک شود .می ترپیچیده نویسی‌حاشیه □ ویدیو و صوت، تصویر، متن، همزمان تولید و پردازش □ مصنوعی هوش های‌سیستم شدن وجهی‌چند با باشد . داشته آنها بین های‌وابستگی با وجه چندین در نویسی‌حاشیه

نویسی‌حاشیه – کد؟)می توصیف بصری صورت‌به را چیزی چه متن کد ،می صحبت کسی چه افتد ،می اتفاقی (چه رونوشت + ویدیو نویسی‌حاشیه – نوظهور: وظایف انواع عمل) های‌دنباله به حسگر داده (پیوند رباتیک مسیر نویسی‌حاشیه – بالینی گزارش + پزشکی تصویر

هامدل □ دهندمی تغییر را نویسی‌حاشیه اندازچشم اینجا در نیز (□ □ □ □ □ ، □ □ □ □ □ □ ، □ □ □- □ □) چندوجهی پایه های‌مدل کند .می بررسی هاانسان که کند تولید کاندیدا های‌نویسی‌حاشیه و کند تفسیر را تصاویر توانندمی اکنون

پذیرمقیاس نظارت

توانمندتر با است: irving2018ai,bowman2022measuring﴾ [illegible] ﴿پذیرمقیاس نظارت [illegible] در بنیادی باز مسئله‌یک کرد؟ حفظ را معنادار انسانی نظارت توان‌می چگونه خاص، های‌حوزه در انسان از مصنوعی هوش های‌سیستم شدن

مصنوعی هوش خروجی دو از یک کدام کند قضاوت نتوانند است ممکن متخصص نویسان‌حاشیه حتی ریاضی، اثبات تأیید یا حقوقی، تحلیل پروتئین، ساختار بینی‌پیش مانند وظایفی برای افتند .می کار از باشد، اطمینان قابل ارزیابی حال در مدل از کمتر انسانی قضاوت که هنگامی [illegible] فعلی های‌روش است. صحیح

پیشنهادی رویکردهای ﴿[illegible] **bowman2022measuring**:﴾

باشد. تردفاع قابل باید صحیح نتیجه کند .می ارزیابی مستقیماً نتایج جای‌به را هااستدلال انسانی قاضی یک کنند ؛می استدلال مختلف نتایج برای مصنوعی هوش سیستم دو مناظره:

نظارت گسترش برای مصنوعی هوش های‌قابلیت از این کنند .می مشورت پیچیده های‌خروجی ارزیابی به کمک برای مدل) (خود مصنوعی هوش دستیاران با انسانی قضات تقویت: کند .می استفاده آن جایگزینی جای‌به انسانی

نهایی پاسخ آیا اینکه از نظرصرف تفکر، زنجیره یک در معیوب مراحل گذاری‌علامت [illegible] کندمی ارزیابی را استدلال فرآیند هاانسان نهایی، خروجی ارزیابی جای‌به فرآیند: بر نظارت خیر. یا است صحیح اتفاقاً

تحول حال در کار تقسیم

«یادگیرنده»، دیگری و نیستند زن»«برچسب صرفاً کدام‌هیچ که جایی است، مصنوعی هوش و انسان بین تری‌سیال همکاری سمت به [illegible] بلندمدت مسیر کند .می مشارکت مشترک شناختی فرآیند یک در دو هر بلکه

مصنوعی هوش پیشنهادهای شدن بهتر با کیفیت گیرند .می تصمیم هاانسان دهد ؛می پیشنهاد مصنوعی هوش مصنوعی: هوش از گرفته‌کمک نویسی‌حاشیه – کرد: دنبال باید که روندهایی هاانسان مشارکتی: ارزیابی – کند .می کاوش را هاحل‌راه فضای مصنوعی هوش کند ؛می تعیین را هامحدودیت و اهداف هاانسان انسان: توسط شده‌هدایت کاوش – یابد .می بهبود هوش های‌خروجی با کاربران تعامل (نحوه ضمنی های‌سیگنال مقیاس: در ترجیح یادگیری – کند .می ارزیابی مشترک طوربه گفتگو طریق از را پیچیده های‌خروجی مصنوعی هوش و کند .می تغذیه صریح نویسی‌حاشیه جلسات به نیاز بدون را پیوسته ترجیح یادگیری مصنوعی)

اجتماعی سؤال یک نهایتاً [illegible] هایی‌تضمین چه با توانایی، سطوح چه در هایی،حوزه چه در و [illegible] کیم اعتماد انسانی قضاوت برابر در مصنوعی هوش قضاوت به چقدر اینکه مسئله فرض .پیش طوربه نه کند ،می فراهم را آن به دقیق دهی‌پاسخ برای فنی زیرساخت [illegible] فنی. صرفاً نه است،

تحقیقاتی باز مسائل

دهیم:می پایان کندمی کار آنها روی بر فعال طوربه حوزه این که مهمی باز مسائل از فهرستی با

هستند. گریزپا هنوز اصولی توقف قوانین است؟ هزینه زیر بعدی نویسی‌حاشیه ارزش زمانی چه فعال: یادگیری در بهینه توقف ۱.

شود؟ تقسیم وظایف بین باید چگونه ثابت نویسی‌حاشیه بودجه ای،وظیفه‌چند تنظیمات در وظایف: سراسر در نویسی‌حاشیه بودجه تخصیص ۲.

کرد؟ کالیبره درستی‌به را روش این با دیده‌آموزش های‌مدل توان‌می چگونه کند .می ایجاد مغرضانه داربرچسب های‌مجموعه فعال یادگیری فعال: یادگیری در توزیع تغییر ۳.

ساخت؟ ترقوی ترجیح های‌مدل توان‌می چگونه بخورند. شکست جدید تحریک–پاسخ های‌جفت به تعمیم در است ممکن [illegible] پاداش های‌مدل پاداش: مدل تعمیم ۴.

کرد؟ حفظ خاص های‌حوزه در انسانی عملکرد از مصنوعی هوش های‌سیستم رفتن فراتر با را انسانی نظارت توان‌می چگونه پذیر:مقیاس نظارت ۵.

گیرند .می بر در نیز را خستگی و موضوعی، تخصص سیستماتیک، های‌تعصب بلکه شایستگی تنهانه که نویس‌حاشیه رفتار برای بهتر آماری های‌مدل نویس:حاشیه سازی‌مدل ۶.

استحکام برای تخاصمی های‌نمونه مشابه [illegible] هایی‌آزمون چنین توسعه نداریم. است همسو انسانی های‌ارزش با مدل یک آیا اینکه برای حقیقت‌زمین های‌آزمون ما همسویی: ارزیابی ۷. است. باز مسئله یک [illegible]

صرفه‌به‌مقرون که حالی در شود، حمایت آنها از و کند دریافت دستمزد منصفانه طوربه نویسی‌حاشیه کارگران کندمی تضمین که نهادی و اقتصادی ساختارهای داده: منصفانه کار ۸. کند .می حفظ را بزرگ مقیاس در نویسی‌حاشیه بودن

باشد . تنهایی‌به‌یک هر از بهتر دو هر ترکیب که است هایی‌سیستم ساخت بلکه نیست ، ماشینی قضاوت با انسانی قضاوت جایگزینی هدف

تکامل با هستند . هدف این به رسیدن برای ای‌وسیله □ بقیه همه و ترجیح ، یادگیری ، □ □ □ □ فعال ، یادگیری نویسی ،حاشیه □ راهنما کتاب این های‌تکنیک و ابزارها ماند . خواهد باقی □ باشند انسانی قصد با همسو واقعاً هم و توانا هم که هایی‌سیستم ساخت □ زیربنایی آرزوی کرد . خواهند تغییر خاص های‌تکنیک حوزه ، این

ضعیف نظارت .bowman2022measuring﴿ □ □ □ □﴾ مناظره: و پذیرمقیاس نظارت : □ □ □ □

نامه‌کتاب

□ □ □ □ □ □ : □ □ □ :

□ □ □ □ □ □ □ □ :
□ □ □ □ □ □ □ : □ □ :□ □ □ □
□ □ □ □ _□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ :
□ □ □ □ □ □ □ □ □ : .□ □
□ □ □ □ □ □ _□ □ □ □ : □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ :
□ □ □ □ □ □ □ _□ □ □ □ : □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ : □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ : □ □ □ □ □ □ □

چیز هر حلقه در انسانی لیمن:

طراحی مقاله یک فصل این [illegible] : [illegible]: فصل این درباره یادداشت ﴿ [illegible] ﴾ ::: مصنوعی هوش بومی ای‌رایانه عامل‌سیستم یک لیمن، [illegible] شده تصور که کدمی توصیف را سیستمی معماری همتایان. توسط شده‌داوری مشارکت یا تجربی مطالعه یک نه است، زن‌گمانه طراحی های‌استدلال اینجا ادعاهای شوند. تبدیل منسجم کل یک به توانندمی پیشین های‌فصل از [illegible] اصول چگونه اینکه از عملی ای‌نمونه عنوان‌به [illegible] صوتی اولویت با ::: شده. اعتبارسنجی مهندسی های‌یافته عنوان‌به نه شوند، خوانده برانگیزاننده طراحی منطق عنوان‌به باید تجربی. نتایج نه هستند،

مشارکت کردن صادقانه و کارآمد، عمدی، برای اصول از ای‌مجموعه است: کرده توصیف طراحی فلسفه یک عنوان‌به را [illegible] راهنما کتاب این در فصل هر شکلی چه [illegible] کامل عملیاتی محیط یک برای بلکه واحد، سیستم یک برای نه [illegible] اول اصل یک عنوان‌به فلسفه این اعمال که کدمی توصیف فصل این یادگیری. های‌سیستم در انسانی دارد.

بلکه شود، بهینه باید که محدودیتی عنوان‌به نه است، حلقه در همیشه انسان که شده ساخته فرض این بر که است صوتی اولویت با مصنوعی هوش بومی ای‌رایانه عامل‌سیستم یک لیمن ادراک، شناسی‌روان در است. آستانه برای لاتین کلمه [illegible] است: شده انتخاب عمداً نام شود. می طراحی آن اساس بر زیرسیستم هر که سازمانی اصل عنوان‌به است. ماشینی عمل و انسانی قصد بین مرز لیمن عامل، سیستم یک برای است. شودنمی آنچه و شودمی ادراک آنچه بین مرز لیمن

پیروی پیشین های‌فصل در یافته‌توسعه [illegible] اصول از طبیعی طوربه یک هر که است طراحی های‌تصمیم از ای‌مجموعه نیست. اختصاصی اینجا در شده‌توصیف معماری و کنند، می تقویت را یکدیگر شوندمی اعمال مداوم طوربه وقتی چگونه اینکه [illegible] است اصول این ترکیب چگونگی دادن نشان بلکه نیست محصول یک مستندسازی هدف کند. می شوند. می ممکن نیست بعدی فکر یک انسان وقتی هایی‌سیستم نوع چه

متعارف عامل‌سیستم طراحی مشکل

[illegible] ترمینال یک فایل، مرورگر یک گرافیکی، رابط یک [illegible] انتزاع لایه یک طریق از انسان است. شده طراحی ها برنامه برای است. نشده طراحی هاانسان برای متعارف عامل‌سیستم یک گیرد. می قرار فایل گرهای‌توصیف و حافظه، های‌آدرس فرآیندها، برای شده ساخته بستری روی که شودمی داده تطبیق

سازی‌بهینه هدف بود. محاسبات گلوگاه و بودند، ارزان هاانسان بودند، گران هارایانه شدند، ایجاد کردند تولید را آن که فرضیاتی وقتی دارد. توجیه تاریخی نظر از طراحی انتخاب این بود. ماشین صحیح

وجوی‌پرس ساخت صحیح، فایل برای جستجو زمینه، تغییر هزینه است: انسانی توجه نیست. محاسبات وظایف، اکثر در کاربران اکثر برای گلوگاه، نیستند. صادق دیگر فرضیات این کند. بهینه را حلقه انسانی طرف باید رابط است. کند انسان است. سریع ماشین بود. چیزی که جایی سپردن خاطربه صحیح،

را انسان زبان ها برنامه کند. می معکوس را این لیمن است. ها برنامه زبان به کردن صحبت انسان وظیفه و اند، شده‌بهینه ها برنامه برای آنها کنند. نمی را کار این متعارف های‌عامل‌سیستم است. شده طراحی انسان با تناسب برای حلقه و است، حلقه در انسان کنند. می صحبت

آستانه در معماری

سیستم کند. تأیید یا کند، تصحیح دهد، آموزش که انسان برای است فرصتی رویداد هر و ،است رویداد یک تعامل هر است: شده سازماندهی واحد اصل یک اساس بر لیمن معماری است. محیطی و پیوسته یادگیری ماند. نمی صریح آموزشی جلسات منتظر

[illegible] رویداد : لایه

تنهانه که علیت از آگاه رویداد ردیابی سیستم یک [illegible] دارد قرار لیمن) محلی–اول معماری برای یافته‌تطبیق ، [illegible] شناسه (سیستم [illegible] پایه در کند .می ثبت را کرده ایجاد خود نوبه‌به آن آنچه و کرده، ایجاد را آن آنچه بلکه افتاده، اتفاق آنچه

انسانی عمل از ای‌زنجیره [illegible] کندمی حمل علی نسب یک رویداد هر آمد؟ آن دنبال چیزی چه و افتاد، اتفاق چرا پرسد :می [illegible] افتاد؟ اتفاقی چه پرسد :می متعارف ثبت شده .مشاهده نتیجه به سیستم میانی های‌حالت طریق از آغازگر

تنهانه تواندمی [illegible] کند ،می تصحیح را سیستم رفتار کاربر وقتی کند .می حل تعامل سطح در را اعتبار انتساب مسئله زیرا است مهم [illegible] یادگیری برای این سیگنال یا تصمیم، قانون خروجی، شوند : اعمال صحیح انتزاع سطح در تواندمی ها تصحیح کند . شناسایی را کرد تولید را آن که تصمیماتی زنجیره بلکه بود، اشتباه که فوری خروجی بالادستی .

ردیابی این [illegible] تصمیم. دنباله یک طریق از پاداش سیگنال یک ردیابی توانایی کند :می توصیف [illegible] برای ۶ فصل که است چیزی عامل‌سیستم سطح معادل این کند .می فراهم کاربر درک به نیاز بدون تعامل، هر برای بومی، صورت‌به را

طراحی [illegible] : [illegible]: [illegible] زیرساخت عنوان‌به علی رویداد ردیابی ﴿ [illegible] ﴾ ::: ردیابی بدون کرد؟» «چه فقط نه [illegible] کند آسان را کرد؟» را کار این سیستم «چرا پرسیدن باید [illegible] زیرساخت کند :می منعکس را ترگسترده اصل یک [illegible] ::: درس. یک و وصله یک بین تفاوت کنند . درمان را علل تواندمی آن، با کنند .می درمان را علائم ها تصحیح علی،

صوتی اولویت ادراک : لایه

بیان ارزش انتخاب این دلایل شود .می پردازش [illegible] استنتاج لوله خط از استفاده با محلی صورت‌به که است صوت لیمن اصلی ورودی دارند : صریح

فایلی تواندنمی که کاربری ندارد . سیستم داخلی سازمان دانش و عادی، گفتار از فراتر جسمانی مهارت آموزش، به نیازی است. مردم اکثر برای انسانی خروجی کانال ترین‌طبیعی صوت کند . توصیف را گرددمی دنبالش آنچه تواندمی کند، پیدا دایرکتوری مراتب‌سلسله در را

مقیاس در آن آوری‌جمع و است، بیومتریک های‌داده صوت [illegible] است مهم اخلاقی نظر از این کند .نمی ترک را دستگاه صوتی داده کند .می حفظ را خصوصی حریم محلی پردازش کند .می کارکرد شبکه به اتصال بدون سیستم که است معنی این به آفلاین عملکرد عملی: نظر از و [illegible] است مستند آسیب ابری دهندگان‌ارائه توسط

یک خودش [illegible] نیست» درست این «نه، گفتن بازتعریف، صحبت، به دادن ادامه [illegible] کاربر واکنش دهد ،می پاسخ سیستم وقتی کند .می ایجاد طبیعی بازخورد حلقه یک صوت بود . صحیح قبلی گفته از سیستم تفسیر آیا اینکه درباره شواهدی پندارد :می [illegible] بازخورد عنوان‌به را هاواکنش این لیمن است. سیگنال

شودمی مندبهره دقت از که ورودی برای گفتاری، اختلال با کاربر برای سروصدا، پر محیط در [illegible] خوردمی شکست صوت وقتی دارد . اهمیت اصلی وجه اندازه به جایگزینی زنجیره معماری محدودیت یک نیست؛ پذیری‌دسترسی بعدی فکر یک (۵ فصل (ببینید مادربزرگ آزمون کند .می تنزل ساختاریافته متن رابط به سپس و کلیدصفحه رابط به زیبا طوربه لیمن [illegible] است. اول درجه

چند–مدل مسیریابی هوشمندی : لایه

مسیریابی اطمینان و خصوصی، حریم الزامات نیاز، مورد تأخیر وظیفه، نوع اساس بر ساختاریافته تصمیم درخت یک طریق از را هادرخواست کند .نمی تکیه واحد زبانی مدل یک به لیمن کند :می

است» چطور «هوا کن»، تنظیم «تایمر کن»، باز را کردم‌می ویرایش دیروز که «فایلی [illegible] کندمی مدیریت را معمول وظایف خصوصی، سریع، اول) : (همیشه محلی کوچک مدل ۱. محلی (وقتی دور راه از مدل ۳. کندمی مدیریت را پیچیده بازیابی کند، تولید ساختاریافته، استدلال توانمندتر؛ اما کندتر است) : پایین کوچک مدل اطمینان (وقتی محلی بزرگ مدل ۲. شودمی مدیریت کاربر صریح اعلان با شفاف طوربه خروجی؛ دریچه است) : داده اجازه کاربر و خوردمی شکست

این به پاسخ برای من فعلی مدل آیا پرسد :می سیستم مرحله، هر در است. ۴ فصل در شده‌توصیف فعال یادگیری وجوی‌پرس راهبرد استنتاج زمان معادل [illegible] نیست تازه ساختار این شود .می متحمل لزوم صورت در تنها محاسبات) ؛ خصوصی، حریم (تأخیر، است هزینه یک تشدید کن. تشدید نه، اگر است؟ کافی قبول قابل اطمینان با وجوپرس

گذاردمی احترام سیستم که [illegible] گرفته [illegible] تصمیم یک کرده، پیکربندی دور راه از های‌مدل به تشدید هرگز برای را لیمن که کاربری است. حلقه در تشدید مرز در انسان کند .می روزبه را مسیریابی سیاست که داده ارائه ترجیحی نپرس» دیگر درخواست نوع این «برای گویدمی سپس و کندمی تأیید را دور راه از وجوی‌پرس یک که کاربری کند .می ثبت و

تعامل طراحی

فوریت

بلافاصله تصحیح کند ،می تصحیح را سیستم خروجی یک کاربر وقتی کند .می درک را خود بازخورد تأثیر کاربر است: شده طراحی کندمی تعریف ۵ فصل که معنایی به فوریت برای لیمن کند .می روزرسانی‌به فعلی جلسه در ببیند . آموزش دقیقه بیست و رودنمی مدل شود .می اعمال مرئی صورت‌به و

کامل. دقیق تنظیم جای‌به بازیابی با شده‌تقویت تولید و پیشوند ، تنظیم آداپتورها ، [illegible] دارد کندمی پشتیبانی کارآمد آنلاین روزرسانی‌به از که مدل های‌معماری از استفاده به نیاز این را روزرسانی‌به تواندمی همیشه انسان است: اصلی الزام فوریت زیرا پذیردمی را مبادله این لیمن هستند . ای‌دسته آموزش از سروصداتر پر آنلاین های‌روزرسانی‌به است: صریح مبادله کند . اصلاح یا رد ، تأیید ،

بودن فهم قابل

وقتی دهد :می نشان رابط در را این لیمن کنند . هدایت فهمندمی تقریباً حداقل که را مدلی توانندمی تنها هاانسان است: بودن فهم قابل الزام [illegible] ادبیات در مکرر موضوع یک عامل از طبیعی زبان خلاصه یک بلکه [illegible] گذاردمی فشار تحت را کاربران اکثر که [illegible] کامل استدلال ردیابی یک نه چرا . دهدمی توضیح خلاصه طوربه گیرد ،می تصمیمی سیستم است؟» درست آیا [illegible] کنم‌می باز کردید کار آن روی بیشتر اخیراً که را ای‌پروژه «دارم کلیدی:

تولید زیباشناختی دلایل به توضیح کند . هدایت را آن اشتباه صورت در بتواند کاربر تا کندمی مرئی را مدل استنتاج کند .می تصحیح به دعوت است. سؤال یک همچنین توضیح این است. کارکردی [illegible] زیرساخت شود ؛نمی

انحراف و ثبات

هایی‌روش به است ، متفاوت T زمان در رفتارش از ظریفی طوربه $T + n$ زمان در سیستم رفتار است: رفتاری انحراف کندمی بروز مدت‌طولانی تعاملی سیستم هر در که مشکلی دیگر امروز است ممکن بود همسو کاربر ترجیحات با گذشته ماه که مدلی شوند .می ترکیب ای‌لبه موارد یابند .می تجمع ها تصحیح اند .کرده انتخاب صراحت‌به سیستم نه و کاربر نه که نباشد . همسو

دهد :می ارائه کاربر به را تاریخی تصمیمات سیستم .۱۳ فصل در شده‌توصیف مجدد ارائه تکنیک عامل‌سیستم معادل [illegible] کندمی برطرف ثبات ای‌دوره های‌بررسی طریق از را این لیمن ممکن که ترجیحاتی از را کاربر و گیرند ،می را انحراف دارند: وظیفه دو ها بررسی این خواهید؟»می که است چیزی این هنوز آیا دهم. انجام را [illegible] خواستید من از پیش ، هفته «چند کنند .می یادآوری باشد کرده فراموش را آنها کردن مشخص است

[illegible] سیستم یک عنوان‌به لیمن

شوند .می نگاشت بخش هر در یافته‌توسعه مفاهیم به مستقیماً طراحی های‌تصمیم راهنما ، کتاب این دریچه از لیمن معماری به کردن نگاه با

یادگیری، حال در همیشه سیستم [illegible] ندارد وجود غیر- [illegible] «حالت هیچ پندارد .می انسان-ماشین تعامل رویداد یک عنوان‌به را تعامل هر لیمن (مبانی): اول بخش است. انسان مشارکت منتظر همیشه انتساب، حال در همیشه

نویسی‌حاشیه یابد .می تجلی واقعی زمان روزرسانی‌به چرخه در تعاملی ماشین یادگیری شود .می ظاهر اطمینان بر مبتنی تشدید زنجیره در فعال یادگیری اصلی): های(تکنیک دوم بخش است. برچسب یک کندمی کاربر که تصحیحی هر است: ضمنی

پاسخ به را محلی مدل پاسخ کاربر وقتی شود .می ظاهر مسیریابی سیاست های‌روزرسانی‌به در ۸ فصل در شده‌توصیف ترجیح یادگیری انسانی): بازخورد از (یادگیری سوم بخش پیوسته طوربه و فردی، خصوصی، پاداش مدل که است معنی این به شخصی عامل‌سیستم یک در [illegible] یابد .می تعمیم و ثبت ترجیح آن دهد ،می ترجیح دور راه از مدل است. شده‌روزرسانی‌به

تهیه [illegible] شودمی نمایان است بالا خطا هزینه و است ناپذیرجایگزین انسانی قضاوت که هایی‌حوزه در بیشتر آن طراحی اما است، عمومی محیط یک لیمن (کاربردها): چهارم بخش خلاقانه. کار وظیفه، بندی‌اولویت سند ،

نمایان شفافیت یا زدایی‌اشکال برای نیاز صورت در است، نامرئی کاربر برای عادی عملکرد در است. لیمن نویسی‌حاشیه بستر [illegible] عملکرد): و ها(سیستم پنجم بخش اند .شده گرفته عاریت به سپاری‌جمع ادبیات از مستقیماً تشدید) های‌گزارش اطمینان، های‌آستانه ثبات، های(بررسی کیفیت کنترل های‌مکانیزم شود .می

کنند .نمی ترک را دستگاهش کاربر صریح رضایت بدون انسانی های‌داده فنی. فقط نه است، اخلاقی انتخاب یک خصوصی حریم حفظ با محلی-اول طراحی (اخلاق): ششم بخش است. کاربر آن به متعلق گیردمی یاد کاربر رفتار از که مدلی

ترعمیق نکنه

است. ساخت طریق از استدلال یک نیست. محصول ارائه یک لیمن

به باید که ای‌هزینه نه شود فهمیده باید که است سیگنالی انسانی بازخورد که باشید داشته باور اگر [illegible] بگیرید جدی را [illegible] اصول اگر است: این استدلال ساخت به آنگاه [illegible] بارویک رویداد یک نه است مداوم فرآیند یک همسویی که است، این از غیر کندمی وانمود طراحان وقتی حتی است حلقه در همیشه انسان که شود، رسانده حداقل رسید. می لیمن شبیه چیزی

[illegible] ، [illegible]. [illegible] ، [illegible] ، [illegible]) خاص فناوری پشته خصوص. به لیمن لزوماً نه ویژگی یک عنوان‌به شفافیت پیوسته، ترجیح یادگیری زیبا، تنزل محلی–اول، پردازش علی، رویداد ردیابی [illegible] معماری اما است. بسیاری میان از انتخاب یک ([illegible] کند. می پیروی اصول از [illegible] اول درجه

توانیم‌می آیا که است این بعدی سؤال است. کرده خاص وظایف و خاص های‌مدل حلقه در انسان دادن قرار نحوه توصیف صرف توجهی قابل انرژی [illegible] حوزه است. باز همیشه حلقه و است، یادگیرنده همیشه ماشین است، مرکز همیشه انسان که هایی‌محیط کنیم: طراحی اصول همان اساس بر را هامحیط کل

است. سؤال آن به پاسخ یک لیمن

کنی. می زندگی که است جایی بگذاری. سر پشت و کنی عبور آن از که نیست چیزی آسانه

مسیریابی سیاست پشت ترجیح یادگیری رویکرد اند. یافته توسعه ۵ فصل در لیمن تعامل طراحی زیربنای [illegible] اصول: [illegible] در شده‌معرفی مادربزرگ، آزمون گیرد. می بهره ۱۴ فصل در شده‌بررسی رویداد انتساب ادبیات از [illegible] علیت مدل است. شده سازی‌رسمی ۸ فصل در است. لیمن رابط طراحی اصلی محدودیت ،۵ فصل

رفتن درباره

بود . صادقانه قصد بود . واقعی مؤسسه بود . ماشین یادگیری درباره پژوهش بودم. کرده نام‌ثبت دکترا برنامه یک در مقطعی در

شدم. متوقف بعد و

ترسخت خودش شیوه به راهنما این بود سخت خیلی کار که دلیل این به نه دارد . اهمیت کردم شروع که زمانی از بیشتر الان داد دست از را اهمیتش موضوع که دلیل این به نه گم را داشتن ارزش اینها از کدام‌هیچ چرا اینکه نخِ خواندند ،می نفر یازده که ای‌مقاله تجدیدنظر سومین و ادبیات مرور بین جایی که دلیل این به بلکه بود .می رساله یک که است چیزی آن از کردم.

هیچ در پیشرفت. ظاهر به را استناد و استناد ، به را مقالات و کنید ، تبدیل مقالات به را سؤالات آن آموزدمی شما به حلقه شوید .می آن وارد سؤالات با است. حلقه یک دکترا سامانه است. حوزه از خارج کلمه، فنی معنای‌به سؤال، آن است. مفید حلقه از خارج کسی برای خروجی آیا پرسدنمی حلقه ای‌نقطه

شده،انباشته دانش دقیق، های‌روش کند :می تولید واقعی چیزهای حلقه است. توصیف نیست انتقاد این بود . نخواهم هم آخرین ام.شده متوجه را این که نیستم نفری اولین من هستم. درونش که شدم متوجه سرانجام اما نیستم. پشیمان بودم آن درون که زمانی از دیده.آموزش پژوهشگران

باشم داشته دسترسی هاآن به خواستم‌می که مردمی که نداشت. کمیته یک از اجازه به نیازی بسازم خواستم‌می واقعاً که چیزی که بود آرامی تشخیص نبود . دراماتیکی تصمیم رفتن با توانستم‌می که کاری ترین‌صادقانه که نبودند . تأییدشده رسماً رساله یک منتظر گیرندمی واقعی های‌سامانه درباره واقعی تصمیمات که مهندسانی دانشجویان، متخصصان، بنویسم. کند استفاده تواندمی واقعاً کسی که قالبی در را آن که بود این دهم انجام دانستم‌می آنچه

نوشتم. پس

کندمی استفاده دانش تولید گیری‌اندازه برای دانشگاه که معیاری هیچ در ندارد . ممتحنی یا اخلاق، هیئت تأیید مالی، تأمین تأیید نهادی، وابستگی هیچ نیست. دکترا رساله یک راهنما این شد . نخواهد محاسبه

است. بود ،می رساله آنچه از مفیدتر و خواناتر، روزتر ،به تر ،کامل بودمی صداقتی‌بی نوعی خود دروغین فروتنی چون گویم ،می دروغین فروتنی بدون را این و همچنین

هستید . آن درباره خواندن حلقه در شما هستم. هاحلقه درباره نوشتن حلقه در حالا رفتم. بیرون آن از و بودم، دکترا برنامه یک حلقه در هستم. حلقه در انسان یک من

باشیم. صادق دارند ، کردن‌تولید ارزش چیزی آیا و چرا ، هستیم، یک کدام در اینکه درباره که کنیم انتخاب توانیم‌می گاهی اما نگرفتیم. قرار هاحلقه این در آزادانه کاملاً ما از کدام‌هیچ

است. سؤالات آن به من پاسخ کتاب این

کردم انتخاب آنچه سند است: دیگری چیز این است. کرده تعیین را شرایط دیگری شخص که دارد دلالت این به شغل یک و کند ،می دلالت شغل یک به استعفا نیست. استعفا نامه این بود . درستی انتخاب که آرام استدلالی و دهم، انجام وقتم با

هستید . حلقه در انسان یک درهرحال، شما ، باشید . آن قاضی توانیدمی

نویسنده